

แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้การพัฒนาการเขียนโปรแกรม
ในห้องเรียน

WEB APPLICATION PLATFORM FOR PROGRAMMING
CLASSROOM

ปฏิภาณ แต้มประสิทธิ์
รัตนพร สมใจนึก
วรรษ ขิตติชัย
วิฑูรย์ วัชรกฤตเวคิน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2567

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้การพัฒนาการเขียนโปรแกรมในห้องเรียน

WEB APPLICATION PLATFORM FOR PROGRAMMING CLASSROOM

ผู้จัดทำ

- | | | |
|----------------------------|--------------|----------|
| 1. นายปฏิภาณ เต็มประสิทธิ์ | รหัสนักศึกษา | 64010476 |
| 2. นางสาวรัตนพร สมใจนึก | รหัสนักศึกษา | 64010726 |
| 3. นายวรรัช จิตติชัย | รหัสนักศึกษา | 64010759 |
| 4. นายวิฑูรย์ วัชรกฤตเวทิน | รหัสนักศึกษา | 64010806 |

อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์จรัสศักดิ์ สิทธิกร)

แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้การพัฒนา

การเขียนโปรแกรมในห้องเรียน

นายปฏิภาณ	แถมประสิทธิ์	64010476
นางสาวรัตนพร	สมใจนึก	64010726
นายวรวัช	จิตติชัย	64010759
นายวิฑูรย์	วัชรกฤตเวทิน	64010806
อ.จิระศักดิ์	สิทธิกร	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2567		

บทคัดย่อ

ในปี พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (coding) สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนในห้องเรียนมักพบปัญหาด้านอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอและซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับ ส่งผลให้ผู้สอนไม่สามารถวัดผลความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันที่เป็น IDE ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ coding สำหรับผู้เรียนและการสอนสำหรับผู้สอน โดยผู้สอนสามารถสร้างแบบฝึกหัดและระบบการสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน แต่ละคนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

WEB APPLICATION PLATFORM FOR PROGRAMMING CLASSROOM

Mr. Patiphan	Tamprasit	64010476
Miss Rattanaorn	Somchainuek	64010726
Mr. Worathut	Jittichai	64010759
Mr. Withun	Watcharakritwekhin	64010806
Mr. Jirasak	Sittigorn	Advisor

Academic Year 2024

ABSTRACT

In 2021, the Ministry of Education promoted programming education (coding) for students at the primary, secondary, and higher education levels. However, classroom learning often encounters issues with insufficient equipment and incompatible software, which hinders teachers from effectively assessing students' understanding. To address this problem, the developers created a web application platform that serves as an online IDE to support coding education for students and teaching for educators. This platform allows teachers to create assignments and assessments to evaluate each student's learning outcomes conveniently and effectively

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จิระศักดิ์ สิทธิกร สำหรับคำแนะนำอันทรงคุณค่าตลอดกระบวนการดำเนินการวิจัย ด้านวิชาการ และชี้แนะข้อบกพร่อง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

ขอขอบคุณ อาจารย์ร่วมวิจัยและคณะกรรมการ ที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบ จนทำให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

ปฏิภาณ เต็มประสิทธิ์

รัตนพร สมใจนึก

วรรัช จิตติชัย

วิฑูรย์ วัชรกฤตเวทิน

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญรูป	XXIV
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.3.1 ด้านผู้เรียน.....	2
1.3.2 ด้านผู้สอน.....	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 แผนการดำเนินงาน.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1.1 Lexical Analysis.....	4
2.1.2 WebSocket Protocol.....	5
2.1.3 Docker Engine API	6
2.2 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง.....	7
2.2.1 Next.js	7
2.2.2 Lexical Text Editor.....	8

2.2.3 NestJS.....	8
2.2.4 Express	9
2.2.5 Minio	10
2.2.6 RabbitMQ.....	11
2.2.7 Xterm.....	15
2.2.8 Dockerode	15
2.2.9 Redis Pub/Sub	16
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา	18
3.1 ภาพรวมระบบ.....	18
3.1.1 Three-Tier Architecture.....	18
3.1.2 ส่วนประกอบของระบบ	19
3.2 ประเภทของผู้ใช้งาน	20
3.2.1 Student.....	20
3.2.2 Teacher	20
3.2.3 Admin.....	21
3.3 ความสามารถในการใช้งานระบบ	21
3.4 การออกแบบระบบ.....	24
3.4.1 Use Case Diagram.....	24
3.4.2 การออกแบบฐานข้อมูล	26
3.4.3 Sequence Diagram.....	32
3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน	36
3.5.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ประเภท Student	36
3.5.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ประเภท Teacher.....	39
3.5.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ประเภท Admin.....	42

บทที่ 4 การทดสอบและผลการทดสอบ.....	45
4.1 ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์	45
4.1.1 วัตถุประสงค์.....	45
4.1.2 วิธีการทดสอบ	45
4.1.3 ผลการทดสอบ	45
4.2 ทดสอบการใช้งาน API	66
4.3 รายละเอียดของแต่ละ Controller.....	71
4.3.1 Authentication Controller.....	71
4.3.2 User Controller.....	75
4.3.3 School Controller	89
4.3.4 Course Controller	100
4.3.5 Notification Controller	110
4.3.6 Announcement Controller	112
4.3.7 Assignment Controller	119
4.3.8 Problem Controller	127
4.3.9 Submission Controller.....	134
4.3.10 CodeSpace Controller	138
4.3.11 Dashboard Controller	142
4.3.12 File Controller	142
4.3.13 Compiler Controller	143
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	146
5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ	146
5.1.1 ระบบของ Teacher.....	146
5.1.2 ระบบของ Student	146

5.1.3 ระบบของ Admin	147
5.1.4 สำหรับ UXUI.....	147
5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ	148
บรรณานุกรม	149

สารบัญตาราง

หน้า

ตาราง 3.1	รายการความสามารถของผู้ใช้งานประเภท Teacher.....	21
ตาราง 3.2	รายการความสามารถของผู้ใช้งานประเภท Student	22
ตาราง 3.3	รายการความสามารถของผู้ใช้งานประเภท Admin.....	23
ตาราง 3.4	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง School.....	26
ตาราง 3.5	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Users.....	27
ตาราง 3.6	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Permission	27
ตาราง 3.7	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง CodeSpace	28
ตาราง 3.8	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Courses	28
ตาราง 3.9	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Notification.....	28
ตาราง 3.10	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง UserNotification	29
ตาราง 3.11	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง CourseAnnounce	29
ตาราง 3.12	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง ReplyAnnounce	29
ตาราง 3.13	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Assignment.....	30
ตาราง 3.14	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Problem	30
ตาราง 3.15	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง TestCase	31
ตาราง 3.16	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Constraint	31
ตาราง 3.17	รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Submission	31
ตาราง 4.1	ผลการทดสอบ Use Case Login (1).....	46
ตาราง 4.2	ผลการทดสอบ Use Case Login (2).....	46
ตาราง 4.3	ผลการทดสอบ Use Case Login(3).....	46
ตาราง 4.4	ผลการทดสอบ Google Authentication Login.....	47
ตาราง 4.5	ผลการทดสอบ Sandbox IDE	47
ตาราง 4.6	ผลการทดสอบการสร้าง Assignment	48
ตาราง 4.7	ผลการทดสอบการลบ Assignment	48

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบการดูรายละเอียดของ Assignment	49
ตาราง 4.9 ผลการทดสอบการทำ Assignment	49
ตาราง 4.10 ผลการทดสอบการใช้งาน IDE ภายใน Assignment	50
ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการอัปโหลดไฟล์ Source Code ภายใน Assignment.....	50
ตาราง 4.12 ผลการทดสอบการแสดงผล Calendar	51
ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการแสดงผล Calendar	51
ตาราง 4.14 ผลการทดสอบการสร้าง Exam.....	52
ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการทำ Exam.....	53
ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการสร้าง Announcement (1)	53
ตาราง 4.17 ผลการทดสอบการสร้าง Announcement (2)	54
ตาราง 4.18 ผลการทดสอบการลบ Announcement	54
ตาราง 4.19 ผลการทดสอบการแสดงผล Announcement (1)	55
ตาราง 4.20 ผลการทดสอบการแสดงผล Announcement (2)	55
ตาราง 4.21 ผลการทดสอบการตอบกลับ Announcement	56
ตาราง 4.22 ผลการทดสอบการแสดงผลสมาชิกภายใน Course	56
ตาราง 4.23 ผลการทดสอบการแก้ไข Profile.....	57
ตาราง 4.24 ผลการทดสอบการสร้าง Course.....	57
ตาราง 4.25 ผลการทดสอบการลบ Course	58
ตาราง 4.26 ผลการทดสอบการเพิ่ม Teacher ภายใน Course	59
ตาราง 4.27 ผลการทดสอบแสดงผล Course (1).....	59
ตาราง 4.28 ผลการทดสอบแสดงผล Course (2).....	60
ตาราง 4.29 ผลการทดสอบการเพิ่ม Student (1)	60
ตาราง 4.30 ผลการทดสอบการสร้างบัญชี Student.....	61
ตาราง 4.31 ผลการทดสอบการลบบัญชี Student.....	61
ตาราง 4.32 ผลการทดสอบการจัดการบัญชี Student	62
ตาราง 4.33 ผลการทดสอบการสร้าง School	63
ตาราง 4.34 ผลการทดสอบ Manage Permission School	63
ตาราง 4.35 ผลการทดสอบการสร้างบัญชี Teacher	64

ตาราง 4.36 ผลการทดสอบการลบบัญชี Teacher	64
ตาราง 4.37 ผลการทดสอบการจัดการบัญชี Teacher.....	65
ตาราง 4.38 ผลการทดสอบ Authentication Controller.....	66
ตาราง 4.39 ผลการทดสอบ User Controller.....	66
ตาราง 4.40 ผลการทดสอบ School Controller	67
ตาราง 4.41 ผลการทดสอบ Course Controller	67
ตาราง 4.42 ผลการทดสอบ Notification Controller	68
ตาราง 4.43 ผลการทดสอบ Announcement Controller.....	68
ตาราง 4.44 ผลการทดสอบ Assignment Controller	69
ตาราง 4.45 ผลการทดสอบ Problem Controller.....	69
ตาราง 4.46 ผลการทดสอบ Submission Controller.....	70
ตาราง 4.47 ผลการทดสอบ CodeSpace Controller	70
ตาราง 4.48 ผลการทดสอบ Dashboard Controller	70
ตาราง 4.49 ผลการทดสอบ File Controller	70
ตาราง 4.50 ผลการทดสอบ Compiler Controller	71
ตาราง 4.51 รายละเอียด Request Header	71
ตาราง 4.52 ข้อมูลของ login	71
ตาราง 4.53 รายละเอียด Request Body ของ login.....	71
ตาราง 4.54 รายละเอียด Response Body ของ login API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	71
ตาราง 4.55 รายละเอียด Response Body ของ login API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	72
ตาราง 4.56 ข้อมูลของ google login	72
ตาราง 4.57 รายละเอียด Response Body ของ google login API กรณีที่คำร้องสำเร็จ.....	72
ตาราง 4.58 รายละเอียด Response Body ของ google login API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	72
ตาราง 4.59 ข้อมูลของ google callback	73
ตาราง 4.60 ข้อมูลของ forgot password	73
ตาราง 4.61 รายละเอียด Request Body ของ forgot password	73
ตาราง 4.62 รายละเอียด Response Body ของ forgot password API กรณีที่คำร้องสำเร็จ.....	73
ตาราง 4.63 รายละเอียด Response Body ของ google login API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	73

ตาราง 4.64 ข้อมูลของ refresh Token.....	74
ตาราง 4.65 รายละเอียด Response Body ของ refresh Token API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	74
ตาราง 4.66 รายละเอียด Response Body ของ refresh Token API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	74
ตาราง 4.67 ข้อมูลของ logout	74
ตาราง 4.68 รายละเอียด Response Body ของ logout API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	74
ตาราง 4.69 รายละเอียด Response Body ของ logout API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	75
ตาราง 4.70 ข้อมูลของ get_all_user.....	75
ตาราง 4.71 รายละเอียด Response Body ของ get_all_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	75
ตาราง 4.72 รายละเอียด Data Response ของ get_all_user API.....	75
ตาราง 4.73 รายละเอียด Response Body ของ get_all_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	76
ตาราง 4.74 ข้อมูลของ create _user	76
ตาราง 4.75 รายละเอียด Request Body ของ create_user.....	76
ตาราง 4.76 รายละเอียด Users Request ของ create_user	76
ตาราง 4.77 รายละเอียด Response Body ของ create _user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	77
ตาราง 4.78 รายละเอียด Data Response ของ create _user API	77
ตาราง 4.79 รายละเอียด Response Body ของ create _user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	78
ตาราง 4.80 ข้อมูลของ get_user_by_username	78
ตาราง 4.81 รายละเอียด Param ของ get_user_by_username.....	78
ตาราง 4.82 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_username API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	78
ตาราง 4.83 รายละเอียด Data Response ของ get_user_by_username API	78
ตาราง 4.84 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_username API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	79
ตาราง 4.85 ข้อมูลของ update_user_by_username.....	79
ตาราง 4.86 รายละเอียด Param ของ update_user_by_username.....	79
ตาราง 4.87 รายละเอียด Request Body ของ update_user_by_username	80
ตาราง 4.88 รายละเอียด Response Body ของ update_user_by_username API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	80
ตาราง 4.89 รายละเอียด Data Response ของ update_user_by_username API.....	80

ตาราง 4.90 รายละเอียด Response Body ของ update_user_by_username API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	81
ตาราง 4.91 ข้อมูลของ get_user_by_email.....	81
ตาราง 4.92 รายละเอียด Param ของ get_user_by_email.....	81
ตาราง 4.93 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_email API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	81
ตาราง 4.94 รายละเอียด Data Response ของ get_user_by_email API.....	82
ตาราง 4.95 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_email API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	82
ตาราง 4.96 ข้อมูลของ get_profile.....	82
ตาราง 4.97 รายละเอียด Response Body ของ get_profile API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	83
ตาราง 4.98 รายละเอียด Data Response ของ get_profile API.....	83
ตาราง 4.99 รายละเอียด Response Body ของ get_profile API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	83
ตาราง 4.100 ข้อมูลของ update_profile	84
ตาราง 4.101 รายละเอียด Request Body ของ update_profile.....	84
ตาราง 4.102 รายละเอียด Response Body ของ update_profile API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	84
ตาราง 4.103 รายละเอียด Data Response ของ update_profile API.....	84
ตาราง 4.104 รายละเอียด Response Body ของ update_profile API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	85
ตาราง 4.105 ข้อมูลของ update_password.....	85
ตาราง 4.106 รายละเอียด Request Body ของ update_password	85
ตาราง 4.107 รายละเอียด Response Body ของ update_password API กรณีที่คำร้องสำเร็จ.....	86
ตาราง 4.108 รายละเอียด Data Response ของ update_password API.....	86
ตาราง 4.109 รายละเอียด Response Body ของ update_password API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	86
ตาราง 4.110 ข้อมูลของ import_file_exel.....	87
ตาราง 4.111 รายละเอียด Request Header ของ import_file_exel.....	87
ตาราง 4.112 รายละเอียด Request Body ของ import_file_exel	87
ตาราง 4.113 รายละเอียด Response Body ของ import_file_exel API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	87
ตาราง 4.114 รายละเอียด Data Response ของ import_file_exel API.....	87
ตาราง 4.115 รายละเอียด Response Body ของ import_file_exel API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	88
ตาราง 4.116 ข้อมูลของ update_ip_and_active_user.....	88

ตาราง 4.117 รายละเอียด Request Body ของ update_ip_and_active_user	88
ตาราง 4.118 รายละเอียด Response Body ของ update_ip_and_active_user API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ	88
ตาราง 4.119 รายละเอียด Response Body ของ update_ip_and_active_user API กรณีที่คำร้องไม่ สำเร็จ	88
ตาราง 4.120 ข้อมูลของ delete_user	89
ตาราง 4.121 รายละเอียด Param ของ delete_user	89
ตาราง 4.122 รายละเอียด Response Body ของ delete_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	89
ตาราง 4.123 รายละเอียด Response Body ของ delete_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	89
ตาราง 4.124 ข้อมูลของ get_all_school	89
ตาราง 4.125 รายละเอียด Response Body ของ get_all_school API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	90
ตาราง 4.126 รายละเอียด Data Response ของ get_all_school API	90
ตาราง 4.127 รายละเอียด Response Body ของ get_all_school API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	90
ตาราง 4.128 ข้อมูลของ create_school	91
ตาราง 4.129 รายละเอียด Request Body ของ create_school	91
ตาราง 4.130 รายละเอียด Response Body ของ create_school API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	91
ตาราง 4.131 รายละเอียด Data Response ของ create_school API	92
ตาราง 4.132 รายละเอียด Response Body ของ create_school API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	92
ตาราง 4.133 ข้อมูลของ get_all_disable_school_and_user	92
ตาราง 4.134 รายละเอียด Response Body ของ get_all_disable_school_and_user API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ	93
ตาราง 4.135 รายละเอียด Data Response ของ get_all_disable_school_and_user API	93
ตาราง 4.136 รายละเอียด Response Body ของ get_all_disable_school_and_user API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	93
ตาราง 4.137 ข้อมูลของ get_school_by_schoolId	93
ตาราง 4.138 รายละเอียด Param ของ get_school_by_schoolId	93
ตาราง 4.139 รายละเอียด Response Body ของ get_school_by_schoolId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	94
ตาราง 4.140 รายละเอียด Data Response ของ get_school_by_schoolId API	94

ตาราง 4.141 รายละเอียด Response Body ของ get_school_by_schoolId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	94
ตาราง 4.142 ข้อมูลของ update_school_by_schoolId	95
ตาราง 4.143 รายละเอียด Param ของ update_school_by_schoolId.....	95
ตาราง 4.144 รายละเอียด Request Body ของ update_school_by_schoolId	95
ตาราง 4.145 รายละเอียด Response Body ของ update_school_by_schoolId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	96
ตาราง 4.146 รายละเอียด Data Response ของ update_school_by_schoolId API.....	96
ตาราง 4.147 รายละเอียด Response Body ของ update_school_by_schoolId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	96
ตาราง 4.148 ข้อมูลของ delete_user	97
ตาราง 4.149 รายละเอียด Param ของ delete_user	97
ตาราง 4.150 รายละเอียด Response Body ของ delete_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	97
ตาราง 4.151 รายละเอียด Response Body ของ delete_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	97
ตาราง 4.152 ข้อมูลของ get_course_by_schoolId	97
ตาราง 4.153 รายละเอียด Param ของ get_course_by_schoolId	98
ตาราง 4.154 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_schoolId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	98
ตาราง 4.155 รายละเอียด Data Response ของ get_course_by_schoolId API	98
ตาราง 4.156 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_schoolId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	98
ตาราง 4.157 ข้อมูลของ get_user_by_schoolId	99
ตาราง 4.158 รายละเอียด Param ของ get_user_by_schoolId	99
ตาราง 4.159 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_schoolId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ ...	99
ตาราง 4.160 รายละเอียด Data Response ของ get_user_by_schoolId API	99
ตาราง 4.161 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_schoolId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	100
ตาราง 4.162 ข้อมูลของ get_all_course	100
ตาราง 4.163 รายละเอียด Response Body ของ get_all_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	100

ตาราง 4.164	รายละเอียด Data Response ของ get_all_course API	100
ตาราง 4.165	รายละเอียด Response Body ของ get_all_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	101
ตาราง 4.166	ข้อมูลของ create_course	101
ตาราง 4.167	รายละเอียด Request Body ของ create_course	101
ตาราง 4.168	รายละเอียด Response Body ของ create_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	101
ตาราง 4.169	รายละเอียด Data Response ของ create_course API	102
ตาราง 4.170	รายละเอียด Response Body ของ create_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	102
ตาราง 4.171	ข้อมูลของ get_course_by_courseId	102
ตาราง 4.172	รายละเอียด Param ของ get_course_by_courseId	102
ตาราง 4.173	รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_courseId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	103
ตาราง 4.174	รายละเอียด Data Response ของ get_course_by_courseId API	103
ตาราง 4.175	รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_courseId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	103
ตาราง 4.176	ข้อมูลของ update_course_by_courseId	103
ตาราง 4.177	รายละเอียด Param ของ update_course_by_courseId	104
ตาราง 4.178	รายละเอียด Request Body ของ update_course_by_courseId	104
ตาราง 4.179	รายละเอียด Response Body ของ update_course_by_courseId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	104
ตาราง 4.180	รายละเอียด Data Response ของ update_course_by_courseId API	104
ตาราง 4.181	รายละเอียด Response Body ของ update_course_by_courseId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	105
ตาราง 4.182	ข้อมูลของ delete_course	105
ตาราง 4.183	รายละเอียด Param ของ delete_course	105
ตาราง 4.184	รายละเอียด Response Body ของ delete_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	105
ตาราง 4.185	รายละเอียด Response Body ของ delete_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	105
ตาราง 4.186	ข้อมูลของ get_course_by_username_yourself	106

ตาราง 4.187 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_username_yourself API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ.....	106
ตาราง 4.188 รายละเอียด Data Response ของ get_course_by_username_yourself API.....	106
ตาราง 4.189 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_username_yourself API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	106
ตาราง 4.190 ข้อมูลของ get_people_by_courseId	107
ตาราง 4.191 รายละเอียด Response Body ของ get_people_by_courseId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	107
ตาราง 4.192 รายละเอียด Data Response ของ get_people_by_courseId API.....	107
ตาราง 4.193 รายละเอียด Response Body ของ get_people_by_courseId API กรณีที่คำร้องไม่ สำเร็จ	108
ตาราง 4.194 ข้อมูลของ add_people_to_course	108
ตาราง 4.195 รายละเอียด Request Body ของ add_people_to_course	108
ตาราง 4.196 รายละเอียด Response Body ของ add_people_to_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ.....	108
ตาราง 4.197 รายละเอียด Data Response ของ add_people_to_course API	108
ตาราง 4.198 รายละเอียด Response Body ของ add_people_to_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	109
ตาราง 4.199 ข้อมูลของ delete_peopel_from_course.....	109
ตาราง 4.200 รายละเอียด Param ของ delete_peopel_from_course.....	110
ตาราง 4.201 รายละเอียด Response Body ของ delete_peopel_from_course API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ.....	110
ตาราง 4.202 รายละเอียด Response Body ของ delete_peopel_from_course API กรณีที่คำร้องไม่ สำเร็จ	110
ตาราง 4.203 ข้อมูลของ get_notification	110
ตาราง 4.204 รายละเอียด Response Body ของ get_notification API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	110
ตาราง 4.205 รายละเอียด Data Response ของ get_notification API	111
ตาราง 4.206 รายละเอียด Response Body ของ get_notification API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ.....	111
ตาราง 4.207 ข้อมูลของ create_user_notification.....	111

ตาราง 4.208 รายละเอียด Param ของ create_user_notification.....	111
ตาราง 4.209 รายละเอียด Response Body ของ create_user_notification API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	112
ตาราง 4.210 รายละเอียด Data Response ของ create_user_notification API.....	112
ตาราง 4.211 รายละเอียด Response Body ของ create_user_notification API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	112
ตาราง 4.212 ข้อมูลของ get_announce_by_announceId	112
ตาราง 4.213 รายละเอียด Param ของ get_announce_by_announceId.....	113
ตาราง 4.214 รายละเอียด Response Body ของ get_announce_by_announceId API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ.....	113
ตาราง 4.215 รายละเอียด Data Response ของ get_announce_by_announceId API	113
ตาราง 4.216 รายละเอียด Response Body ของ get_announce_by_announceId API กรณีที่คำร้อง ไม่สำเร็จ	113
ตาราง 4.217 ข้อมูลของ update_announce_by_announceId.....	114
ตาราง 4.218 รายละเอียด Param ของ update_announce_by_announceId.....	114
ตาราง 4.219 รายละเอียด Request Body ของ update_announce_by_announceId	114
ตาราง 4.220 รายละเอียด Response Body ของ update_announce_by_announceId API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ.....	114
ตาราง 4.221 รายละเอียด Data Response ของ update_announce_by_announceId API.....	114
ตาราง 4.222 รายละเอียด Response Body ของ update_announce_by_announceId API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	115
ตาราง 4.223 ข้อมูลของ delete_announce_by_announceId.....	115
ตาราง 4.224 รายละเอียด Param ของ delete_announce_by_announceId.....	115
ตาราง 4.225 รายละเอียด Response Body ของ delete_announce_by_announceId API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ.....	115
ตาราง 4.226 รายละเอียด Response Body ของ delete_announce_by_announceId API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	115
ตาราง 4.227 ข้อมูลของ create_announce	116

ตาราง 4.228 รายละเอียด Request Body ของ create_announce	116
ตาราง 4.229 รายละเอียด Response Body ของ create_announce API กรณีที่คำร้องสำเร็จ.....	116
ตาราง 4.230 รายละเอียด Data Response ของ create_announce API	116
ตาราง 4.231 รายละเอียด Response Body ของ create_announce API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	116
ตาราง 4.232 ข้อมูลของ create_reply_announce	117
ตาราง 4.233 รายละเอียด Request Body ของ create_reply_announce	117
ตาราง 4.234 รายละเอียด Response Body ของ create_reply_announce API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	117
ตาราง 4.235 รายละเอียด Response Body ของ create_reply_announce API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	117
ตาราง 4.236 ข้อมูลของ update_announce_reply_by_replyId.....	118
ตาราง 4.237 รายละเอียด Param ของ update_announce_reply_by_replyId.....	118
ตาราง 4.238 รายละเอียด Request Body ของ update_announce_reply_by_replyId	118
ตาราง 4.239 รายละเอียด Response Body ของ update_announce_reply_by_replyId API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ.....	118
ตาราง 4.240 รายละเอียด Data Response ของ update_announce_reply_by_replyId API.....	118
ตาราง 4.241 รายละเอียด Response Body ของ update_announce_reply_by_replyId API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	119
ตาราง 4.242 ข้อมูลของ get_assignment_by_courseId.....	119
ตาราง 4.243 รายละเอียด Param ของ get_assignment_by_courseId.....	119
ตาราง 4.244 รายละเอียด Response Body ของ get_assignment_by_courseId API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ	119
ตาราง 4.245 รายละเอียด Data Response ของ get_assignment_by_courseId API.....	119
ตาราง 4.246 รายละเอียด Response Body ของ get_assignment_by_courseId API กรณีที่คำร้องไม่ สำเร็จ	120
ตาราง 4.247 ข้อมูลของ get_assignment_by_calendar.....	120
ตาราง 4.248 รายละเอียด Response Body ของ get_assignment_by_calendar API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ	120
ตาราง 4.249 รายละเอียด Data Response ของ get_assignment_by_calendar Id API.....	121

ตาราง 4.250 รายละเอียด Response Body ของ get_assignment_by_calendar API กรณีที่คำร้อง ไม่สำเร็จ	121
ตาราง 4.251 ข้อมูลของ get_all_people_score_by_courseId.....	121
ตาราง 4.252 รายละเอียด Param ของ get_all_people_score_by_courseId.....	122
ตาราง 4.253 รายละเอียด Response Body ของ get_all_people_score_by_courseId API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ.....	122
ตาราง 4.254 รายละเอียด Data Response ของ get_all_people_score_by_courseId API.....	122
ตาราง 4.255 รายละเอียด Response Body ของ get_all_people_score_by_courseId API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	122
ตาราง 4.256 ข้อมูลของ create_assignment.....	122
ตาราง 4.257 รายละเอียด Request Body ของ create_assignment.....	123
ตาราง 4.258 รายละเอียด Response Body ของ create_assignment API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	123
ตาราง 4.259 รายละเอียด Data Response ของ create_assignment API.....	123
ตาราง 4.260 รายละเอียด Response Body ของ create_assignment API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ ..	124
ตาราง 4.261 ข้อมูลของ update_assignemnt_by_assignmentId	124
ตาราง 4.262 รายละเอียด Param ของ update_assignemnt_by_assignmentId	124
ตาราง 4.263 รายละเอียด Request Body ของ update_assignemnt_by_assignmentId	124
ตาราง 4.264 รายละเอียด Response Body ของ update_assignemnt_by_assignmentId API กรณีที่ คำร้องสำเร็จ	124
ตาราง 4.265 รายละเอียด Data Response ของ update_assignemnt_by_assignmentId API	125
ตาราง 4.266 รายละเอียด Response Body ของ update_assignemnt_by_assignmentId API กรณีที่ คำร้องไม่สำเร็จ	125
ตาราง 4.267 ข้อมูลของ update_lock_assignment_assignmentId	125
ตาราง 4.268 รายละเอียด Param ของ update_lock_assignment_assignmentId.....	126
ตาราง 4.269 รายละเอียด Response Body ของ update_lock_assignment_assignmentId API กรณีที่ คำร้องสำเร็จ	126
ตาราง 4.270 รายละเอียด Data Response ของ update_lock_assignment_assignmentId API	126

ตาราง 4.271 รายละเอียด Response Body ของ update_lock_assignment_assignmentId API กรณีที่ คำร้องไม่สำเร็จ	126
ตาราง 4.272 ข้อมูลของ delete_assignemnt_by_assignmentId	127
ตาราง 4.273 รายละเอียด Param ของ delete_assignemnt_by_assignmentId.....	127
ตาราง 4.274 รายละเอียด Response Body ของ delete_assignemnt_by_assignmentId API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ.....	127
ตาราง 4.275 รายละเอียด Response Body ของ delete_assignemnt_by_assignmentId API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	127
ตาราง 4.276 ข้อมูลของ get_problem_by_problemId	127
ตาราง 4.277 รายละเอียด Param ของ get_problem_by_problemId.....	128
ตาราง 4.278 รายละเอียด Response Body ของ get_problem_by_problemId API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ	128
ตาราง 4.279 รายละเอียด Data Response ของ get_problem_by_problemId API	128
ตาราง 4.280 รายละเอียด Response Body ของ get_problem_by_problemId API กรณีที่คำร้องไม่ สำเร็จ	129
ตาราง 4.281 ข้อมูลของ update_problem _by_problemId.....	129
ตาราง 4.282 รายละเอียด Param ของ update_problem _by_problemId.....	129
ตาราง 4.283 รายละเอียด Request Body ของ update_problem _by_problemId	129
ตาราง 4.284 รายละเอียด Response Body ของ update_problem _by_problemId Id API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ.....	130
ตาราง 4.285 รายละเอียด Data Response ของ update_problem _by_problemId API.....	130
ตาราง 4.286 รายละเอียด Response Body ของ update_problem _by_problemId API กรณีที่คำร้อง ไม่สำเร็จ	130
ตาราง 4. 4.287 ข้อมูลของ delete_problem _by_problemId.....	131
ตาราง 4.288 รายละเอียด Param ของ delete_problem _by_problemId.....	131
ตาราง 4.289 รายละเอียด Response Body ของ delete_problem _by_problemId API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ	131

ตาราง 4.290 รายละเอียด Response Body ของ delete_problem_by_problemId API กรณีที่คำร้อง ไม่สำเร็จ	131
ตาราง 4.291 ข้อมูลของ get_problem_testcase_by_problemId	131
ตาราง 4.292 รายละเอียด Param ของ get_problem_testcase_by_problemId	132
ตาราง 4.293 รายละเอียด Response Body ของ get_problem_testcase_by_problemId API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ	132
ตาราง 4.294 รายละเอียด Data Response ของ get_problem_testcase_by_problemId API	132
ตาราง 4.295 รายละเอียด Response Body ของ get_problem_testcase_by_problemId API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	132
ตาราง 4.296 ข้อมูลของ create_problem	132
ตาราง 4.297 รายละเอียด Request Body ของ create_problem	133
ตาราง 4.298 รายละเอียด Response Body ของ create_problem API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	133
ตาราง 4.299 รายละเอียด Data Response ของ create_problem API	133
ตาราง 4.300 รายละเอียด Response Body ของ create_problem API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	134
ตาราง 4.301 ข้อมูลของ get_submission_by_submissionId	134
ตาราง 4.302 รายละเอียด Param ของ get_submission_by_submissionId	134
ตาราง 4.303 รายละเอียด Response Body ของ get_submission_by_submissionId API กรณีที่คำ ร้องสำเร็จ	134
ตาราง 4.304 รายละเอียด Data Response ของ get_submission_by_submissionId API	135
ตาราง 4.305 รายละเอียด Response Body ของ get_submission_by_submissionId API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	135
ตาราง 4.306 ข้อมูลของ create_submission	135
ตาราง 4.307 รายละเอียด Request Body ของ create_submission	135
ตาราง 4.308 รายละเอียด Response Body ของ create_submission API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	136
ตาราง 4.309 รายละเอียด Data Response ของ create_submission API	136
ตาราง 4.310 รายละเอียด Response Body ของ create_submission API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ ..	136
ตาราง 4.311 ข้อมูลของ get_submission_by_problemId_and_username	136
ตาราง 4.312 รายละเอียด Param ของ get_submission_by_problemId_and_username	137

ตาราง 4.313 รายละเอียด Response Body ของ get_submission_by_problemId_and_username API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	137
ตาราง 4.314 รายละเอียด Data Response ของ get_submission_by_problemId_and_username API	137
ตาราง 4.315 รายละเอียด Response Body ของ get_submission_by_problemId_and_username API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	137
ตาราง 4.316 ข้อมูลของ get_all_codespace	138
ตาราง 4.317 รายละเอียด Response Body ของ get_all_codespace API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	138
ตาราง 4.318 รายละเอียด Data Response ของ get_all_codespace API	138
ตาราง 4.319 รายละเอียด Response Body ของ get_all_codespace API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ...	138
ตาราง 4.320 ข้อมูลของ create_codespace	139
ตาราง 4.321 รายละเอียด Request Body ของ create_codespace	139
ตาราง 4.322 รายละเอียด Response Body ของ create_codespace API กรณีที่คำร้องสำเร็จ.....	139
ตาราง 4.323 รายละเอียด Data Response ของ create_codespace API	139
ตาราง 4.324 รายละเอียด Response Body ของ create_codespace API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	139
ตาราง 4.325 ข้อมูลของ update_codespace_by_codespaceId	140
ตาราง 4.326 รายละเอียด Param ของ update_codespace_by_codespaceId.....	140
ตาราง 4.327 รายละเอียด Request Body ของ update_codespace_by_codespaceId	140
ตาราง 4.328 รายละเอียด Response Body ของ update_codespace_by_codespaceId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ.....	140
ตาราง 4.329 รายละเอียด Data Response ของ update_codespace_by_codespaceId API.....	140
ตาราง 4.330 รายละเอียด Response Body ของ update_codespace_by_codespaceId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	141
ตาราง 4.331 ข้อมูลของ delete_codespace_by_codespaceId.....	141
ตาราง 4.332 รายละเอียด Param ของ delete_codespace_by_codespaceId.....	141
ตาราง 4.333 รายละเอียด Response Body ของ delete_codespace_by_codespaceId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ.....	141

ตาราง 4.334 รายละเอียด Response Body ของ delete_codespace_by_codespaceId API กรณีที่คำ ร้องไม่สำเร็จ	141
ตาราง 4.335 ข้อมูลของ get_dashboard_info	142
ตาราง 4.336 รายละเอียด Response Body ของ get_dashboard_info API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	142
ตาราง 4.337 รายละเอียด Data Response ของ get_dashboard_info API	142
ตาราง 4.338 รายละเอียด Response Body ของ get_dashboard_info API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	142
ตาราง 4.339 ข้อมูลของ import_file_excel_word_pdf	143
ตาราง 4.340 รายละเอียด Request Header ของ import_file_excel_word_pdf	143
ตาราง 4.341 รายละเอียด Request Body ของ import_file_excel_word_pdf	143
ตาราง 4.342 รายละเอียด Response Body ของ import_file_excel_word_pdf API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ	143
ตาราง 4.343 รายละเอียด Response Body ของ import_file_excel_word_pdf API กรณีที่คำร้องไม่ สำเร็จ	143
ตาราง 4.344 ข้อมูลของ compile_code	143
ตาราง 4.345 รายละเอียด Request Body ของ compile_code	144
ตาราง 4.346 รายละเอียด Response Body ของ compile_code API กรณีที่คำร้องสำเร็จ	144
ตาราง 4.347 รายละเอียด Response Body ของ compile_code API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ	144
ตาราง 4.348 ข้อมูลของ submission_code_by_problemId	144
ตาราง 4.349 รายละเอียด Request Body ของ submission_code_by_problemId	145
ตาราง 4.350 รายละเอียด Response Body ของ submission_code_by_problemId API กรณีที่คำร้อง สำเร็จ	145
ตาราง 4.351 รายละเอียด Response Body ของ submission_code_by_problemId API กรณีที่คำร้อง ไม่สำเร็จ	145

สารบัญรูป

หน้า

รูป 2.1 Lexical Analysis in Compiler Design	4
รูป 2.2 โครงสร้าง WebSocket Protocol	5
รูป 2.3 แผนภาพการติดต่อสื่อสารของ WebSocket Protocol	5
รูป 2.4 สถาปัตยกรรมของ Docker Engine	6
รูป 2.5 Lexical modular design	8
รูป 2.6 Express Architecture Diagram	10
รูป 2.7 ภาพรวม MinIO	11
รูป 2.8 การทำงาน RabbitMQ.....	12
รูป 2.9 Data Deliver	13
รูป 2.10 การทำงาน Non-Blocking.....	13
รูป 2.11 การส่ง (publisher) และ การรับ (Subscriber)	14
รูป 2.12 ภาพรวม Redis Pub/Sub	16
รูป 3.1 Three-Tier Architecture ของระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชัน	18
รูป 3.2 ส่วนประกอบของระบบของระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับเรียนรู้การ พัฒนาการเขียนโปรแกรมในห้องเรียน.....	19
รูป 3.3 Use Case Diagram ของระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับการเรียนรู้การพัฒนา โปรแกรมในห้องเรียน.....	24
รูป 3.4 Entity Relationship Diagram ของระบบ	26
รูป 3.5 การทำงานของขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ.....	32
รูป 3.6 การสร้างข้อมูลโรงเรียน / สถาบัน โดยผู้ดูแลระบบ	33
รูป 3.7 การทำงานของขั้นตอนแก้ไขสิทธิ์ของโรงเรียนโดยผู้ดูแลระบบ.....	33
รูป 3.8 การสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ.....	34
รูป 3.9 การทำงานของขั้นตอนการสร้างคอร์สเรียน	34
รูป 3.10 การทำงานของขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่คอร์สเรียน	35

รูป 3.11 การทำงานของขั้นตอนการสร้างการบ้านหรือข้อสอบ	35
รูป 3.12 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login).....	36
รูป 3.13 หน้าทดลองเขียนโค้ด (Code Working Space แบบ Standard).....	37
รูป 3.14 หน้าคอร์สเรียน (Courses)	37
รูป 3.15 หน้าแสดงปฏิทิน (Calendar)	38
รูป 3.16 หน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว (Edit Profile)	38
รูป 3.17 หน้าแสดงข้อมูลของแบบฝึกหัด (Assignment)	39
รูป 3.18 หน้าแสดงข้อมูลของการบ้านหรือข้อสอบ (Assignment / Exam)	40
รูป 3.19 การตั้งค่าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ	41
รูป 3.20 หน้าแสดงคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ (Point Assignment / Point Exam)	42
รูป 3.21 หน้าแสดงข้อมูลภายในระบบ (Dashboard).....	42
รูป 3.22 หน้าแสดงข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดในระบบ.....	43
รูป 3.23 หน้าแสดงข้อมูลภายในโรงเรียน	43
รูป 3.24 หน้าแสดงข้อมูลภายในถังขยะ.....	44

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ Coding สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่การเรียนการสอนด้าน Coding ภายในสถานศึกษายังคงประสบกับข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และทรัพยากร โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ ตลอดจนปัญหาด้าน Hardware และ Software ที่ไม่สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาด้าน Coding ในระยะยาว

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (Coding) จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น คอมพิวเตอร์ที่รองรับการทำงานของซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนาโค้ด อย่างไรก็ตาม โรงเรียนหลายแห่งยังคงขาดแคลนคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีข้อจำกัด ผู้เรียนบางรายไม่สามารถฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ หรือมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพของระบบ

ครูผู้สอนประสบปัญหาในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เนื่องจากขาดเครื่องมือที่สามารถวัดผลความเข้าใจของผู้เรียนได้อย่างแม่นยำและเป็นระบบ ส่งผลให้ครูผู้สอนไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาอย่างน้อยเพียงใดหลังจากการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียน นอกจากนี้ระบบการสอบเพื่อประเมินทักษะด้าน Coding ยังคงขาดเครื่องมือที่สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การวัดผลความสามารถของผู้เรียนอาจไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของผู้เรียน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ coding สำหรับ ผู้เรียน
- 2) เพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดการการสอนได้เป็นอย่างระเบียบเรียบร้อย
- 3) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก Hardware และ Software ที่ไม่รองรับในการเรียนรู้ coding

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ด้านผู้เรียน

- 1) เข้าถึงการเรียนรู้ Coding ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพา Hardware หรือ Software เฉพาะ
- 2) เรียนรู้เนื้อหาผ่านบทเรียน เอกสารประกอบและแบบฝึกหัดที่ครบถ้วน
- 3) ฝึกฝนทักษะ Coding ผ่านการทำงานจริงและส่งงาน
- 4) ตรวจสอบผลงานและรับคะแนนจากผู้สอน
- 5) เข้าใจเนื้อหาและพัฒนาทักษะ Coding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.2 ด้านผู้สอน

- 1) จัดการการสอน Coding ได้อย่างมีระบบผ่านระบบจัดการผู้ใช้งานบทเรียนเอกสารประกอบ และ แบบฝึกหัด
- 2) ติดตามความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนผ่านระบบตรวจสอบผลงาน
- 3) วัดผลและประเมินผลผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 ขอบเขตของโครงการ

- 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ Coding
- 2) รองรับภาษาโปรแกรม Python, Java, C และ C++
- 3) มีระบบจัดการผู้ใช้ โดยแบ่งออกเป็น 3 บทบาทหลัก ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ, ผู้เรียน และผู้สอน
- 4) ผู้สอนสามารถสร้างบทเรียน เอกสารประกอบ และแบบฝึกหัดได้
- 5) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน ทำแบบฝึกหัด ส่งงาน และเข้าร่วมการสอบได้
- 6) ผู้สอนสามารถตรวจงานและให้คะแนนได้
- 7) มีระบบสำหรับการวัดผลและประเมินผลการเรียน

ACTIVITY		ASSIGNED	July 24				Aug 24				Sep 24				Oct 24				Dec 25				Jan 25				Feb 25				Mar 25			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Ux/UI																																		
Ux/UI ฝ่ายนักเรียน	รัตนพร																																	
Ux/UI ฝ่ายอาจารย์	รัตนพร																																	
Ux/UI ฝ่ายแอดมิน	รัตนพร																																	
Front-End																																		
Role Student																																		
Code Working Space	ปฏิภาณ, วรธัช																																	
Homework Space	ปฏิภาณ																																	
Classroom	วรธัช, ปฏิภาณ																																	
Calendar	วรธัช																																	
Role Teacher																																		
Code Working Space	ปฏิภาณ, วรธัช																																	
Classroom	วรธัช, ปฏิภาณ																																	
Calendar	วรธัช																																	
Homework Management	ปฏิภาณ																																	
Exam Management	ปฏิภาณ, วรธัช																																	
Role Admin																																		
System Administration	ปฏิภาณ, วรธัช																																	
Back-End																																		
Authenication	วิฑูรย์																																	
Terminal Websocket (Code Working Space)	วิฑูรย์																																	
Grader (Homework Management)	วิฑูรย์																																	
Calendar	วิฑูรย์																																	
User Profile (Student, Teacher, Admin)	วิฑูรย์																																	
Classroom	วิฑูรย์																																	
Exam Management	วิฑูรย์																																	
System Administration	วิฑูรย์																																	
User Management (Teacher, Admin)	วิฑูรย์																																	

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

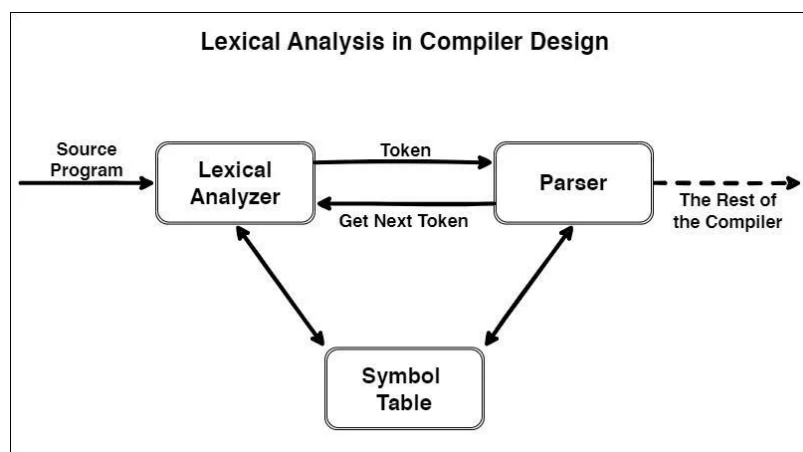
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 Lexical Analysis

Lexical Analyzer หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Lexer เป็นกระบวนการที่สำคัญใน การคอมไพล์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเป็นขั้นตอนที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลตำแหน่งของตัวอักษรในโค้ดเป็น Token หรือชุดข้อมูลที่มีความหมาย กระบวนการนี้ช่วยให้ Parser สามารถทำการวิเคราะห์ไวยากรณ์ของโค้ดได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจโครงสร้างของโปรแกรมที่เขียน

Lexer จะทำงานโดยการอ่านข้อมูลที่ละตัวอักษรจากโค้ด และแปลงเป็น Token ตามกฎระบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างของ Token ได้แก่ คีย์เวิร์ด (Keywords), ตัวแปร (Variables), ตัวดำเนินการ (Operators), และค่าคงที่ (Constants) รูปแบบของ Token เหล่านี้ทำให้ Parser สามารถทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

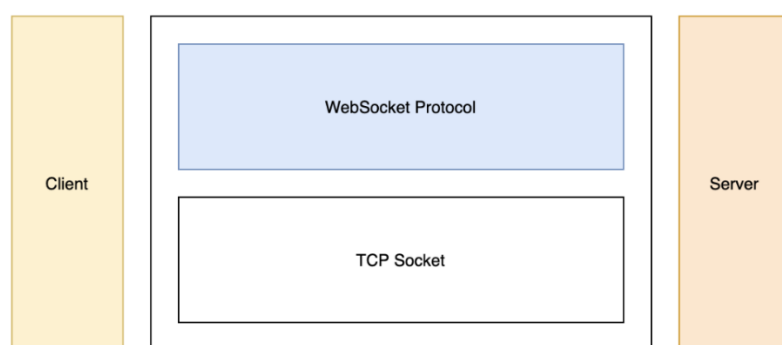
นอกจากการแปลงข้อมูลตัวอักษรเป็น Token แล้ว การทำ Lexical Analysis ยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดอีกด้วย เช่น การกำจัดคอมเมนต์หรือตัวอักษร ที่ไม่มีผลต่อการวิเคราะห์ไวยากรณ์ออกไป เพื่อให้โค้ดที่เหลืออยู่เป็นโค้ดที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมในขั้นต่อไป



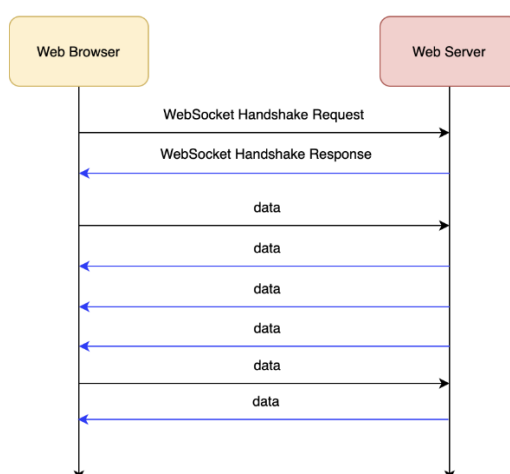
รูป 2.1 Lexical Analysis in Compiler Design

2.1.2 WebSocket Protocol

WebSocket เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Client และ Server (Browser และ Server) และเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างกันแบบเรียลไทม์ ข้อแตกต่างที่สำคัญของ WebSocket คือ ช่วยให้สามารถรับข้อมูล โดยไม่ต้องส่งคำขอแยกต่างหาก เช่น เกิดขึ้นใน HTTP หลังจากสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ข้อมูลจะมาเองโดยไม่ต้องส่งคำขอเป็นข้อได้เปรียบของการใช้โปรโตคอล WebSocket ในการแชท หรือรายงานหุ้น ซึ่งคุณจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลา โปรโตคอลสามารถรับและส่งข้อมูลได้ พร้อมกัน ทำให้สามารถสื่อสารแบบสองทิศทางแบบฟูลดูเพล็กซ์ได้ ซึ่งส่งผลให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเร็วขึ้น



รูป 2.2 โครงสร้าง WebSocket Protocol



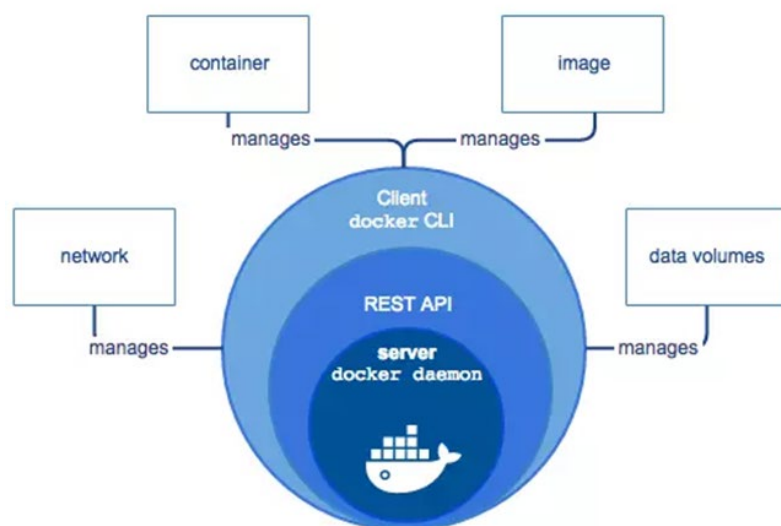
รูป 2.3 แผนภาพการติดต่อสื่อสารของ WebSocket Protocol

จากแผนภาพการติดต่อสื่อสารของ WebSocket Protocol ได้ว่า

- 1) ถ้า Web Browser (Client) ต้องการข้อมูลจาก Web Server
- 2) Web Browser จะต้องทำการร้องขอเป็น WebSocket Handshake Request ไปยัง Web Server
- 3) Web Server ตอบกลับเป็น WebSocket Handshake Response (ไม่มีข้อมูลกลับมาด้วย)
- 4) จากนั้น จึงเริ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง Web Browser และ Web Server
- 5) สังเกตว่า การรับส่งข้อมูล สามารถทำได้ทั้ง 2 ทิศทาง และไม่ต้องรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำการร้องขอข้อมูลมาก่อน
- 6) แต่ละฝ่าย สามารถส่ง (Push) ข้อมูลไปมาหากันได้เลย

2.1.3 Docker Engine API

Docker Engine คือชุดซอฟต์แวร์ในการจัดการ Containers ซึ่งเปรียบเทียบกับ Hypervisor ในการทำ Virtualization ตัว Docker Engine จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนก็คือ



รูป 2.4 สถาปัตยกรรมของ Docker Engine

- 1) Docker Daemon หรือ Server เป็นตัวที่ทำงานในการจัดการและควบคุม Docker Containers ทุกอย่าง โดย Docker Daemon จะทำงานเป็น background process

- 2) Docker CLI หรือ Client เป็น Command Line Interface ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใส่คำสั่งเพื่อควบคุม Docker Container ได้
- 3) REST API จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง Docker CLI (Client) และ Docker Daemon (Server)

3 ส่วนใน Docker Engine นี้จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการ Docker Containers ได้ โดย Docker CLI จะเป็นตัวรับคำสั่งผ่าน CLI จากผู้ใช้และจะส่งคำสั่งนั้นผ่านไปทาง REST API เพื่อสั่งการให้ Docker Daemon ที่ทำงานอยู่ทำตามคำสั่งตามที่ต้องการ ด้วยการทำงานแบบนี้ ทำให้เราสามารถที่จะใช้ Docker CLI ที่อยู่บนเครื่องเรา ไปควบคุม Docker Daemon บนเครื่องอื่นๆ โดยทำผ่าน REST API นั่นเอง

2.2 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Next.js

Next.js เป็น React Framework ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full Stack เป็นจุดสำคัญในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ React Components เพื่อสร้างระบบได้ ผู้ใช้และนำ Next.js มาช่วยในส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบคือส่วนประกอบ Next.js ที่สำคัญ

- 1) Server-Side Rendering (SSR)

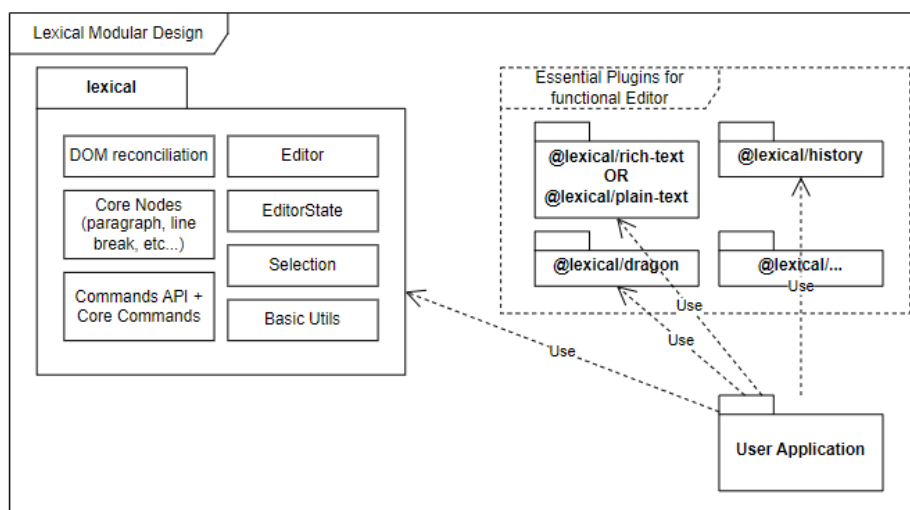
SSR สร้างหน้าใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่มีการร้องขอเข้ามา ก่อนส่งไปยังฝั่งตะวันตกเพื่อใช้วิธีนี้เหมาะสำหรับการใช้งานและเดเด... คเนื้อหาเช่นเว็บไซต์ข่าวหรือระบบสต็อกสินค้าจำนวนมาก SSR ข้อมูลที่ได้รับข้อมูลล่าสุดเสมอและนำ SSR ไปใช้งาน Next.js ได้เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการทำงานของเซิร์ฟเวอร์คือ `getServerSideProps` ข้อมูลที่ต้องการร้องขอหรือเรนเดอร์ประกาศใหม่
- 2) Static Site Generation (SSG)

SSG เป็นการสร้างล่วงหน้าในช่วง build time และเสิร์ฟเนื้อหาในรูปแบบ HTML รูปแบบที่มีความสำคัญและโหลดข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ที่เนื้อหาไม่ปรับปรุงบ่อย
- 3) Incremental Static Regeneration (ISR)

ISR เป็นเทคนิคที่ช่วยให้สามารถอัปเดตแบบ Static ได้โดยไม่ต้องใช้ทำอะไร build ใหม่ ISR ทั้งหมดสร้างระบบใหม่ตามคำสั่งคำสั่งของคำสั่งที่ revalidate Path ระบบรู้ว่า ควรสร้างใหม่เมื่อเนื้อหาถูกอัปเดตหน้าไหน

2.2.2 Lexical Text Editor

Framework แก้ไขข้อความบนเว็บแบบ JavaScript ที่ขยายได้ โดยเน้นที่ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการเข้าถึง และประสิทธิภาพ Lexical มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เพื่อให้คุณสามารถสร้างต้นแบบและสร้างฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ เมื่อใช้ร่วมกับสถาปัตยกรรมที่ขยายได้สูง Lexical จะช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างประสบการณ์การแก้ไขข้อความที่ไม่ซ้ำใครซึ่งปรับขนาดและฟังก์ชันการทำงานได้ Lexical ทำงานโดยแนบตัวเองเข้ากับcontent Editable องค์ประกอบ จากนั้นคุณสามารถทำงานกับ API แบบประกาศของ Lexical เพื่อให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกรณีขอบเฉพาะรอบ DOM ในความเป็นจริง



รูป 2.5 Lexical modular design

2.2.3 NestJS

NestJS เป็นเฟรมเวิร์ก (framework) สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (backend) ที่เขียนด้วยภาษา TypeScript หรือ JavaScript โดย NestJS ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Node.js และใช้แนวทางการพัฒนาที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Angular ทำให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน และรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ดี คุณสมบัติหลักของ NestJS ได้แก่

1) การรองรับ TypeScript

TypeScript ทำให้มีการตรวจสอบประเภทข้อมูล (type checking) ขณะเขียนโค้ด และช่วยลดข้อผิดพลาดในโค้ดได้

2) โมดูลาร์

NestJS มีโครงสร้างแบบโมดูล ซึ่งช่วยให้โค้ดสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ง่ายและนำกลับมาใช้ซ้ำได้

3) รองรับ Dependency Injection

ทำให้การจัดการการทำงานระหว่างคลาสและบริการต่าง ๆ ง่ายขึ้น

4) ขยายขีดความสามารถได้ดี

NestJS รองรับการทำงานกับฐานข้อมูลหลากหลาย (เช่น MySQL, PostgreSQL, MongoDB) และรองรับการใช้งาน microservices ได้

5) การรองรับ middleware และ pipe

ช่วยในการจัดการข้อมูลขาเข้า/ขาออก การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการจัดการข้อผิดพลาด

NestJS เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อน เช่น ระบบ API, ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลขนาดใหญ่, หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการจัดการผู้ใช้หลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

2.2.4 Express

เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับ Node.js ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ด้วยความเรียบง่ายและความสามารถในการขยายตัว ทำให้ Express.js เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้าง API หรือเว็บแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ

Express.js ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์และ API ง่ายขึ้น โดยมีคุณสมบัติที่ทำให้การจัดการ routing, middleware, และการจัดการข้อผิดพลาดเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดเวลาที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

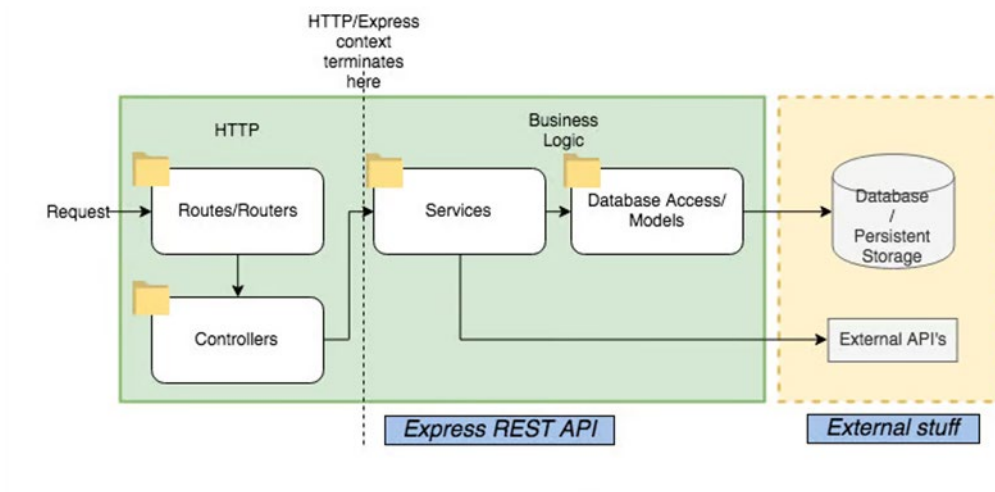
Express.js มีประโยชน์หลายประการ ได้แก่

1) ความยืดหยุ่น

นักพัฒนาสามารถเลือกใช้ middleware ที่ต้องการ ซึ่งทำให้สามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับความต้องการได้

2) ประสิทธิภาพ

Express.js มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการการร้องขอและการตอบสนอง ทำให้สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้



รูป 2.6 Express Architecture Diagram

2.2.5 Minio

MinIO เป็นระบบจัดการข้อมูลแบบ Object Storage ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย ถูกสร้างขึ้นให้รองรับ Amazon S3 API อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้นักพัฒนาหรือผู้ใช้งานที่คุ้นเคยกับ Amazon S3 สามารถย้ายหรือใช้งานร่วมกับ MinIO ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบมากนัก MinIO เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถทำงานได้ทั้งในแบบ on-premises, คลาวด์ (cloud) และ multi-cloud ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลได้ในทุกขนาดขององค์กร

ด้านสถาปัตยกรรมของ MinIO มีการออกแบบสถาปัตยกรรมให้เป็นระบบที่ทำงานแบบกระจาย (distributed) และมีการทำงานแบบไม่ซับซ้อนเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่ก็ยังคงความเรียบง่ายในการติดตั้งและใช้งานอยู่เสมอ โดยระบบจะจัดการข้อมูลในรูปแบบ Object Storage ซึ่งหมายถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ขึ้นกับโครงสร้างแบบไฟล์หรือบล็อกแบบดั้งเดิม แต่มุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นวัตถุ (object) ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วย URL หรือ API การทำงานของ MinIO จึงเหมาะกับการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เช่น ข้อมูลมัลติมีเดีย, ข้อมูลการสำรองข้อมูล (backup), หรือข้อมูลที่สร้างจากระบบ Internet of Things (IoT)

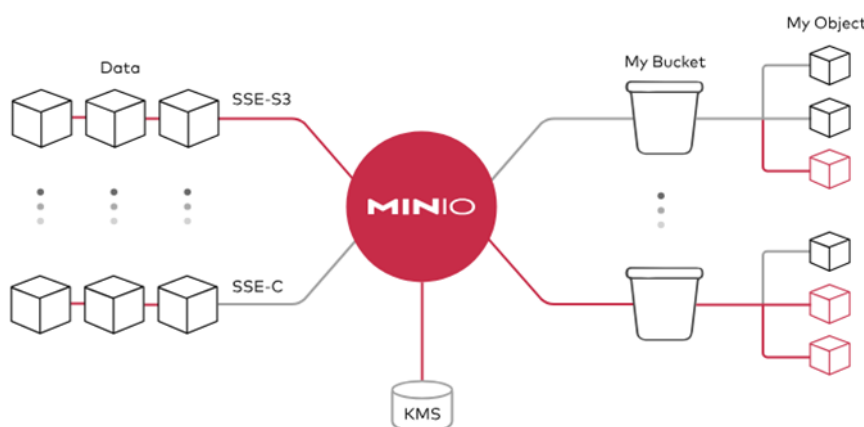
ด้านความสามารถของ MinIO เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถทำงานได้ในระดับองค์กร เนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นหลากหลายประการที่ช่วยให้นักพัฒนาและผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานได้ง่ายและขยายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) รองรับ Amazon S3 API อย่างเต็มรูปแบบ

MinIO รองรับโปรโตคอลของ S3 ทำให้คุณสามารถใช้ MinIO แทนที่หรือทำงานร่วมกับบริการ S3 ของ AWS ได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดหรือดาวน์โหลด

โหลดข้อมูล การจัดการ bucket หรือการควบคุมการเข้าถึงผ่าน Access Control List (ACL) หรือ Bucket Policy นอกจากนี้ MinIO ยังรองรับไลบรารีและ SDK ที่ใช้งานกับ S3 ได้

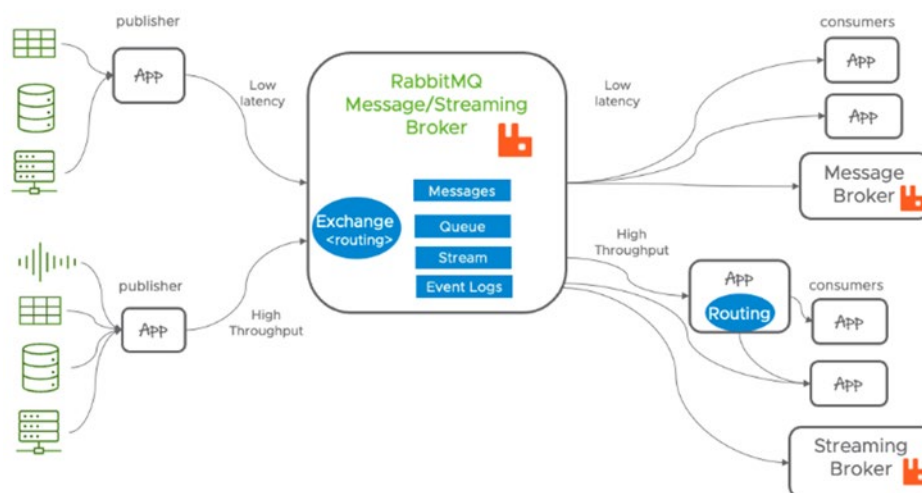
- 2) ประสิทธิภาพสูงและสเกลได้
- 3) MinIO ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บข้อมูลในระดับ petabyte และการทำงานในแบบ cluster หรือการกระจายข้อมูล (distributed storage) ซึ่งสามารถขยายขนาดได้ง่ายโดยการเพิ่มจำนวนโหนด (node) หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วมในคลัสเตอร์ MinIO สามารถใช้ประโยชน์จากการขนานข้อมูลเพื่อให้การเข้าถึงและการจัดเก็บข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็วและเสถียรในระบบขนาดใหญ่
- 4) รองรับระบบประมวลผลแบบขนาน
- 5) ทำงานแบบขนานกับโปรเซสเซอร์หลายตัวและระบบที่มีทรัพยากรหลายแบบได้ดีทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระบบขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกรณีของการจัดเก็บและการเข้าถึงไฟล์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสื่อ, ระบบคลาวด์, และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)



รูป 2.7 ภาพรวม MinIO

2.2.6 RabbitMQ

Rabbit MQ เป็น Software จำพวก Message Broker ซึ่งรับ Message จากระบบหนึ่งแล้วส่ง Message ต่อไปยังอีกระบบหนึ่ง นึกภาพคล้ายกับที่ทำการไปรษณีย์ (Post Office) คือผู้ส่งจดหมายซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับ นำจดหมายที่ต้องการส่งไปยังตู้ไปรษณีย์ จากนั้นบุรุษไปรษณีย์ (Postman) จะทำการนำจดหมายนั้นส่งไปถึงผู้รับ Rabbit MQ เป็นเสมือนทั้งตู้ไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์ และบุรุษไปรษณีย์ เพียงแต่ Rabbit MQ ไม่ได้ทำงานกับจดหมายกระดาษ เพราะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์



รูป 2.8 การทำงาน RabbitMQ

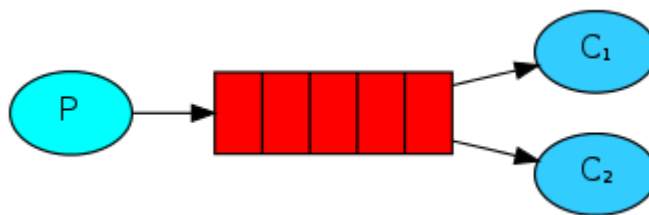
การมีระบบจัดการด้าน Messaging ช่วยให้ Software Application ต่าง ๆ สามารถ Connect หาคันได้และสามารถ Scale ได้ การ Connect นี้ก็มีทั้ง Application หลาย ๆ ตัว Connect ถึงกันได้ (ซึ่งแต่ละชิ้นก็เป็นองค์ประกอบของ Application ที่ใหญ่กว่า) หรือ Application connect ไปหาอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือข้อมูลต่าง ๆ

เราสามารถนำแนวคิดของ Message Queue มาใช้จัดการเรื่อง data delivery, Non-blocking operation หรือ Push Notification รวมทั้งสามารถใช้ในงานแบบ Publish/Subscribe, Asynchronous processing, Work queues

Rabbit MQ เป็น Message Broker ซึ่งเป็นตัวกลางของระบบ Messaging โดยช่วยให้ Application ของเรามี platform ร่วมกันสำหรับส่งและรับ Message นอกจากนี้ยังเป็นที่จัดเก็บ Message ที่ปลอดภัยจนกว่าผู้รับจะได้รับ Message

1) Data Delivery

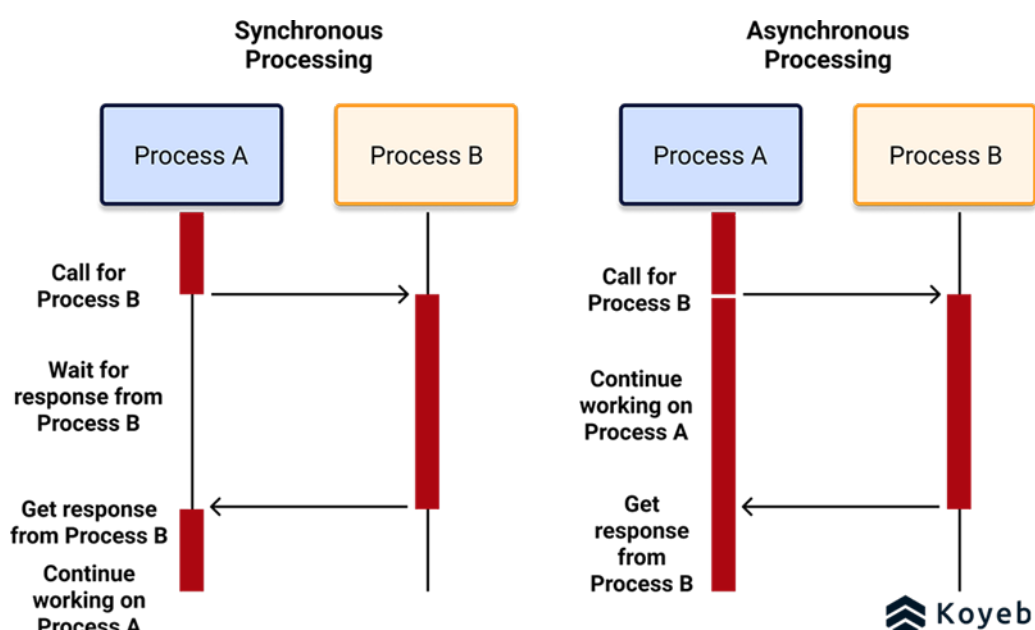
บางครั้ง หลายระบบงานที่ทำงานร่วมกัน อาจมีการส่งข้อมูลปริมาณมาก ๆ ระหว่างกัน ซึ่งไม่สามารถทำงานแบบ Real-time ได้เสมอไป ในบางองค์กรใช้วิธีการ Batch โดยตั้ง Schedule ให้ระบบสร้างไฟล์ Batch ออกมา แล้วส่งให้อีกระบบหนึ่งตาม Schedule ที่ตกลงกัน (ตัวอย่างเช่นระบบงาน Human Resource ส่งรายชื่อพนักงานใหม่ทุกสิ้นวันผ่าน Batch File ซึ่งส่งกระจายให้กับระบบงานอื่น ๆ เพื่อไป Create user account ให้พนักงานใช้) หากทำ Message Broker มาช่วยจัดการ จะลดการทำงานแบบ Batch นี้ออกไปได้



รูป 2.9 Data Deliver

2) Non-Blocking Operation และ Asynchronous Operation

บางระบบงานที่ประกอบด้วยหลาย Process ทำงานร่วมกันนั้น มักจะมีการเรียกใช้งานระหว่างกัน ซึ่งหลาย ๆ ครั้งเกิดปัญหา Blocking ได้



รูป 2.10 การทำงาน Non-Blocking

รูปด้านซ้ายแสดงการทำงานที่เกิด Blocking operations คือ Process A ส่งงานให้ Process B ทำงาน ระหว่าง B ทำงานอยู่ A จะต้องรอจน B ทำเสร็จ แล้ว A จึงจะทำงานต่อได้ (เรียกว่าเป็น Synchronous) จะเห็นได้ว่าระบบจะเสียทรัพยากรไปเปล่าประโยชน์ในช่วงที่ A รอ B เพราะ A ไม่ได้ทำงานช่วงนั้นเลย อีกทั้งหาก B ทำงานช้า จะทำให้ A ทำงานช้าไปด้วย และภาพรวมของระบบก็จะทำงานได้ Throughput น้อยลง

ส่วนรูปด้านขวาแสดงการทำงานแบบ Non-blocking operations (เป็นแบบ Asynchronous) คือ Process A ส่งงานให้ Process B ทำงาน ระหว่างที่ B ทำงาน

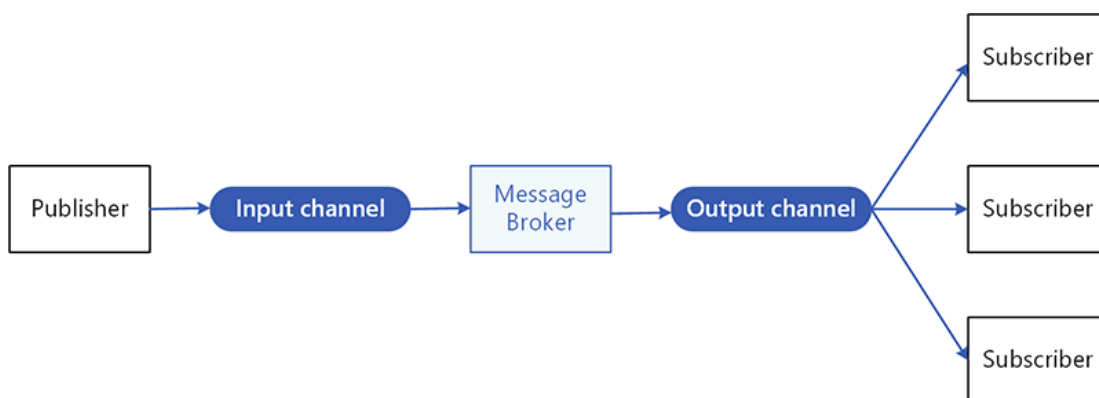
อยู่ A ก็สามารถทำงานอื่นของตนต่อไปได้ เมื่อ B ทำเสร็จก็จะแจ้งกลับไปที่ A จะเห็นได้ว่าระบบใช้ทรัพยากรคุ้มค่ากว่า

เราสามารถนำ Software จำพวก Message Broker มาช่วยปรับปรุงระบบในลักษณะนี้ได้ โดยให้ Message Broker รับคำสั่งจาก Process A แล้วให้ Broker ส่งให้ Process เมื่อ A ส่งให้ Broker แล้ว A สามารถทำงานอื่นต่อไปได้โดยไม่ต้องรอ (แต่มีเงื่อนไขว่างานอื่นที่ A หยิบมาทำระหว่างนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ผลลัพธ์จาก B)

3) Push Notification

Push Notification เป็นการส่งข้อความจากระบบไปยังอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของ User เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร หรือร้องขอให้ทำ Action บางอย่างกลับไป ในระบบที่มีปริมาณการใช้งาน Notification สูง ๆ อาจเกิด Blocking ขึ้นในจุดนี้ได้ ดังนั้นการนำ Message Broker มาช่วยจัดการส่วนนี้ จะลด Blocking Operation จากการที่ระบบต้นทางต้องรอ Push Server ทำงาน

4) Publish/Subscribe



รูป 2.11 การส่ง (publisher) และ การรับ (Subscriber)

ในเชิง Software Architecture นั้น Publish/Subscriber จัดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ Messaging ซึ่งผู้ส่ง Message (เรียกว่า Publisher) จะไม่ถูกกำหนดให้ส่ง Message ให้หาผู้รับ (Subscriber) โดยตรง แต่ละจัดแบ่งหมวดหมู่ของ Published Message โดยมักจะไม่นสนใจว่า Subscriber คือใคร ส่วน Subscriber จะรับ Message เฉพาะที่ตนเองสนใจเท่านั้น โดยไม่ต้องรับรู้ว่ามีมาจาก Publisher รายใด ดังนั้น Message Broker จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอย่างดีในการจัดการ Message เหล่านี้ ระหว่าง Publisher และ Subscriber โดย Publisher ทำการ Publish

Message ไปยัง Input Channel ของ Broker และ Subscriber จะคอยรับ Message จาก Output Channel ของ Broker

2.2.7 Xterm

xterm เป็นอิมูเลเตอร์เทอร์มินัล (terminal emulator) ที่ใช้บนระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานเป็น UNIX และ X Window System เช่น Linux หรือ BSD อิมูเลเตอร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้โปรแกรมที่ทำงานในโหมดข้อความหรือใช้คำสั่งแบบ command line ได้ภายในกรอบของระบบกราฟิก

คุณสมบัติของ xterm มีดังนี้

1) จำลองการทำงานของเทอร์มินัล

xterm สามารถทำงานเหมือนเทอร์มินัลดั้งเดิม ซึ่งหมายถึงผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่งใน shell และได้ตอบกับโปรแกรมที่ทำงานใน command-line interface (CLI)

2) รองรับหลายรหัสอักขระ

xterm รองรับหลาย encoding รวมถึง UTF-8 ทำให้สามารถแสดงผลตัวอักษรหลายภาษาพร้อมกันได้

3) การรองรับหลายโปรไฟล์

สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์หลายอย่างได้ เช่น ขนาดตัวอักษร สีพื้นหลัง สีตัวอักษร การเลื่อนข้อความ ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้

4) การเลื่อนหน้าจอ (scrollback)

xterm มีฟังก์ชัน scrollbar ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนกลับไปดูข้อความที่เคยถูกแสดงบนหน้าจอในอดีตได้

5) การใช้หลายเทอร์มินัลในคราวเดียว

สามารถเปิดหลายหน้าต่าง xterm พร้อมกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถทำงานแบบมัลติเทอร์มินัลได้สะดวก

xterm เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการผู้ใช้ Linux หรือ UNIX เพราะช่วยให้สามารถใช้งาน command-line interface บนระบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.8 Dockerode

Dockerode เป็นไลบรารี JavaScript/Node.js ที่ช่วยให้สามารถโต้ตอบกับ Docker API ได้จากแอปพลิเคชัน Node.js ซึ่งทำให้นักพัฒนาสามารถจัดการกับ Docker โดยไม่ต้องใช้ Docker CLI (Command Line Interface) โดยตรง

คุณสมบัติของ Dockerode มีดังนี้

1) การควบคุม Docker programmatically

Dockerode ช่วยให้สามารถควบคุมและจัดการ Docker เช่น การสร้างคอนเทนเนอร์, การสตาร์ทหรือหยุดคอนเทนเนอร์, การสร้าง image, การดึง image จาก Docker Hub และอื่น ๆ ผ่าน Node.js

2) การจัดการกับ Docker API

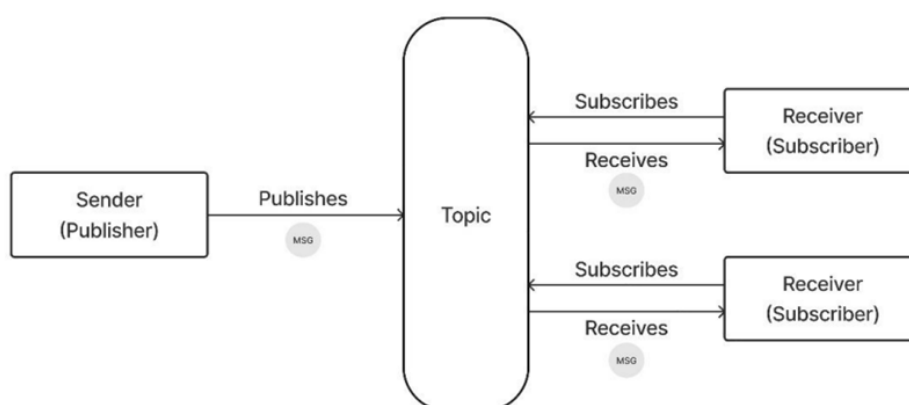
Dockerode เป็น wrapper สำหรับ Docker API ซึ่งช่วยให้การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับ Docker ง่ายและสะดวกขึ้น

3) รองรับฟังก์ชัน Docker หลายอย่าง

ใช้งานง่ายกับ Node.js: เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการการจัดการและควบคุม Docker แบบอัตโนมัติ หรือรวม Docker เข้าในแอปพลิเคชัน Node.js

2.2.9 Redis Pub/Sub

Redis คือซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลแบบโครงสร้างใน Memory(RAM) โดยสามารถใช้งานเป็น Database ชั่วคราวหรือใช้ในการเก็บ Cache โดยมีข้อดีในการทำงานเร็ว เนื่องจากข้อมูลถูกเก็บอยู่ใน RAM และมีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลคล้ายกับ NoSQL Database ที่ใช้รูปแบบของ Key-Value โดย Redis สามารถนำไปใช้ในการสร้างระบบ Publisher/Subscriber (Pub/Sub) ได้อีกด้วย



รูป 2.12 ภาพรวม Redis Pub/Sub

ในภาพที่แสดง Redis ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Publisher และ Subscriber โดยจัดการ Topic ซึ่งเป็นชื่อหรือตัวบ่งชี้ของข้อมูล การทำงานของ Redis Pub/Sub คือเมื่อ Publisher ทำการ Publish message ไปที่ Topic ใด ๆ Redis จะส่งต่อ Message นั้นไปยัง Subscriber ที่ได้ทำการ Subscribe Topic นั้นไว้ ซึ่งเป็นแบบแผนการส่งข้อมูลแบบ Publish-Subscribe นอกจากนี้ยังสามารถ

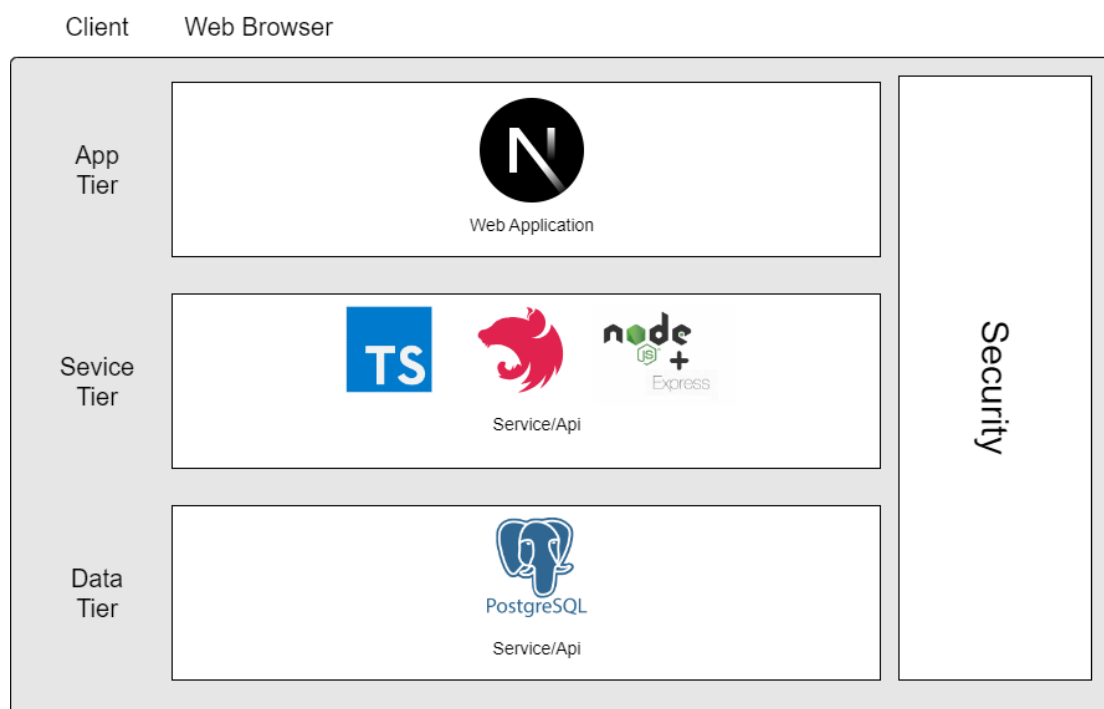
ใช้ Redis Pub/Sub ในการส่งผลลัพธ์จาก Worker กลับมาที่ Client ได้ เพียง Client เริ่มต้นโดยการสร้าง Unique task id และใช้ Task id นั้นเป็น Topic ในการSubscribe เอาไว้ ซึ่งเมื่อ Worker ทำงานเสร็จแล้ว Worker สามารถให้ผลลัพธ์ที่ได้โดยการ Publish message ไปที่ Topic ที่เป็น Task id เดียวกัน ทำให้สามารถส่งผลลัพธ์การทำงานกลับไปยัง Client ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพโดยเว็บไซต์จะถูกนำมาใช้ในการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ

3.1 ภาพรวมระบบ

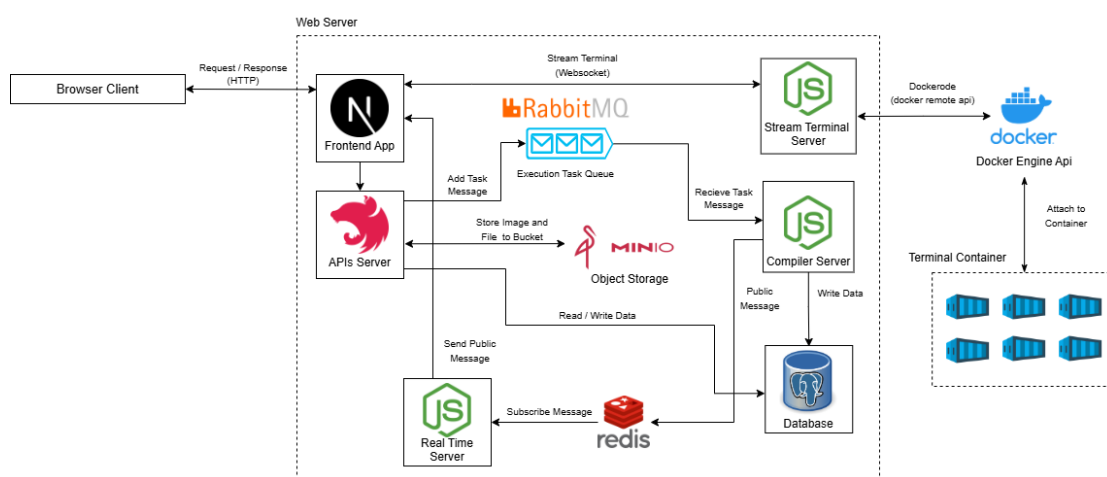


รูป 3.1 Three-Tier Architecture ของระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชัน
สำหรับเรียนรู้การพัฒนาการเขียนโปรแกรมในห้องเรียน

3.1.1 Three-Tier Architecture

Three-Tier Architecture ของระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเรียนรู้การพัฒนาการเขียนโปรแกรมในห้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น

- 1) App Tier (Presentation Layer): ใช้ NextJs เป็น Frontend Framework ส่วนที่ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้งาน (User Interface) ซึ่ง NextJs มีการวางกฎเกณฑ์อย่างสมบูรณ์แล้วทำให้การพัฒนา User Interface มีประสิทธิภาพ
- 2) Service Tier (Application Layer): ใช้ NestJs เป็น Backend Framework เพื่อให้บริการ API ที่เป็นส่วนที่ติดต่อสื่อสารระหว่าง Presentation Layer กับ Data Layer โดยการทำให้ CRUD Operation พร้อมกับมีการใช้ NodeJs โดยใช้ Express.js สำหรับให้บริการ Compiler, Streaming Terminal และ Realtime เช่น การดึงหน้าข้อมูล Terminal มาแสดงผลบน Presentation Layer, การประมวลผลของการรันโค้ดที่ได้จาก Frontend มาประมวลแล้วทำการส่งกลับไปผ่าน Realtime และอื่น ๆ
- 3) Data Tier (Data Layer): ส่วนที่ใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลที่ระบบต้องการ โดย PostgreSQL เป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลแบบ Relational Database Management System (RDBMS)



รูป 3.2 ส่วนประกอบของระบบของระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับเรียนรู้การพัฒนาการเขียนโปรแกรมในห้องเรียน

3.1.2 ส่วนประกอบของระบบ

ระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับเรียนรู้การพัฒนาการเขียนโปรแกรมในห้องเรียน ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

1) NextJs Application

NextJs Application: เป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน หรือ User Interface ทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งพัฒนาโดยใช้ NextJs ที่มีการวางโครงสร้างการพัฒนาที่เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

2) APIs Server

เป็นส่วนที่ให้บริการ API ที่เกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและการทำ CRUD Operation ต่าง ๆ สำหรับการทำงานทั่วไปของเว็บไซต์

3) Compiler Server

เป็นส่วนที่รับผิดชอบการรันโค้ดภาษา C, C++, Python และ Java แล้วทำการแจ้งเตือนการรันโค้ดเสร็จสิ้นผ่าน Real Time Server

4) Terminal Stream Server

รับผิดชอบการ Streaming Terminal จาก Docker Container ผ่านเครื่องมือ Dockerode แล้วทำการส่งข้อมูล Streaming Binary กลับไปยัง Frontend

5) Real Timer Server

เป็นส่วนที่ให้บริการ Subscribe ข้อมูล Realtime เช่น สถานการณ์ออนไลน์ของ Teacher และ Student ในระบบ และข้อความการตอบกลับจาก Worker เมื่อมีการรันโค้ดเสร็จสิ้น

6) Database

เป็นส่วนที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ เช่น ข้อมูล Teacher, ข้อมูล Student, ผลลัพธ์การรันโค้ด หรือ อื่น ๆ

3.2 ประเภทของผู้ใช้งาน

ในระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมในห้องเรียน มีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ Student, Teacher, และ Admin ซึ่งผู้ใช้แต่ละประเภทจะมีสิทธิ์และหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

3.2.1 Student

มีสิทธิ์ในการเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละคอร์สตามกลุ่มผู้เรียน และสามารถ เข้าถึงพื้นที่เขียนโค้ด (Code Working Space) เพื่อใช้ในการเขียนและทดสอบโค้ด

3.2.2 Teacher

มีสิทธิ์ในการควบคุมและจัดการระบบการเรียนการสอนรวมถึงการสร้าง และการจัดการคอร์ส กิจกรรม และการบ้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

3.2.3 Admin

มีสิทธิ์ในการดูแลและจัดการระบบทั้งหมดรวมถึงการบริหารจัดการผู้ใช้งานทุกประเภท ดูแลเซิร์ฟเวอร์และระบบให้ทำงานได้อย่างเสถียรรวมทั้งมีสิทธิ์ในการแก้ไข และปรับเปลี่ยน สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ในระบบตามความเหมาะสม

3.3 ความสามารถในการใช้งานระบบ

ในระบบมีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ Teacher, Student, Admin โดยแต่ละประเภทจะมีความสามารถในการใช้งานระบบที่แตกต่างกันดังนี้

ตาราง 3.1 รายการความสามารถของผู้ใช้งานประเภท Teacher

ID	Requirement	Details	Type	Priority
REQ-001	การเข้าสู่ระบบ	Teacher สามารถเข้าสู่ระบบได้	Functional	Must Have
REQ-002	การจัดการบัญชีผู้ใช้	Teacher สามารถจัดการบัญชีของตนเองได้	Functional	Must Have
REQ-003	ระบบจัดการไฟล์	Teacher สามารถจัดการไฟล์สำหรับเขียนโค้ดได้	Functional	Must Have
REQ-004	ระบบ Code Working Space	Teacher สามารถใช้งาน Code Working Space (Online Code Editor)	Functional	Must Have
REQ-005	ระบบการสร้างและการแก้ไขข้อมูล course	Teacher สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูล Course ได้	Functional	Must Have
REQ-006	การสร้างผู้ใช้งานประเภท Student	Teacher สามารถสร้างผู้ใช้งานประเภท Student ได้	Functional	Must Have
REQ-007	การจัดการผู้ใช้งานภายใน Course	Teacher สามารถเพิ่ม/ลบผู้ใช้งานได้	Functional	Must Have
REQ-008	การสร้างและจัดการโจทย์ปัญหา	Teacher สามารถสร้างและจัดการโจทย์ปัญหาได้	Functional	Must Have

REQ-009	การดูประวัติการส่ง โจทย์ปัญหา	Teacher สามารถดูประวัติ การส่งโจทย์ปัญหา	Functional	Must Have
REQ-010	ระบบการสร้างและการ แก้ไขโพสต์	Teacher สามารถสร้างและ แก้ไขโพสต์ได้	Functional	Must Have
REQ-011	ระบบปฏิทิน	Teacher สามารถดู กำหนดการของงานหรือการ สอบได้	Functional	Should Have
REQ-012	การสร้างและจัดการ การสอบ	Teacher สามารถสร้างและ จัดการสอบได้	Functional	Must Have

ตาราง 3.2 รายการความสามารถของผู้ใช้งานประเภท Student

ID	Requirement	Details	Type	Priority
REQ-013	การเข้าสู่ระบบ	Student สามารถเข้าสู่ระบบ ได้	Functional	Must Have
REQ-014	การจัดการบัญชีผู้ใช้	Student สามารถจัดการบัญชี ของ ตนเองได้	Functional	Must Have
REQ-015	ระบบจัดการไฟล์	Student สามารถจัดการไฟล์ สำหรับเขียนโค้ดได้	Functional	Must Have
REQ-016	ระบบ Code Working Space	Student สามารถใช้งาน Code Working Space (Online Code Editor)	Functional	Must Have
REQ-017	การเข้าถึงเนื้อหาโพสต์ ของ Teacher	Student สามารถเข้าถึงโพสต์ ของ Teacher ได้	Functional	Must Have
REQ-018	การแสดงความคิดเห็น โพสต์ของ Teacher	Student สามารถแสดงความ คิดเห็นโพสต์ของ Teacher ได้	Functional	Must Have
REQ-019	การเข้าถึงเนื้อหาโจทย์ ปัญหา	Student สามารถเข้าถึงโจทย์ ปัญหภายใน course ได้	Functional	Must Have

REQ-020	ระบบ Homework space	Student สามารถใช้งาน Homework space (Grader)	Functional	Must Have
REQ-021	การอัปโหลดไฟล์โค้ดสำหรับการส่งงาน	Student สามารถให้ผู้ใช้ อัปโหลดไฟล์โค้ด	Functional	Must Have
REQ-022	ระบบการแจ้งเตือน	ระบบมีการส่งแจ้งเตือนไปยัง Student เมื่อ Teacher มีการ สร้างโพสต์/โจทย์ปัญหา	Functional	Should Have
REQ-023	ระบบปฏิทิน	Student สามารถดู กำหนดการของงานหรือการ สอบได้	Functional	Should Have
REQ-024	ระบบการสอบ	Student สามารถเข้าสอบตาม กำหนดของ Teacher	Functional	Must Have

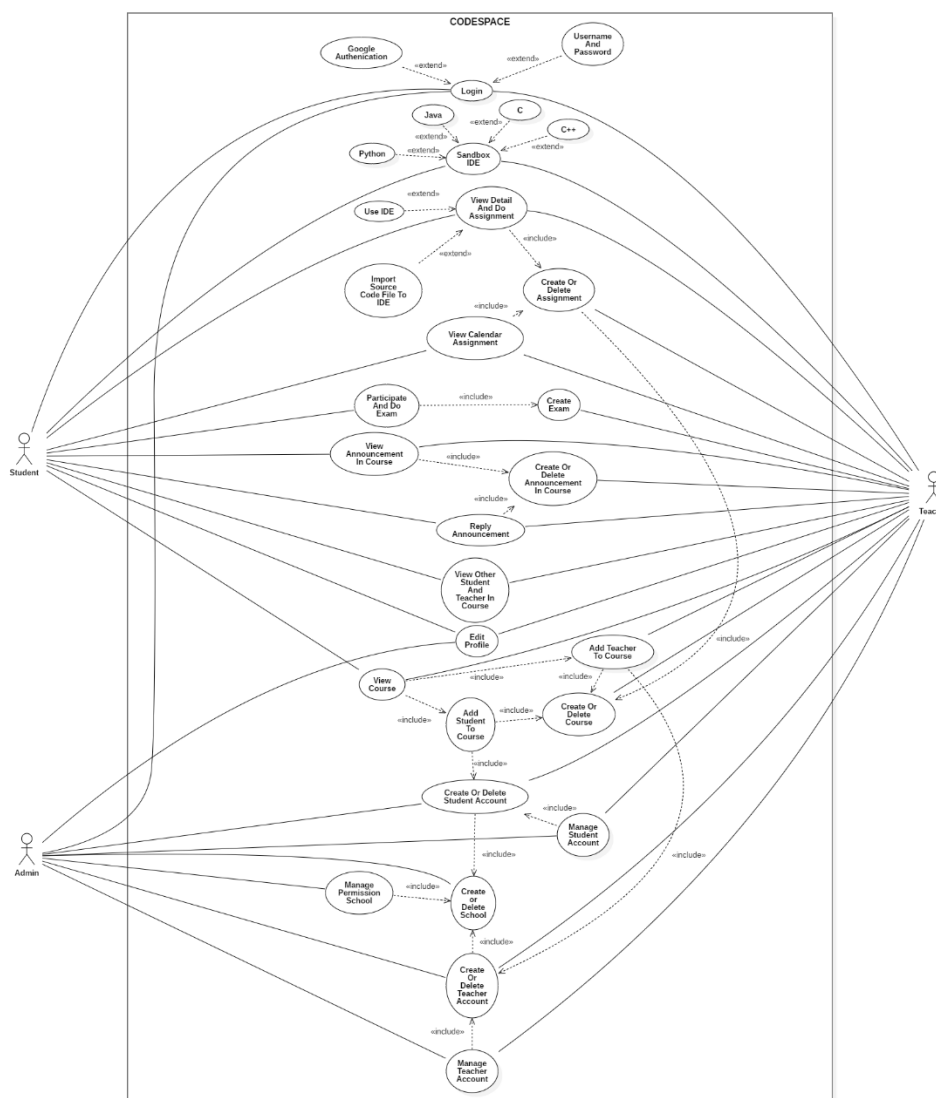
ตาราง 3.3 รายการความสามารถของผู้ใช้งานประเภท Admin

ID	Requirement	Details	Type	Priority
REQ-025	การเข้าสู่ระบบ	Admin สามารถเข้าสู่ระบบ ได้	Functional	Must Have
REQ-026	การจัดการบัญชีผู้ใช้	Admin สามารถจัดการบัญชี ของ ตนเองได้	Functional	Must Have
REQ-027	ระบบการสร้างและการ จัดการโรงเรียน	Admin สามารถสร้างและ จัดการ/แก้ไขข้อมูลของ โรงเรียน	Functional	Must Have
REQ-028	การสร้างผู้ใช้งาน ประเภท Teacher	Admin สามารถสร้าง ผู้ใช้งานประเภท Teacher ได้	Functional	Must Have

3.4 การออกแบบระบบ

3.4.1 Use Case Diagram

ในระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมในห้องเรียน มีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ Student, Teacher และ Admin โดยสามารถแสดง Use Case Diagram ได้ดังนี้



รูป 3.3 Use Case Diagram ของระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมในห้องเรียน

จากแผนภาพ Use Case สามารถอธิบายได้ดังนี้

1) Student

- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ได้
- ผู้ใช้สามารถใช้งาน IDE ได้
- ผู้ใช้สามารถดู Course ได้
- ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด Course และทำแบบฝึกหัดได้
- ผู้ใช้สามารถดู Calendar และปักหมุดวันส่งแบบฝึกหัดได้
- ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมและทำข้อสอบได้
- ผู้ใช้สามารถดู Announcement ภายใน course ได้
- ผู้ใช้สามารถ Reply Announcement ได้
- ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อ student และ Teacher ภายใน course ได้
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล User ได้

2) Teacher

- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ได้
- ผู้ใช้สามารถใช้งาน IDE ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบ student Account ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบ course ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบแบบฝึกหัดได้
- ผู้ใช้สามารถดู Calendar และปักหมุดวันส่งแบบฝึกหัดได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบ Announcement ภายใน course ได้
- ผู้ใช้สามารถ Reply Announcement ได้
- ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อ Student และ Teacher ภายใน course ได้
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล User ได้

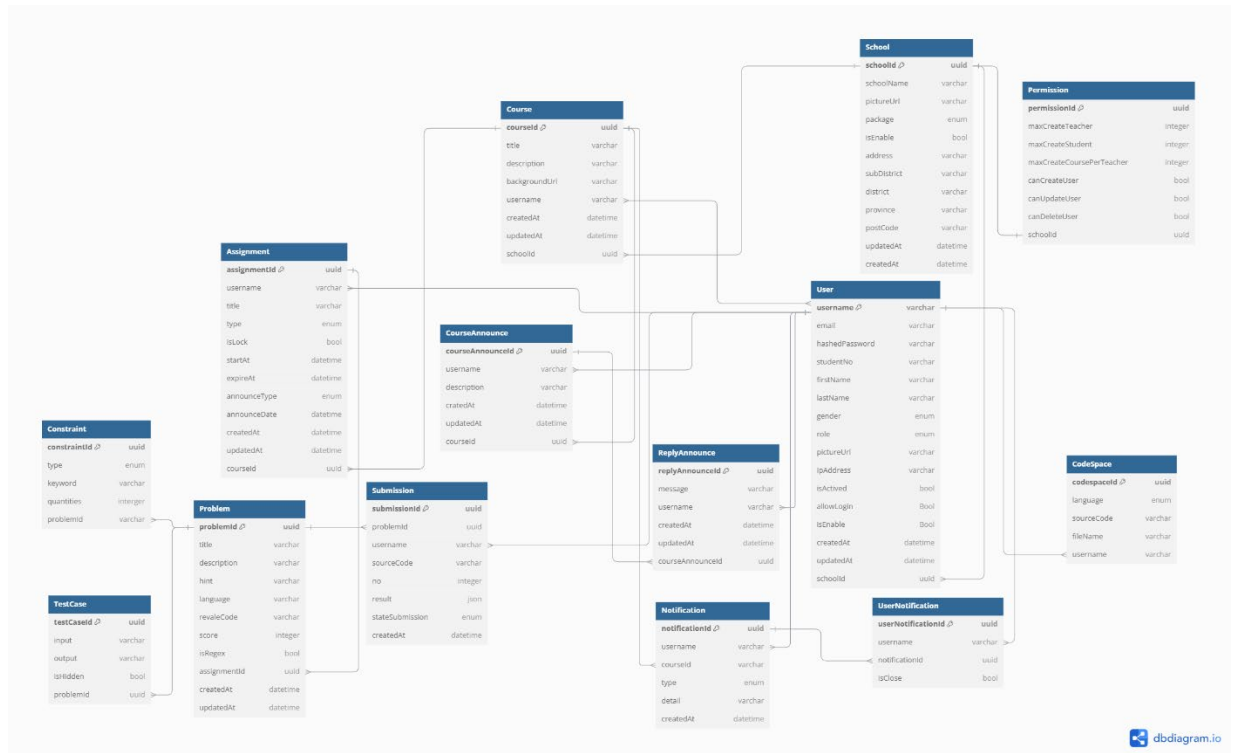
3) Admin

- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ได้
- ผู้ใช้สามารถจัดการสิทธิ์ของ School ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้าง School ได้
- ผู้ใช้สามารถสร้างและลบ Teacher Account ได้

- ผู้ใช้สามารถกู้คืน School Teacher และ Student ได้
- ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง Account Admin ได้

3.4.2 การออกแบบฐานข้อมูล

ใช้รูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และมีโครงสร้างตาราง และความสัมพันธ์จำนวน 14 ตาราง



รูป 3.4 Entity Relationship Diagram ของระบบ

การออกแบบฐานข้อมูล และความสัมพันธ์ของข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ดังต่อไปนี้

ตาราง 3.4 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง School

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	schoolId	UUID	ID ของโรงเรียน
	schoolName	VARCHAR	ชื่อโรงเรียน
	pictureUrl	VARCHAR	URL รูปภาพ
	package	ENUM	ประเภทของแพ็คเกจ
	isEnabled	BOOLEAN	สถานะการลบข้อมูลชั่วคราว

	address	VARCHAR	ที่อยู่ของโรงเรียน
	subDistrict	VARCHAR	ตำบล/แขวงของโรงเรียน
	district	VARCHAR	อำเภอ/เขตของโรงเรียน
	province	VARCHAR	จังหวัดของโรงเรียน
	postCode	VARCHAR	รหัสไปรษณีย์ของโรงเรียน
	createAt	DATETIME	วันที่เวลาที่สร้าง user
	updateAt	DATETIME	วันที่เวลาที่การอัปเดตข้อมูล user

ตาราง 3.5 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Users

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งาน
	email	VARCHAR	อีเมล
	hashPassword	VARCHAR	รหัสผ่าน
	studentNo	VARCHAR	รหัสนักเรียน
	firstName	VARCHAR	ชื่อจริง
	lastName	VARCHAR	ชื่อนามสกุล
	gender	ENUM	เพศ
	role	ENUM	บทบาท
	pictureUrl	VARCHAR	URL รูปภาพ
	IpAddress	VARCHAR	Public IP ของผู้ใช้งาน
	isActive	BOOLEAN	สถานะการเข้าใช้งานระบบ
	allowLogin	BOOLEAN	สถานะการอนุญาตการเข้าใช้งานระบบ
	isEnabled	BOOLEAN	สถานะการลบข้อมูลชั่วคราว
	createAt	DATETIME	วันที่เวลาที่สร้าง user
	updateAt	DATETIME	วันที่เวลาที่การอัปเดตข้อมูล user
	schoolId	UUID	ID ของโรงเรียน

ตาราง 3.6 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Permission

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	permissionId	UUID	ID ของสิทธิ์โรงเรียน
	maxCreateTeacher	INT	จำนวนคุณครูที่สร้างได้สูงสุด

	maxCreateStudent	INT	จำนวนนักเรียนที่สร้างได้สูงสุด
	maxCreateCoursePerTeacher	INT	จำนวนคอร์สสูงสุดที่ครูแต่ละคนสร้าง
	canCreateUsers	BOOLEAN	สามารถสร้างผู้ใช้งาน
	canUpdateUsers	BOOLEAN	สามารถอัปเดตผู้ใช้งาน
	canDeleteUsers	BOOLEAN	สามารถลบผู้ใช้งาน
	schoolId	UUID	ID ของโรงเรียน

ตาราง 3.7 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง CodeSpace

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	codeSpaceId	UUID	ID ของ Code Working Space File
	language	VARCHAR	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
	sourceCode	VARCHAR	Source Code
	filename	VARCHAR	ชื่อไฟล์
	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 3.8 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Courses

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	courseId	UUID	ID ของคอร์ส
	title	VARCHAR	ชื่อของคอร์ส
	description	VARCHAR	คำอธิบายของคอร์ส
	backgroundUrl	VARCHAR	URL ภาพพื้นหลัง
FK	username	VARCHAR	ผู้ใช้งานที่สร้างคอร์ส
	createAt	DATETIME	วันที่สร้างคอร์ส
	updateAt	DATETIME	วันที่มีการอัปเดตคอร์ส
	schoolId	UUID	ID ของโรงเรียน

ตาราง 3.9 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Notification

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	notificationId	UUID	ID ของ Notification
FK	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งาน
	courseId	UUID	ID ของ Course

	type	ENUM	ประเภทของการแจ้งเตือน
	detail	VARCHAR	ข้อมูลของการแจ้งเตือน
	createdAt	DATETIME	วันที่สร้างการแจ้งเตือน

ตาราง 3.10 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง UserNotification

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	userNotificationId	UUID	ID ของ userNotification
FK	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งาน
	notificationId	UUID	ID ของ Notification
	isClose	BOOLEAN	สถานะการปิดของ userNotification

ตาราง 3.11 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง CourseAnnounce

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	courseAnnounceId	UUID	ID ของ Course Announce
	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งาน
	description	VARCHAR	คำอธิบายเพิ่มเติมของประกาศ
	createAt	DATETIME	วันที่สร้างประกาศ
	updateAt	DATETIME	วันที่อัปเดตประกาศ
	courseId	UUID	ID ของ Course

ตาราง 3.12 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง ReplyAnnounce

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	replyAnnounceId	UUID	ID ของ Reply Announce
	message	VARCHAR	ข้อความ Reply
FK	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งาน
	createAt	DATETIME	วันที่สร้าง Reply
	updateAt	DATETIME	วันที่อัปเดต Reply
	courseAnnounceId	UUID	ID ของ Course Announce

ตาราง 3.13 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Assignment

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	assignmentId	UUID	ID ของ Assignment
	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งาน
	title	VARCHAR	หัวข้อ Assignment
	type	ENUM	ประเภท Assignmen
	isLock	BOOLEAN	ล็อก Assignment ให้สามารถทำได้หรือไม่
	startAt	DATETIME	วันเวลาเริ่มต้นที่ Assignment เปิด
	expireAt	DATETIME	วันเวลาสิ้นสุดของ Assignment ปิด
	AnnounceType	ENUM	ประเภท Announce
	AnnounceDate	DATETIME	วันที่ Announce
	createAt	DATETIME	วันที่สร้าง Assignment
	updateAt	DATETIME	วันที่อัปเดต Assignment
	courseId	Courses	ID ของ Course

ตาราง 3.14 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Problem

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	problemId	UUID	ID ของ Problem
	title	VARCHAR	หัวข้อ โจทย์
	description	VARCHAR	คำอธิบายเพิ่มเติมของโจทย์
	hint	VARCHAR	คำใบ้ของโจทย์
	language	VARCHAR	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
	revaleCode	VARCHAR	Code เฉลย
	score	INT	คะแนน
	isRegex	BOOLEAN	ใช้คำตอบ Test Case ด้วย Regex
	assignmentId	UUID	
	createAt	DATETIME	วันที่สร้าง Problem
	updateAt	DATETIME	วันที่อัปเดต Problem

ตาราง 3.15 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง TestCase

คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	testCaseId	UUID	ID ของ Test Case
	input	VARCHAR	Input Test Case
	output	VARCHAR	Output Test Case
	isHidden	BOOLEAN	ซ่อน Test Case
	problemId	UUID	

ตาราง 3.16 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Constraint

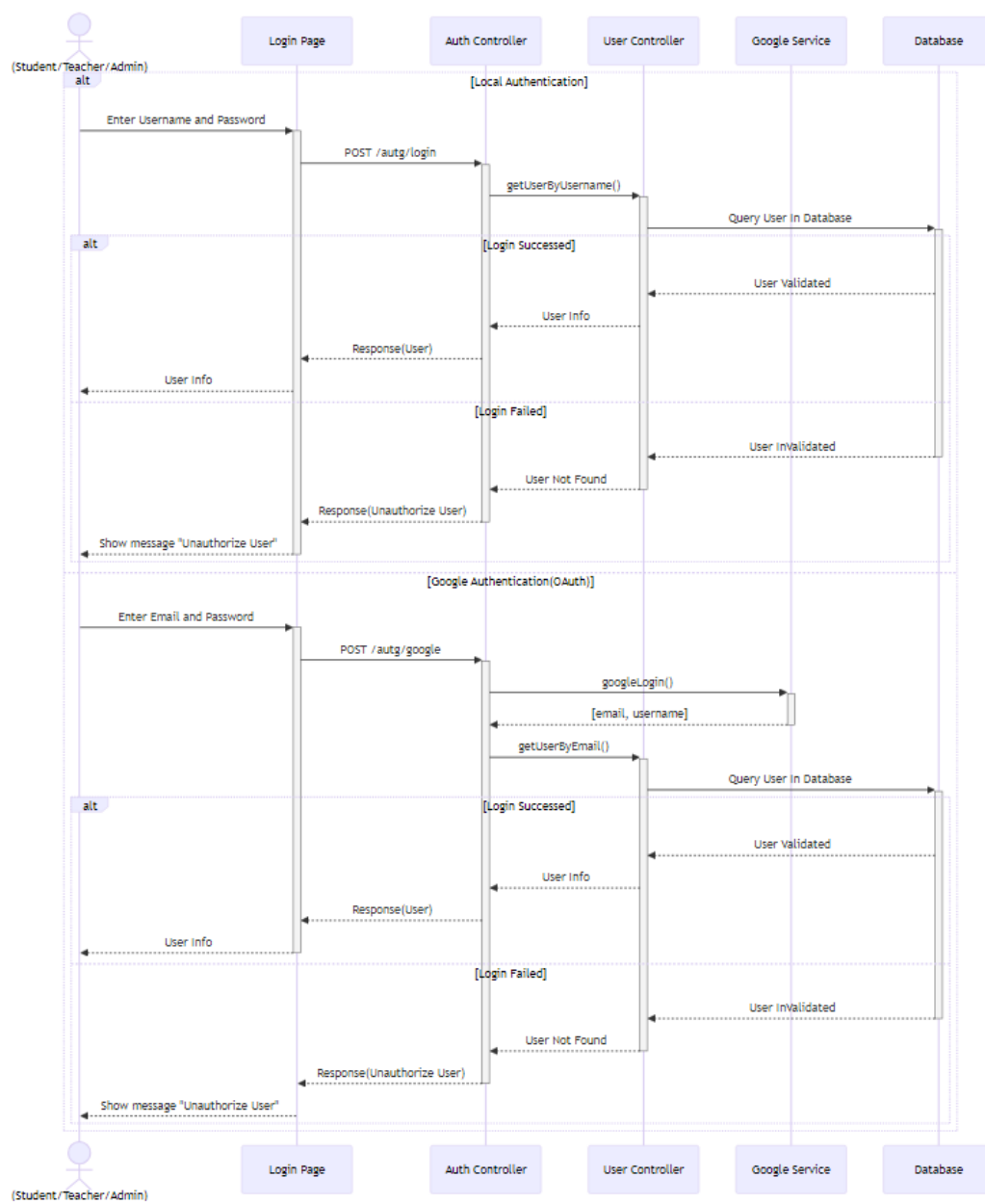
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	constraintId	UUID	ID ของ Constraint
	type	ENUM	ประเภท Constraint
	keyword	VARCHAR	Key word ของ Constraint
	quantities	INT	จำนวน Constraint
	problemId	VARCHAR	

ตาราง 3.17 รายละเอียดฐานข้อมูลตาราง Submission

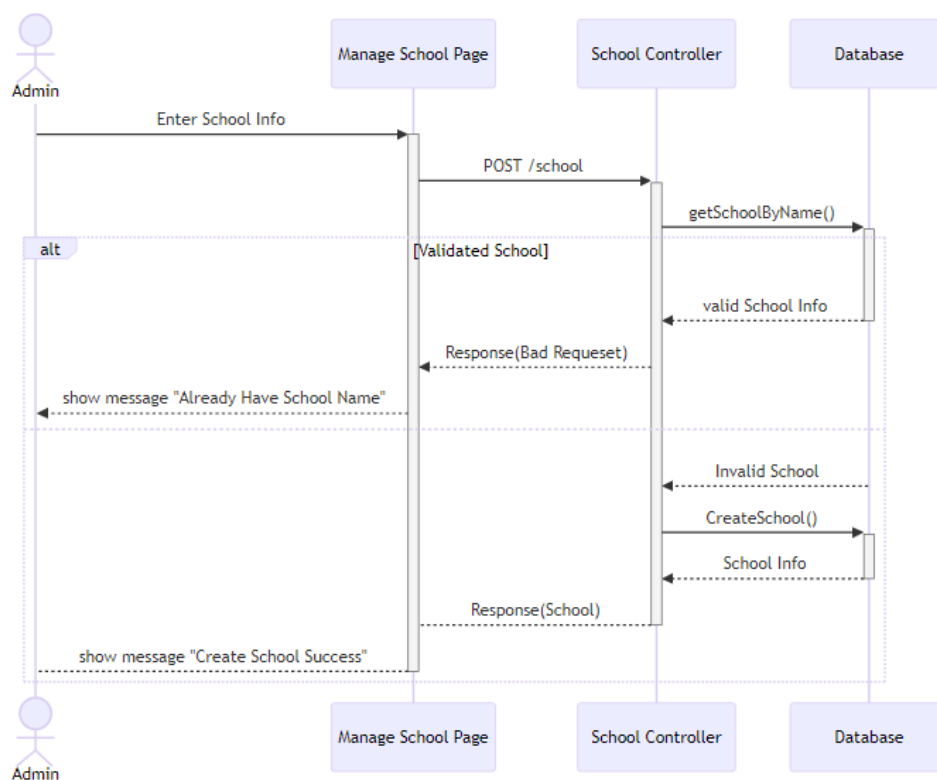
คีย์	ชื่อแอตทริบิวต์	ชนิดตัวแปร	รายละเอียด
PK	submissionId	UUID	ID ของ Submission
FK	problemId	UUID	ID ของ Problem
FK	username	VARCHAR	ชื่อผู้ใช้งาน
	sourceCode	VARCHAR	Source Code
	no	INT	จำนวนครั้งของ Submission
	result	JSON	ผลลัพธ์ของ Submission
	stateSubmission	ENUM	ประเภท Submission
	createAt	DATETIME	วันที่เวลาที่สร้างของ Submission

3.4.3 Sequence Diagram

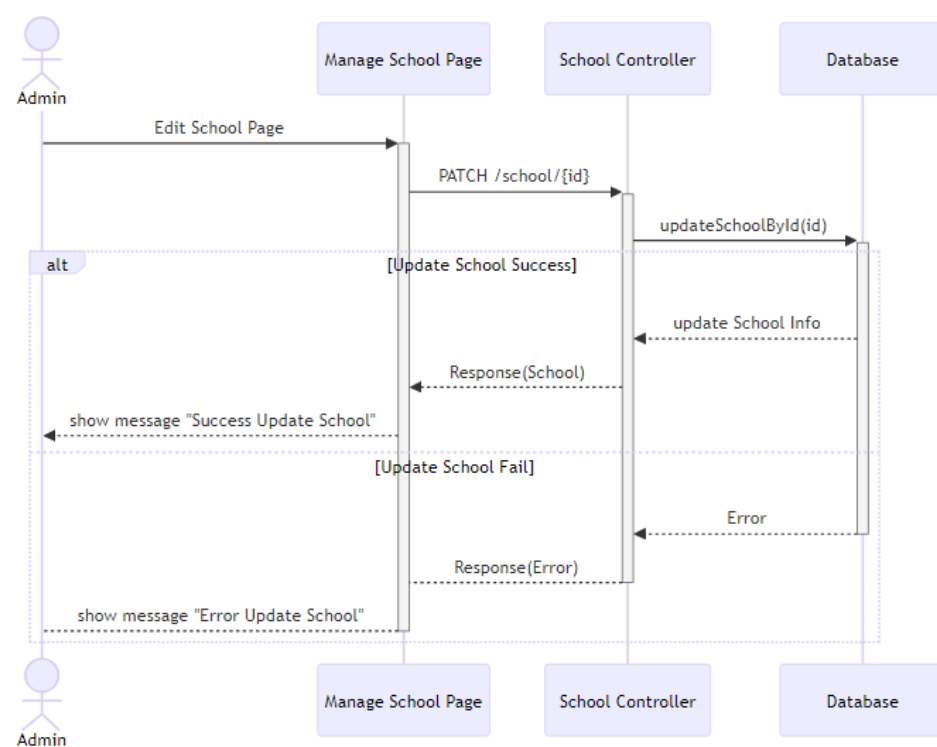
การออกแบบแผนผังการทำงานแบบลำดับปฏิสัมพันธ์ ดังนี้



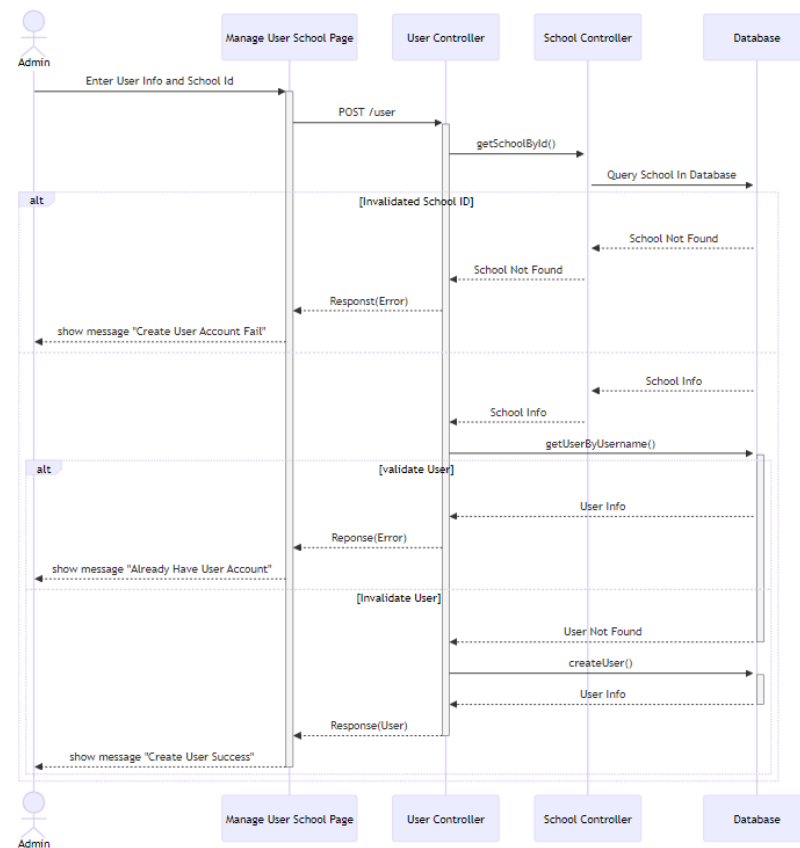
รูป 3.5 การทำงานของขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ



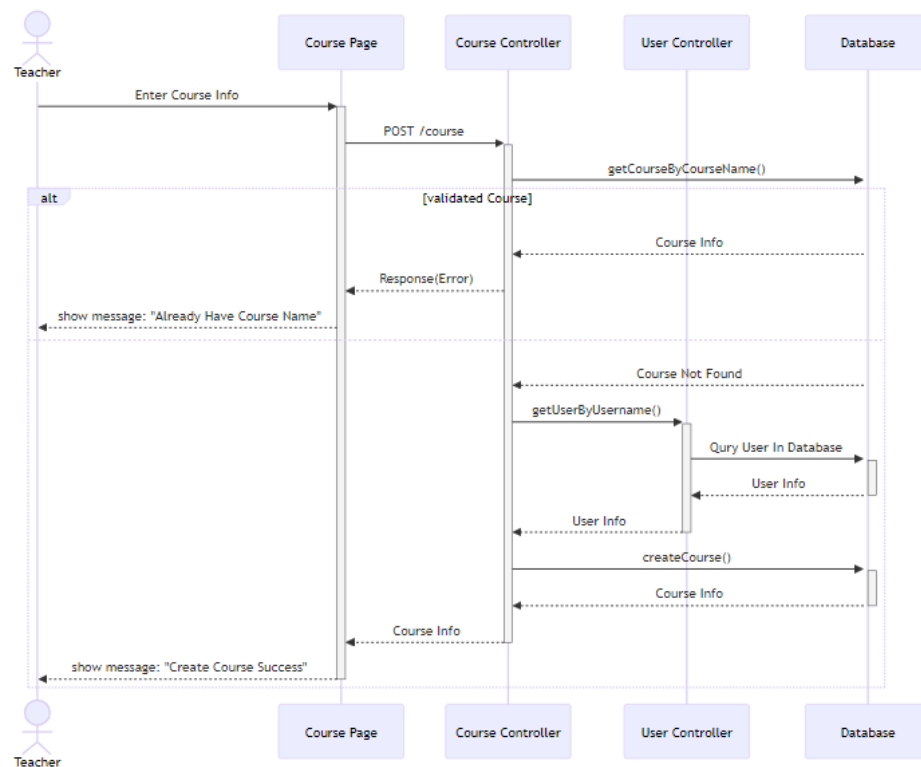
รูป 3.6 การสร้างข้อมูลโรงเรียน / สถาบัน โดยผู้ดูแลระบบ



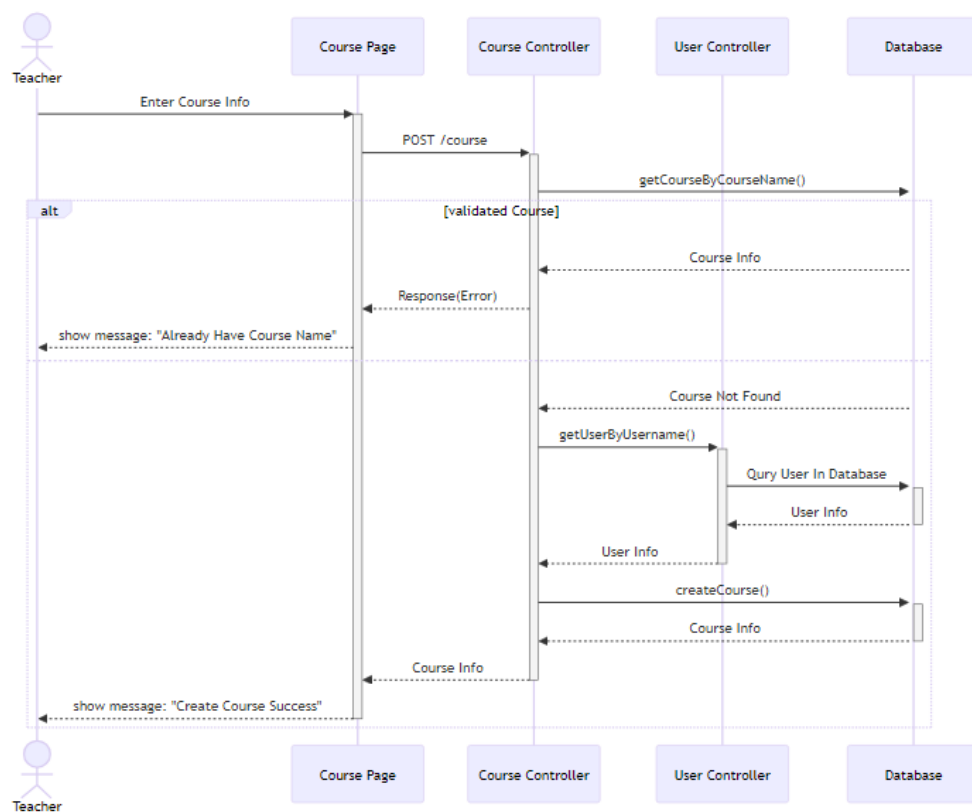
รูป 3.7 การทำงานของขั้นตอนแก้ไขสิทธิ์ของโรงเรียนโดยผู้ดูแลระบบ



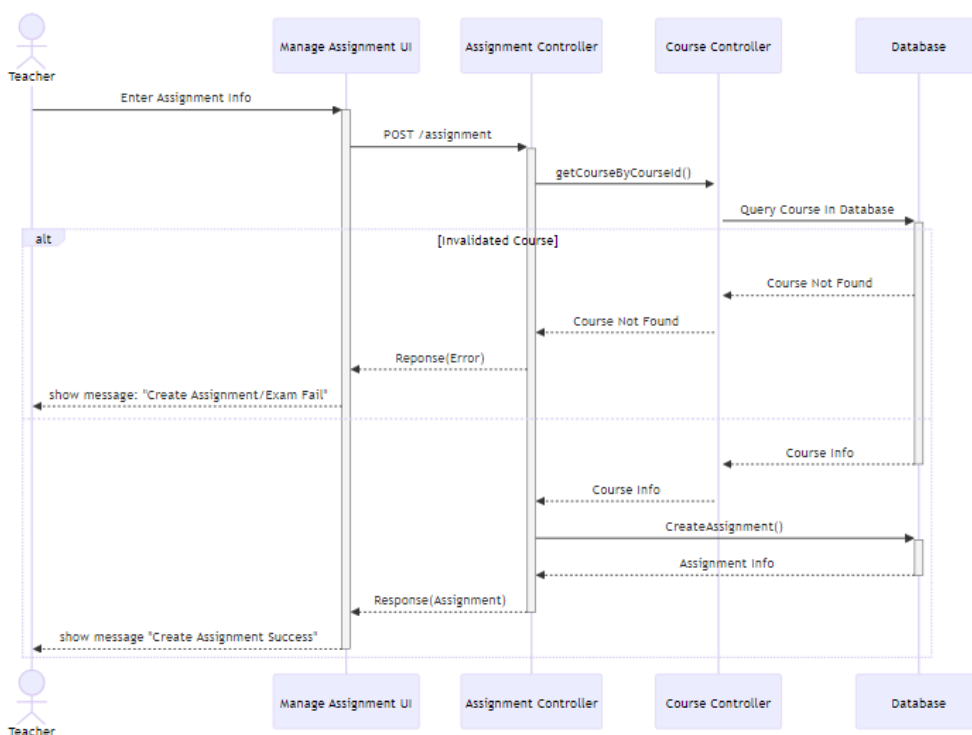
รูป 3.8 การสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ



รูป 3.9 การทำงานของขั้นตอนการสร้างคอร์สเรียน



รูป 3.10 การทำงานของขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่คอร์สเรียน



รูป 3.11 การทำงานของขั้นตอนการสร้างการบ้านหรือข้อสอบ

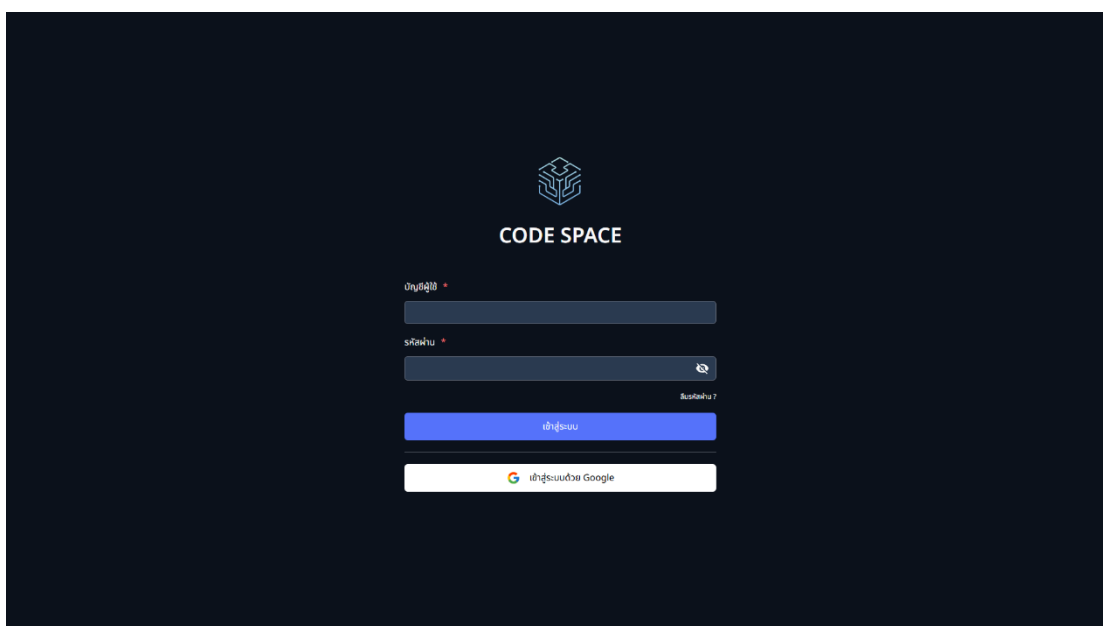
3.5 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

ในระบบแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมในห้องเรียน มีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ Student, Teacher, และ Admin

3.5.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ประเภท Student

1) หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

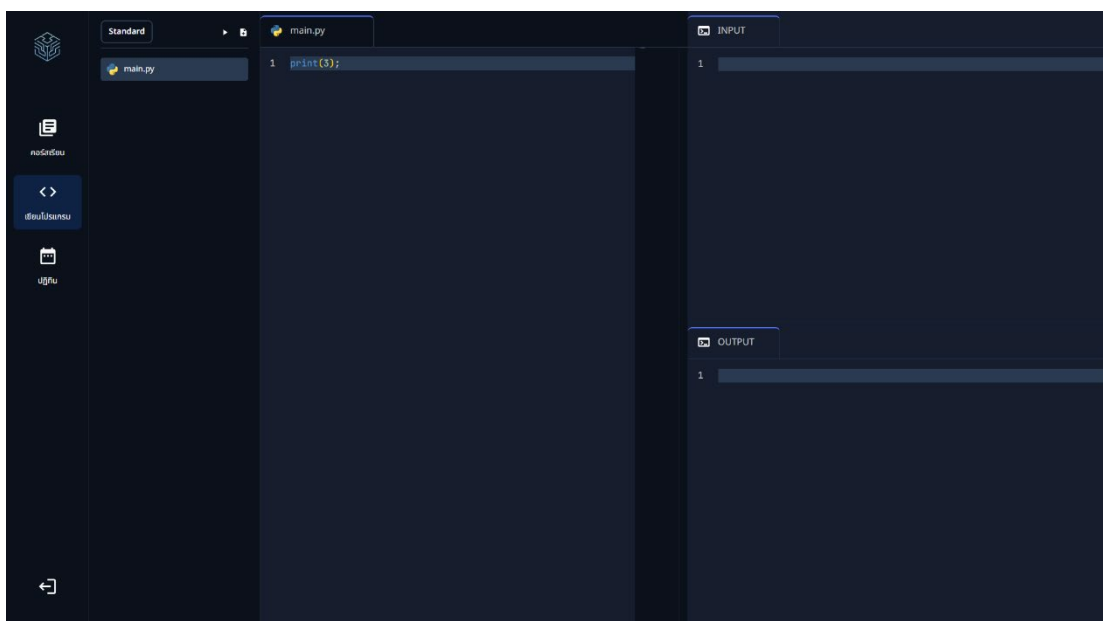
แสดงชื่อเว็บไซต์ พร้อมช่องกรอก Username และ Password รวมถึงตัวเลือกสำหรับล็อกอินผ่าน Google และลิงก์สำหรับกู้คืนรหัสผ่าน



รูป 3.12 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

2) หน้าทดลองเขียนโค้ด (Code Working Space)

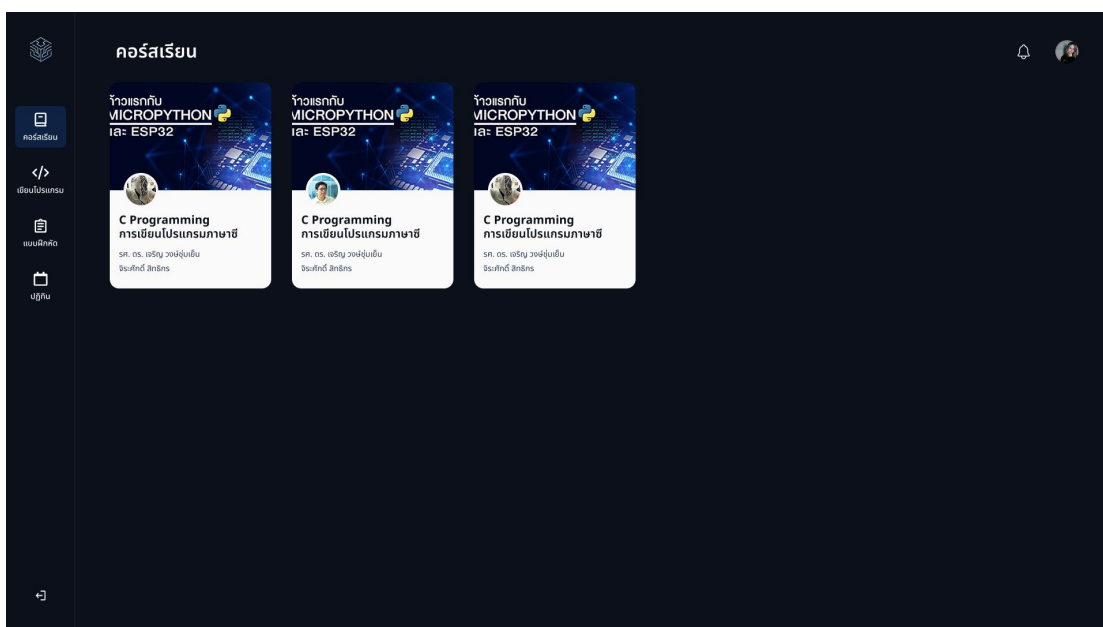
พื้นที่สำหรับทดลองเขียนโค้ดบนระบบ Sandbox รองรับการใช้งานโค้ดและแสดงผลพร้อมหน้า Terminal โดย Code Working Space สามารถใช้งานได้กับ 4 ภาษา ได้แก่ C, C++, Java และ Python



รูป 3.13 หน้าทดลองเขียนโค้ด (Code Working Space แบบ Standard)

3) หน้าคอร์สเรียน (Courses)

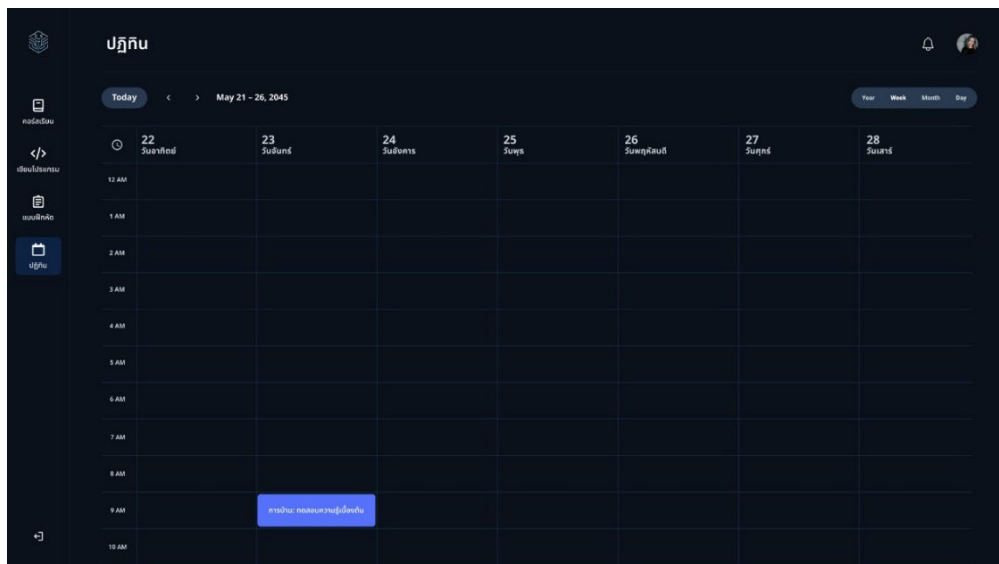
แสดงกลุ่มคอร์สที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนซึ่งอาจารย์ได้เพิ่มนักเรียนหรือนักศึกษา
เข้าร่วมคอร์สไว้แล้ว



รูป 3.14 หน้าคอร์สเรียน (Courses)

4) หน้าแสดงปฏิทิน (Calendar)

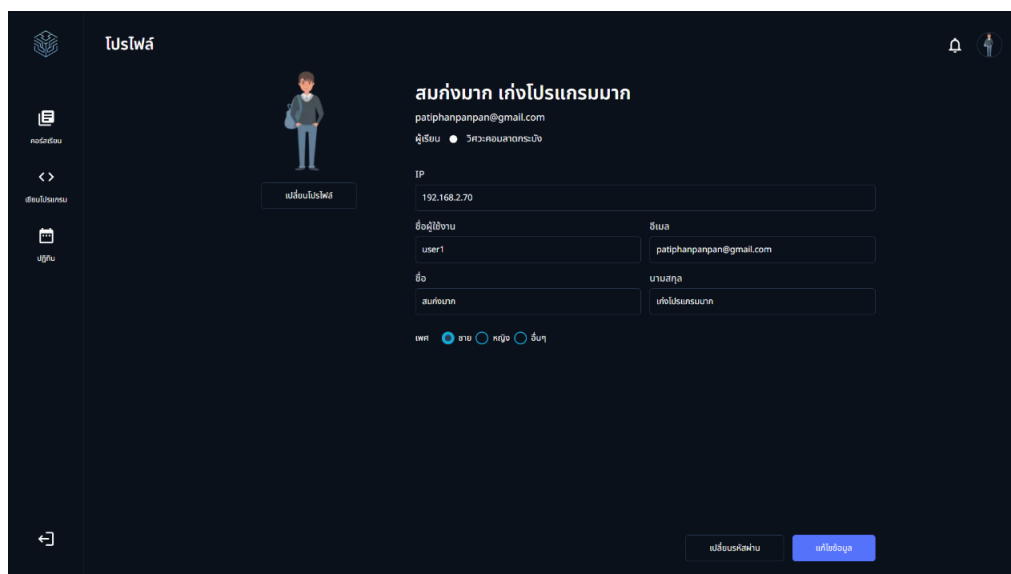
แสดงรายละเอียดกำหนดการส่งงานและสามารถปักหมุดวันส่งแบบฝึกหัด



รูป 3.15 หน้าแสดงปฏิทิน (Calendar)

5) หน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว (Edit Profile)

แสดงรายละเอียดสำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวข้อมูลติดต่อและการเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตามต้องการ

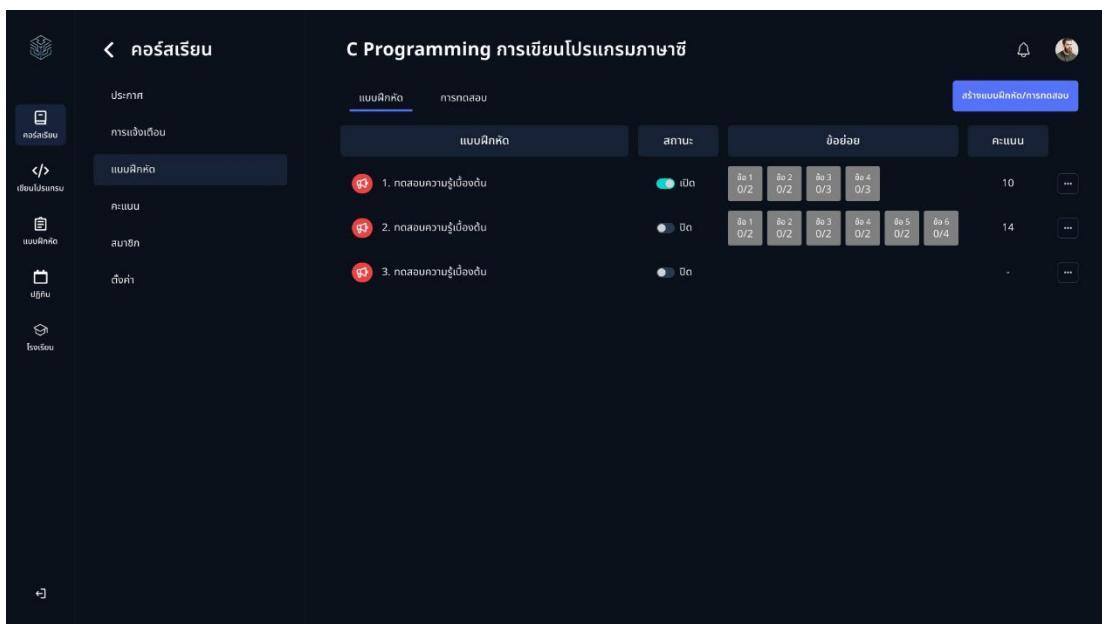


รูป 3.16 หน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว (Edit Profile)

3.5.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ประเภท Teacher

1) หน้าแสดงข้อมูลของแบบฝึกหัด

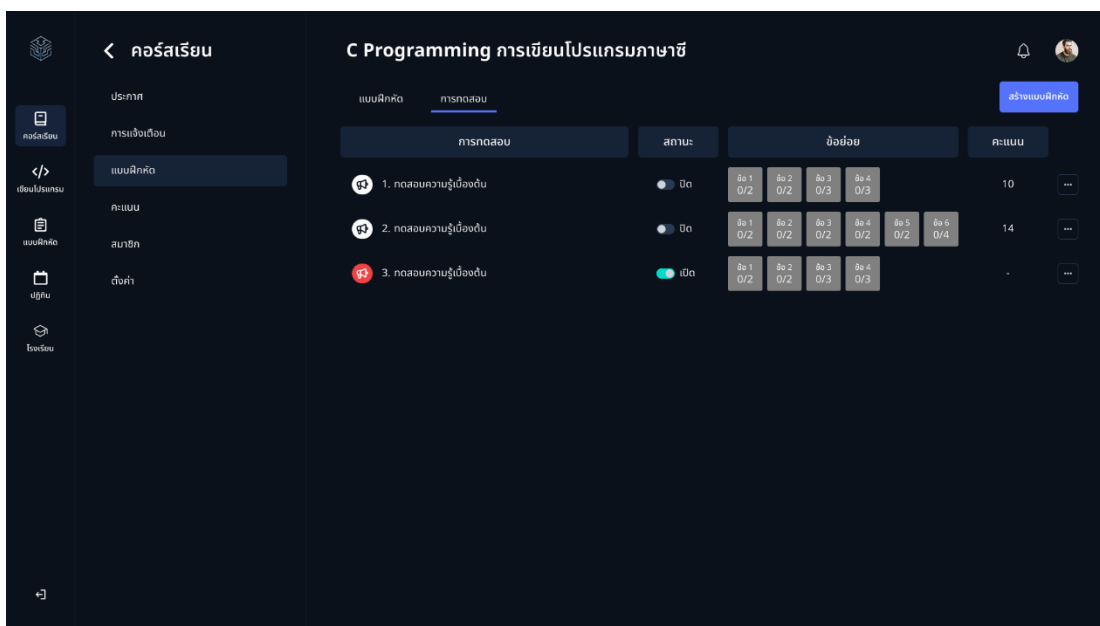
แสดงรายละเอียดของแบบฝึกหัด รวมถึงสถานะเปิด-ปิด และจำนวนข้อในแต่ละแบบฝึกหัด



รูป 3.17 หน้าแสดงข้อมูลของแบบฝึกหัด (Assignment)

2) หน้าแสดงข้อมูลของแบบการทดสอบ

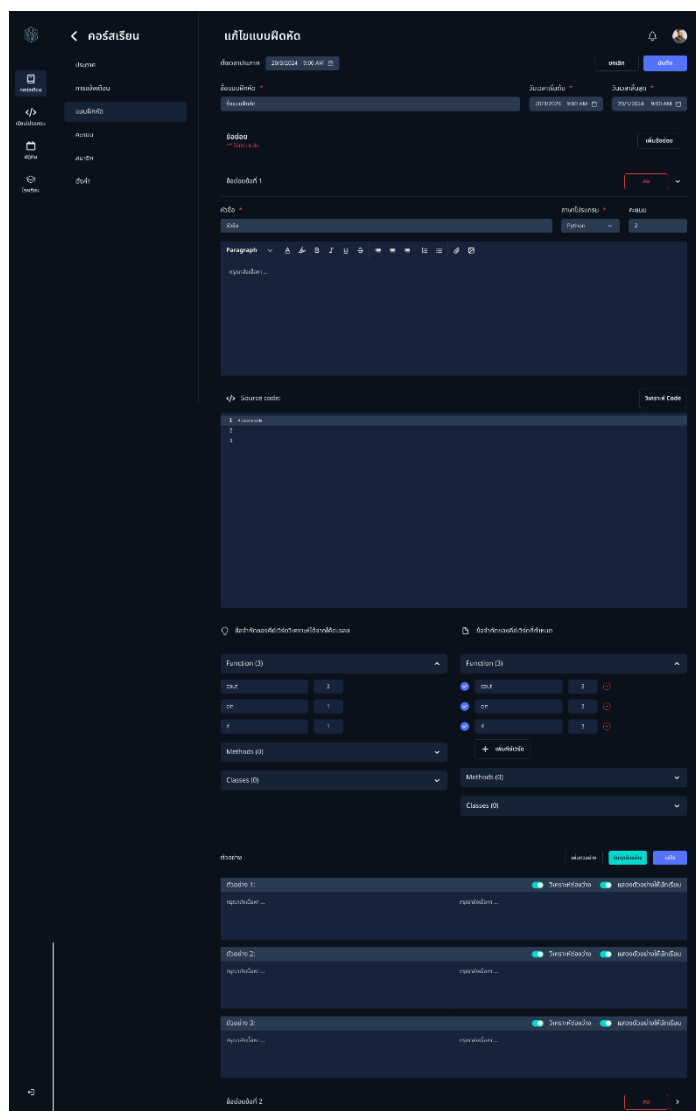
แสดงรายละเอียดของแบบฝึกหัด รวมถึงสถานะเปิด-ปิด และจำนวนข้อในแต่ละแบบการทดสอบ



รูป 3.18 หน้าแสดงข้อมูลของการบ้านหรือข้อสอบ (Assignment / Exam)

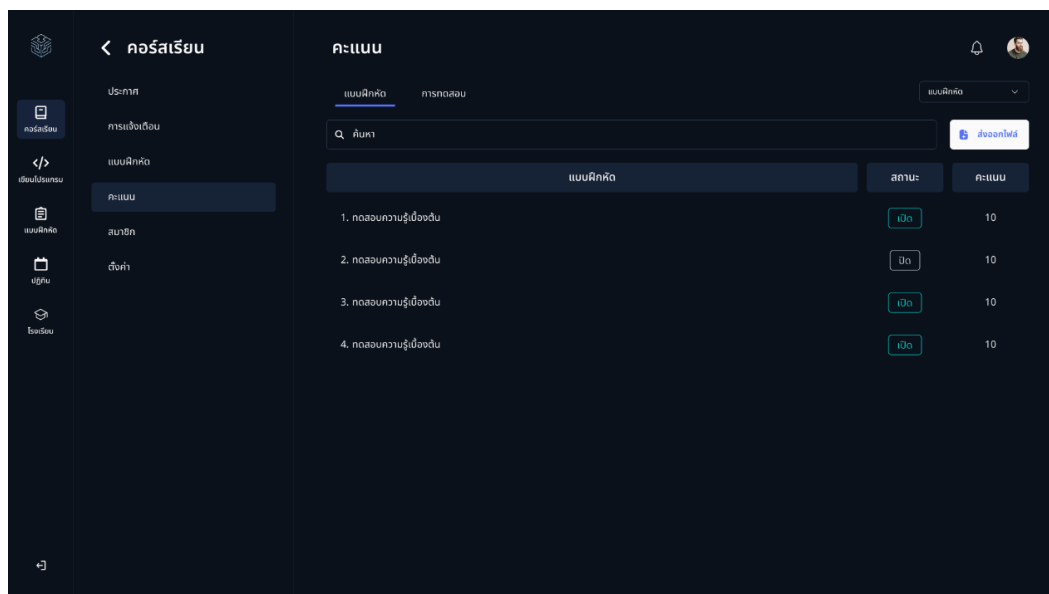
3) การตั้งค่าแบบฝึกหัดและการบ้าน

มีฟังก์ชัน "ตั้งค่าวันและเวลา" เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่นักเรียนหรือนักศึกษาสามารถเข้าถึงและส่งกลับได้ โดยระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด การเลือกภาษา โดยมี ภาษา C, C++, Java และ Python การกำหนดข้อจำกัดของแบบฝึกหัดและการทดสอบ



รูป 3.19 การตั้งค่าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ

4) หน้าแสดงคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ (Point Assignment / Point Exam)

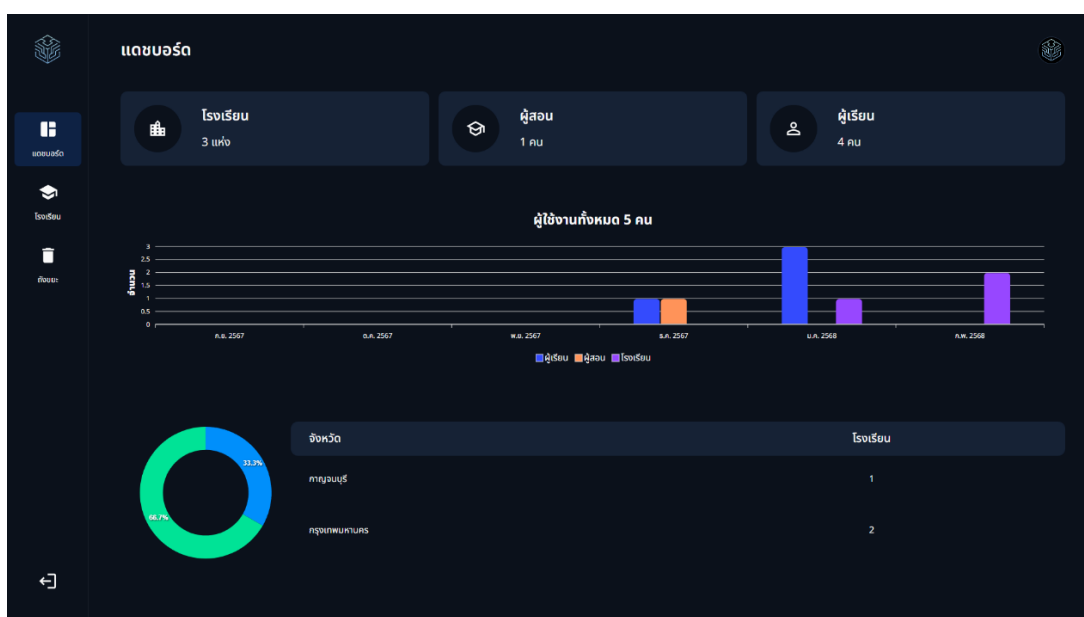


รูป 3.20 หน้าแสดงคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ (Point Assignment / Point Exam)

3.5.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ประเภท Admin

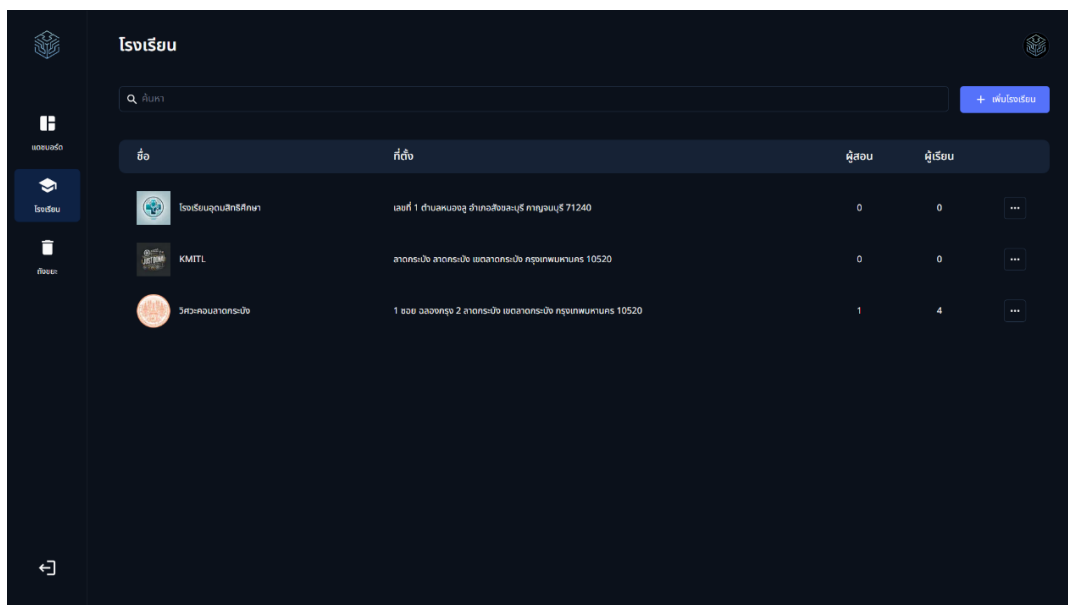
1) หน้าแสดงข้อมูลภายในระบบ (Dashboard)

แสดงข้อมูลโรงเรียน ผู้สอน และผู้เรียน ทั้งหมดในระบบ สามารถดูย้อนหลังข้อมูลได้สูงสุด 6 เดือน



รูป 3.21 หน้าแสดงข้อมูลภายในระบบ (Dashboard)

2) หน้าแสดงข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดในระบบ

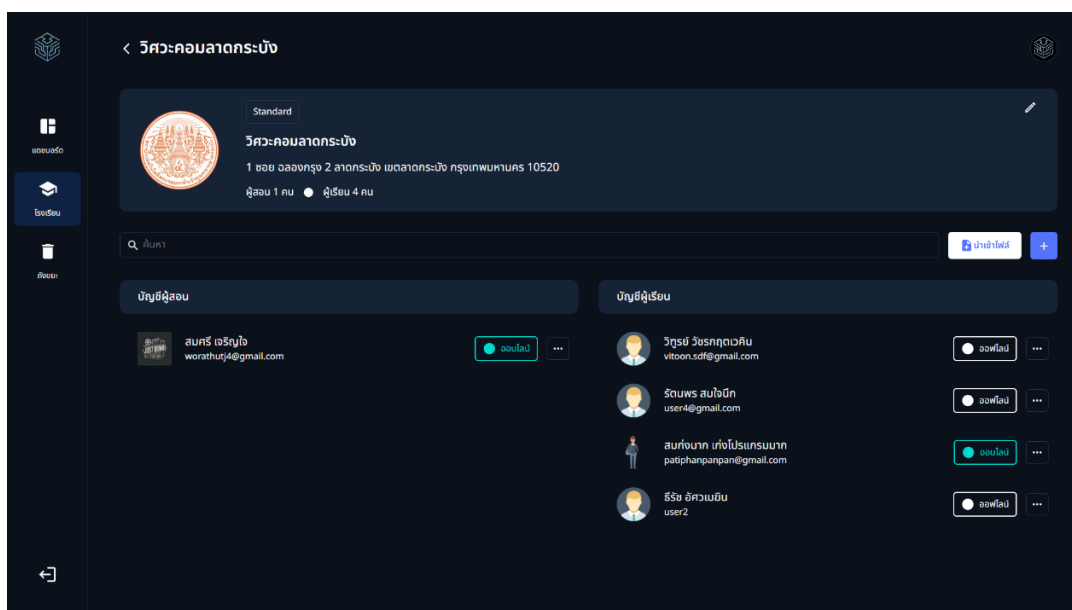


ชื่อ	ที่ตั้ง	ผู้สอน	ผู้เรียน
โรงเรียนอุดมศึกษา	เขตที่ 1 ตำบลหนองอู อำเภอสิงะบุรี กาญจนบุรี 71240	0	0
KMITL	ลาดกระบัง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	0	0
วิศวะคอมลาดกระบัง	1 ซอย อลงกรณ์ 2 ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520	1	4

รูป 3.22 หน้าแสดงข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดในระบบ

3) หน้าแสดงข้อมูลภายในโรงเรียน

โดยจะแสดงข้อมูลของโรงเรียน บัญชีผู้สอน และบัญชีผู้เรียน
สถานะของบัญชีภายใน โรงเรียน

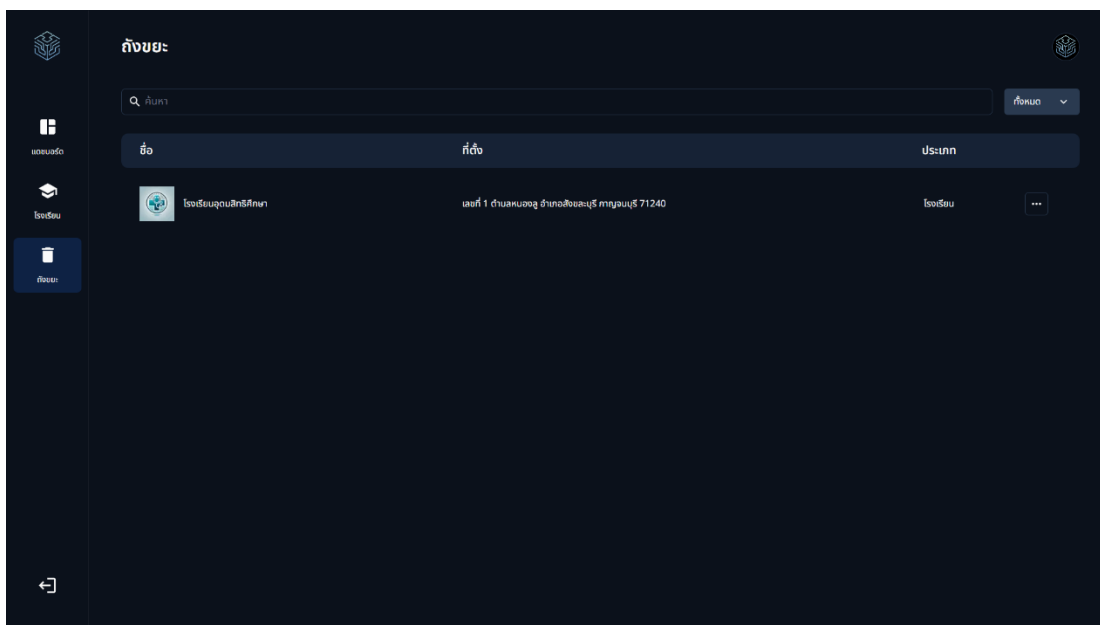


บัญชีผู้สอน		บัญชีผู้เรียน	
สมศรี เจริญใจ worathuy4@gmail.com	● ลงชื่อ	วิฑูรย์ วิธฤตเวศิน vitoon.sdt@gmail.com	● ลงชื่อ
		รัตนพร สมใจนึก user4@gmail.com	● ลงชื่อ
		สนทนภก เท่งไธธรรมนภ patiphanpanpan@gmail.com	● ลงชื่อ
		ธีรัช อัครเมธิน user2	● ลงชื่อ

รูป 3.23 หน้าแสดงข้อมูลภายในโรงเรียน

4) หน้าแสดงข้อมูลภายในถังขยะ

แสดงข้อมูลของโรงเรียน ผู้สอน และผู้เรียนที่ถูกปิดบัญชี โดยสามารถกู้คืนหรือลบข้อมูลถาวรได้



รูป 3.24 หน้าแสดงข้อมูลภายในถังขยะ

บทที่ 4

การทดสอบและผลการทดสอบ

4.1 ทดสอบการใช้งานเว็บไซต์

4.1.1 วัตถุประสงค์

การทดสอบการใช้งานเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ว่าระบบทำงานได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบความเสถียรของการเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Backend

4.1.2 วิธีการทดสอบ

- 1) ผู้ทดสอบเข้าใช้งานระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Student, Teacher และ Admin
- 2) ทดสอบการใช้งานแต่ละฟังก์ชันว่าสามารถใช้งานได้ถูกต้องตาม Use Case Diagram ของระบบที่วางไว้หรือไม่
- 3) วิเคราะห์และบันทึกผลการทดสอบ

4.1.3 ผลการทดสอบ

เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ตามขั้นตอนการที่ออกแบบไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 4.1 ผลการทดสอบ Use Case Login (1)

Test Case ID:	TS-001
Use Case:	Login
Actor:	Admin, Teacher, Student
Pre Conditions:	ต้องมี Account ผู้ใช้งาน
Main Flow:	1. ใส่ Username และ Password ถูกต้อง 2. กดปุ่ม Login
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถเข้าสู่ระบบได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถเข้าสู่ระบบได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.2 ผลการทดสอบ Use Case Login (2)

Test Case ID:	TS-002
Use Case:	Login
Actor:	Admin, Teacher, Student
Pre Conditions:	ต้องมี Account ผู้ใช้งาน
Main Flow:	1. ใส่ Username ผิด หรือ Password ผิด 2. กดปุ่ม Login
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2. มีการแจ้งเตือน ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง
ผลการทดสอบจริง	1. ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2. มีการแจ้งเตือน ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.3 ผลการทดสอบ Use Case Login(3)

Test Case ID:	TS-004
Use Case:	Login

Actor:	Admin, Teacher, Student
Pre Conditions:	ต้องมี Account ผู้ใช้งาน
Main Flow:	1. ใต้ Username ผิด และ Password ผิด 2. กดปุ่ม Login
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2. มีการแจ้งเตือน ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง
ผลการทดสอบจริง	1. ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2. มีการแจ้งเตือน ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและลองใหม่อีกครั้ง
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบ Google Authentication Login

Test Case ID:	TS-004
Use Case:	Login
Actor:	Admin, Teacher, Student
Pre Conditions:	ต้องมี Account ผู้ใช้งาน
Main Flow:	1. ทำการ login ด้วย Google Account
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถเข้าสู่ระบบได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถเข้าสู่ระบบได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบ Sandbox IDE

Test Case ID:	TS-005
Use Case:	Sandbox IDE
Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนู เขียนโปรแกรม 2. กดปุ่มสร้างไฟล์

	3. เขียนโปรแกรมที่ต้องการแล้วกดปุ่ม run 4. ระบบทำการบันทึกไฟล์และประมวลผล
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถใช้งาน Codespace ได้ 2. สามารถเลือกเขียนโค้ดได้ทั้งหมด 4 ภาษา ได้แก่ C, C++, Java และ Python
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถใช้งาน Codespace ได้ 2. สามารถเลือกเขียนโค้ดได้ทั้งหมด 4 ภาษา ได้แก่ C, C++, Java และ Python
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.6 ผลการทดสอบการสร้าง Assignment

Test Case ID:	TS-006
Use Case:	Create Or Delete Assignment
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ต้องมี Course ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม สร้างแบบฝึกหัด 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม สร้าง
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถสร้าง Assignment ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถสร้าง Assignment ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.7 ผลการทดสอบการลบ Assignment

Test Case ID:	TS-007
Use Case:	Create Or Delete Assignment
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ต้องมี Course ในระบบ

Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือก Assignment ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม เปิดเมนู 2. กดปุ่ม ลบ
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถลบ Assignment ได้ 2. มีการแจ้งเตือน ลบแบบฝึกหัดสำเร็จ
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถลบ Assignment ได้ 2. มีการแจ้งเตือน ลบแบบฝึกหัดสำเร็จ
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบการดูรายละเอียดของ Assignment

Test Case ID:	TS-008
Use Case:	View Detail And Do Assignment
Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	ต้องมีการสร้าง Assignment ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนูแบบฝึกหัด
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถดูรายละเอียดของ Assignment ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถดูรายละเอียดของ Assignment ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.9 ผลการทดสอบการทำ Assignment

Test Case ID:	TS-009
Use Case:	View Detail And Do Assignment
Actor:	Student
Pre Conditions:	ต้องมีการสร้าง Assignment ในระบบ

Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนูแบบฝึกหัด 2. เลือกปุ่ม โจทย์ปัญหา ของแบบฝึกหัดที่ต้องการ 3. ดูรายละเอียดและทำการแก้โจทย์ปัญหาได้
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถดูรายละเอียดและทำ Assignment ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถดูรายละเอียดและทำ Assignment ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.10 ผลการทดสอบการใช้งาน IDE ภายใน Assignment

Test Case ID:	TS-010
Use Case:	Use IDE
Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	
Main Flow:	1. เขียน Code ที่ทำงานตามโจทย์ปัญหาอย่างถูกต้อง 2. กดปุ่ม บันทึก
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถใช้งาน IDE ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถใช้งาน IDE ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการอัปโหลดไฟล์ Source Code ภายใน Assignment

Test Case ID:	TS-011
Use Case:	View Detail And Do Assignment

Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	
Main Flow:	1. กดปุ่ม อัปโหลด 1. เลือกไฟล์ Source Code ที่ทำงานตามโจทย์ปัญหาอย่างถูกต้อง 2. กดปุ่ม บันทึก
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถนำเข้าไฟล์ Source Code ไปยัง IDE ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถนำเข้าไฟล์ Source Code ไปยัง IDE ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.12 ผลการทดสอบการแสดงผล Calendar

Test Case ID:	TS-012
Use Case:	View Calendar Assignment
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ต้องมีการสร้าง Assignment ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนู ปฏิทิน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถดูวัน เวลา เริ่มต้นและกำหนดส่งของ Assignment ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถดูวัน เวลา เริ่มต้นและกำหนดส่งของ Assignment ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการแสดงผล Calendar

Test Case ID:	TS-013
Use Case:	View Calendar Assignment

Actor:	Student
Pre Conditions:	ต้องมีการสร้าง Assignment ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนู ปฏิทิน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถดูวัน เวลา เริ่มต้นและกำหนดส่งของ Assignment ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถดูวัน เวลา เริ่มต้นและกำหนดส่งของ Assignment ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.14 ผลการทดสอบการสร้าง Exam

Test Case ID:	TS-014
Use Case:	Create Exam
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม สร้างแบบทดสอบ 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม สร้าง
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถใช้งานสร้างแบบทดสอบได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถใช้งานสร้างแบบทดสอบได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการทำ Exam

Test Case ID:	TS-015
Use Case:	Participate And Do Exam
Actor:	Student
Pre Conditions:	1. ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบ 2. ต้องมีการสร้างแบบทดสอบในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนูแบบฝึกหัด 2. กดปุ่ม การทดสอบ
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถเข้าร่วมและทำแบบทดสอบได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถเข้าร่วมและทำแบบทดสอบได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการสร้าง Announcement (1)

Test Case ID:	TS-016
Use Case:	Create Or Delete Announcement In Course
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม สร้างโพสต์ 2. กรอกข้อความ 3. กดปุ่ม สร้าง
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถสร้าง Announcement ภายใน Course ได้

ผลการทดสอบจริง	1. สามารถสร้าง Announcement ภายใน Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.17 ผลการทดสอบการสร้าง Announcement (2)

Test Case ID:	TS-017
Use Case:	Create Or Delete Announcement In Course
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม สร้างโพสต์ 2. ไม่ได้กรอกข้อความ 3. กดปุ่ม สร้าง
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. ไม่สามารถสร้าง Announcement ภายใน Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. ไม่สามารถสร้าง Announcement ภายใน Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.18 ผลการทดสอบการลบ Announcement

Test Case ID:	TS-018
Use Case:	Create Or Delete Announcement In Course
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบ
Main Flow:	1. เลือก Announcement ที่ต้องการ 2. กดปุ่ม เมนูเพิ่มเติม

	3. กดปุ่ม ลบ
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถลบ Announcement ภายใน Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถลบ Announcement ภายใน Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.19 ผลการทดสอบการแสดงผล Announcement (1)

Test Case ID:	TS-019
Use Case:	View Announcement In Course
Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	ต้องมี Announcement ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนู ประกาศ
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถดู Announcement ภายใน Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถดู Announcement ภายใน Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.20 ผลการทดสอบการแสดงผล Announcement (2)

Test Case ID:	TS-020
Use Case:	View Announcement In Course
Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	ต้องมี Announcement ในระบบ

Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนู การแจ้งเตือน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถดู Announcement ภายใน Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถดู Announcement ภายใน Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.21 ผลการทดสอบการตอบกลับ Announcement

Test Case ID:	TS-021
Use Case:	Reply Announcement
Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	ต้องมี Announcement ในระบบ
Main Flow:	1. สามารถ Reply Announcement ได้
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถ Reply Announcement ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถ Reply Announcement ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.22 ผลการทดสอบการแสดงผลสมาชิกภายใน Course

Test Case ID:	TS-022
Use Case:	View Other Student And Teacher In Course
Actor:	Teacher, Student

Pre Conditions:	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบ
Main Flow:	1. สามารถดูสมาชิก Teacher และ Student ภายใน Course ได้
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถดูสมาชิก Teacher และ Student ภายใน Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถดูสมาชิก Teacher และ Student ภายใน Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.23 ผลการทดสอบการแก้ไข Profile

Test Case ID:	TS-024
Use Case:	Edit Profile
Actor:	Admin, Teacher, Student
Pre Conditions:	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม Profile
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถ Edit Profile ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถ Edit Profile ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.24 ผลการทดสอบการสร้าง Course

Test Case ID:	TS-025
Use Case:	Create Or Delete Course

Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ต้องมี School ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม สร้างคอร์สเรียน 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม สร้าง
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถสร้าง Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถสร้าง Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.25 ผลการทดสอบการลบ Course

Test Case ID:	TS-026
Use Case:	Create Or Delete Course
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ต้องมี School ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกเมนู ตั้งค่า 2. กดปุ่ม ลบคอร์สเรียน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถลบ Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถลบ Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.26 ผลการทดสอบการเพิ่ม Teacher ภายใน Course

Test Case ID:	TS-027
Use Case:	Add Teacher To Course
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ต้องมีการสร้างบัญชีของ Teacher
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม เพิ่มสมาชิก 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม เพิ่ม
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถเพื่อเพิ่ม Teacher ภายใน Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถเพื่อเพิ่ม Teacher ภายใน Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.27 ผลการทดสอบแสดงผล Course (1)

Test Case ID:	TS-028
Use Case:	View Course
Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	1. ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบ 2. ผู้ใช้ Teacher ต้องทำการเพิ่มสมาชิกรายนั้นเข้าสู่ Course
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกแถบเมนู คอร์สเรียน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถดู Course ได้

ผลการทดสอบจริง	1. สามารถดู Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.28 ผลการทดสอบแสดงผล Course (2)

Test Case ID:	TS-029
Use Case:	View Course
Actor:	Teacher, Student
Pre Conditions:	1. ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบ 2. ผู้ใช้ Teacher ไม่ได้ทำการเพิ่มสมาชิกรายนั้นเข้าสู่ Course
Main Flow:	1. ผู้ใช้เลือกแถบเมนู คอร์สเรียน
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. ไม่สามารถดู Course ได้
ผลการทดสอบจริง	1. ไม่สามารถดู Course ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.29 ผลการทดสอบการเพิ่ม Student (1)

Test Case ID:	TS-030
Use Case:	Add Student To Course
Actor:	Teacher
Pre Conditions:	ต้องมีการสร้างบัญชีของ Student

Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม เพิ่มสมาชิก 2. ค้นหารายชื่อผู้เรียนที่ต้องการ กดปุ่ม + 3. กดปุ่ม เพิ่ม
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถเพิ่ม Student ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถเพิ่ม Student ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.30 ผลการทดสอบการสร้างบัญชี Student

Test Case ID:	TS-031
Use Case:	Create Or Delete Student Account
Actor:	Admin, Teacher
Pre Conditions:	ต้องมี School ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม + 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม เพิ่ม
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถสร้าง Student ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถสร้าง Student ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.31 ผลการทดสอบการลบบัญชี Student

Test Case ID:	TS-032
Use Case:	Create Or Delete Student Account

Actor:	Admin, Teacher
Pre Conditions:	ต้องมี School ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่มเมนูเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม ลบบัญชี
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถลบ Student ออกจากโรงเรียนได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถลบ Student ออกจากโรงเรียนได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.32 ผลการทดสอบการจัดการบัญชี Student

Test Case ID:	TS-033
Use Case:	Manage Student Account
Actor:	Admin, Teacher
Pre Conditions:	ต้องมีการสร้างบัญชีของ Student
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่มเมนูเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม แก้ไข 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 4. กดปุ่ม เพิ่ม
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถจัดการบัญชี Student ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถจัดการบัญชี Student ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.33 ผลการทดสอบการสร้าง School

Test Case ID:	TS-034
Use Case:	Create or Delete School
Actor:	Admin
Pre Conditions:	ผู้ใช้งานต้องทำการเข้าสู่ระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม เพิ่มโรงเรียน 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม เพิ่ม
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถสร้าง School ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถสร้าง School ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.34 ผลการทดสอบ Manage Permission School

Test Case ID:	TS-035
Use Case:	Manage Permission School
Actor:	Admin
Pre Conditions:	ต้องมี School ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม แก้ไขโรงเรียน 2. กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม เพิ่ม
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถกำหนด Permission School ได้

ผลการทดสอบจริง	1. สามารถกำหนด Permission School ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.35 ผลการทดสอบการสร้างบัญชี Teacher

Test Case ID:	TS-036
Use Case:	Create Or Delete Teacher Account
Actor:	Admin, Teacher
Pre Conditions:	ต้องมี School ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่ม + 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 3. กดปุ่ม เพิ่ม
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถสร้าง Teacher ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถสร้าง Teacher ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.36 ผลการทดสอบการลบบัญชี Teacher

Test Case ID:	TS-037
Use Case:	Create Or Delete Teacher Account
Actor:	Admin, Teacher
Pre Conditions:	ต้องมี School ในระบบ
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่มเมนูเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม ลบบัญชี

ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถลบ Teacher ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถลบ Teacher ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

ตาราง 4.37 ผลการทดสอบการจัดการบัญชี Teacher

Test Case ID:	TS-038
Use Case:	Manage Teacher Account
Actor:	Admin, Teacher
Pre Conditions:	ต้องมีการสร้างบัญชีของ Teacher
Main Flow:	1. ผู้ใช้กดปุ่มเมนูเพิ่มเติม 2. กดปุ่ม แก้ไข 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 4. กดปุ่ม เพิ่ม
ผลการทดสอบที่คาดหวัง	1. สามารถจัดการบัญชี Teacher ได้
ผลการทดสอบจริง	1. สามารถจัดการบัญชี Teacher ได้
สรุปผลการทดสอบ	ผ่าน

4.2 ทดสอบการใช้งาน API

ตาราง 4.38 ผลการทดสอบ Authentication Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
POST	/auth/login	สำหรับเข้าสู่ระบบ	Student, Teacher, Admin
GET	/auth/google	สำหรับเข้าสู่ระบบด้วย Google	Student, Teacher, Admin
GET	/auth/google/callback	เปลี่ยนเส้นทางหลังจาก Login ด้วย Google	Student, Teacher, Admin
POST	/auth/forgot-password	สำหรับกรณีที่ลืมรหัสผ่าน	Student, Teacher, Admin
POST	/auth/refresh	สำหรับขอ Access Token ใหม่ สำหรับยืนยันตัวตน	Student, Teacher, Admin
GET	/auth/logout	สำหรับออกจากระบบ	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.39 ผลการทดสอบ User Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/user	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด	Admin
POST	/user	สำหรับสร้างผู้ใช้งานในระบบ	Teacher, Admin
GET	/user/username/{username}	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้งานด้วย username	Teacher, Admin
PATCH	/user/username/{username}	สำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานด้วย username	Teacher, Admin
GET	/user/email/{email}	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้งานด้วย email	Teacher, Admin
GET	/user/profile	สำหรับดึงข้อมูล Profile ของตัวเอง	Student, Teacher, Admin
PATCH	/user/profile	สำหรับแก้ไขข้อมูล Profile ของตัวเอง	Student, Teacher, Admin
POST	/user/profile/update-password	สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง	Student, Teacher, Admin
POST	/user/file	สำหรับนำเข้าไฟล์ Excel รายชื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ	Teacher, Admin

PATCH	/user/realtime	สำหรับอัปเดตสถานะผู้ใช้งาน และ IP ของเครื่องผู้ใช้งาน	Student, Teacher, Admin
DELETE	/user/{username}	สำหรับลบผู้ใช้งานด้วย username	Teacher, Admin

ตาราง 4.40 ผลการทดสอบ School Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/school	สำหรับดึงข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด	Admin
POST	/school	สำหรับสร้างโรงเรียนเข้าสู่ระบบ	Admin
GET	/school/bin	สำหรับดึงข้อมูล School และ ผู้ใช้งานที่ถูก Disable	Admin
GET	/school/{id}	สำหรับดึงข้อมูลโรงเรียนด้วย School ID	Admin
PATCH	/school/{id}	สำหรับแก้ไขข้อมูลโรงเรียนด้วย School ID	Admin
DELETE	/school/{id}	สำหรับลบโรงเรียนออกจาก ระบบด้วย School ID	Admin
GET	/school/{id}/course	สำหรับดึงข้อมูล Course ด้วย School ID	Admin
GET	/school/{id}/user	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้งานด้วย School ID	Admin

ตาราง 4.41 ผลการทดสอบ Course Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/course	สำหรับดึงข้อมูล Course ทั้งหมด	Admin
POST	/course	สำหรับสร้าง Course	Teacher
GET	/course/{id}	สำหรับดึงข้อมูล Course ด้วย Course ID	Student, Teacher, Admin
PATCH	/course/{id}	สำหรับแก้ไขข้อมูลด้วย Course ID	Teacher
DELETE	/course/{id}	สำหรับลบข้อมูล Course ออกจาก ระบบ	Teacher

GET	/course/school/teacher	สำหรับดึงข้อมูล Course ทั้งหมดด้วย School ID ของผู้ใช้งาน	Teacher
GET	/course/{id}/people	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน Course ด้วย Course ID	Teacher, Student
POST	/course/add	สำหรับเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ Course	Teacher
DELETE	/course/{id}/user/{username}	สำหรับลบผู้ใช้ออกจาก Course ด้วย Course ID และ username	Teacher

ตาราง 4.42 ผลการทดสอบ Notification Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/notification	สำหรับดึงข้อมูล Notification ของผู้ใช้งาน	Student, Teacher
POST	/notification/{id}	สำหรับสร้าง User Notification ด้วย Notification ID	Student ,Teacher

ตาราง 4.43 ผลการทดสอบ Announcement Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/announce/{id}	สำหรับดึงข้อมูล Announce ด้วย Announce ID	Student, Teacher, Admin
POST	/announce	สำหรับสร้าง Announce	Teacher
PATCH	/announce/{id}	สำหรับแก้ไข Announce ด้วย Announce ID	Teacher
DELETE	/announce/{id}	สำหรับลบ Announce ด้วย Announce ID	Teacher
POST	/announce/reply	สำหรับสร้าง Reply ของ Announce	Student, Teacher
POST	/announce/reply/{replyId}	สำหรับแก้ไขข้อความ Reply ด้วย Reply ID	Student, Teacher

ตาราง 4.44 ผลการทดสอบ Assignment Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/assignment/{courseId}	สำหรับดึงข้อมูล Assignment ทั้งหมดด้วย Course ID	Student, Teacher
GET	/assignment/calendar/info	สำหรับดึงข้อมูลวันเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุด Assignment	Student, Teacher
GET	/assignment/{courseId}/score	สำหรับดึงคะแนนทั้งหมดของ Assignment ด้วย Course ID	Teacher
POST	/assignment	สำหรับสร้าง Assignment	Teacher
PATCH	/assignment/{id}/lock	สำหรับแก้ไขการเข้าไปดู Assignment ของ Student ด้วย Assignment ID	Teacher
PATCH	/assignment/{id}	สำหรับแก้ไขข้อมูล Assignment ด้วย Assignment ID	Teacher
DELETE	/assignment/{id}	สำหรับลบ Assignment ด้วย Assignment ID	Teacher

ตาราง 4.45 ผลการทดสอบ Problem Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/problem/{id}	สำหรับดึงข้อมูล Problem ด้วย Problem ID	Student, Teacher
PATCH	/problem/{id}	สำหรับแก้ไขข้อมูล Problem ด้วย Problem ID	Teacher
DELETE	/problem/{id}	สำหรับลบ Problem ด้วย Problem ID	Teacher
GET	/problem/{id} /testcase	สำหรับดึงข้อมูล Test Case ทั้งหมดของ Problem ด้วย Problem ID	Student, Teacher
POST	/problem	สำหรับสร้าง Problem	Teacher

ตาราง 4.46 ผลการทดสอบ Submission Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/submission	สำหรับดึงข้อมูลทั้งหมดของ Submission	Admin
POST	/submission	สำหรับสร้าง Submission	Student, Teacher
GET	/submission/{id}	สำหรับดึงข้อมูล Submission ด้วย Submission ID และ username ตัวเอง	Student, Teacher
GET	/submission/{problemId}/{username}	สำหรับดึงข้อมูล Submission ด้วย Problem ID และ username	Teacher

ตาราง 4.47 ผลการทดสอบ CodeSpace Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/code-space	สำหรับดึงข้อมูลทั้งหมดของ Code Space ด้วย username ของตัวเอง	Student, Teacher, Admin
POST	/code-space	สำหรับสร้าง Code Space ด้วย username ของตัวเอง	Student, Teacher, Admin
PATCH	/code-space/{id}	สำหรับแก้ไข Code Space ด้วย username ของตัวเอง	Student, Teacher, Admin
DELETE	/code-space/{id}	สำหรับลบ Code Space ด้วย username ของตัวเอง	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.48 ผลการทดสอบ Dashboard Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
GET	/dashboard	สำหรับดึงข้อมูลทั้งหมดของ Dashboard	Admin

ตาราง 4.49 ผลการทดสอบ File Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
POST	/file	สำหรับอัปโหลดไฟล์ Excel, เข้าสู่ระบบ	Admin

ตาราง 4.50 ผลการทดสอบ Compiler Controller

Method	API	คำอธิบาย	Role
POST	/compiler	สำหรับ Compile ด้วย Source Code	Student, Teacher
POST	/compiler/submission	สำหรับ Submission Source Code	Student, Teacher

4.3 รายละเอียดของแต่ละ Controller

ตาราง 4.51 รายละเอียด Request Header

Field	Type	Description	Remarks
Accept	string	Content-type	application/json

4.3.1 Authentication Controller

- login

ตาราง 4.52 ข้อมูลของ login

Path	/auth/login
Method	POST
Description	สำหรับเข้าสู่ระบบ
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.53 รายละเอียด Request Body ของ login

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
password	string	รหัสของผู้ใช้งาน

ตาราง 4.54 รายละเอียด Response Body ของ login API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความเข้าสู่ระบบสำเร็จ

accessToken	string	Token สำหรับยืนยันตัวตน
refreshToken	string	Token สำหรับขอ Access Token ใหม่

ตาราง 4.55 รายละเอียด Response Body ของ login API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความจากระบบไม่สำเร็จ

- google login

ตาราง 4.56 ข้อมูลของ google login

Path	/auth/google
Method	GET
Description	สำหรับเข้าสู่ระบบด้วย Google
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.57 รายละเอียด Response Body ของ google login API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
accessToken	string	Token สำหรับยืนยันตัวตน
refreshToken	string	Token สำหรับขอ Access Token ใหม่

ตาราง 4.58 รายละเอียด Response Body ของ google login API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความจากระบบไม่สำเร็จ

- google callback

ตาราง 4.59 ข้อมูลของ google callback

Path	/auth/google/callback
Method	GET
Description	สำหรับเปลี่ยนเส้นทางหลังจาก Login ด้วย Google
Role	Student, Teacher, Admin

- forgot password

ตาราง 4.60 ข้อมูลของ forgot password

Path	/auth/forgot-password
Method	POST
Description	สำหรับกรณีที่ลืมรหัสผ่าน
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.61 รายละเอียด Request Body ของ forgot password

Field	Type	Description
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.62 รายละเอียด Response Body ของ forgot password API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความส่ง Reset password ไปทางอีเมลสำเร็จ

ตาราง 4.63 รายละเอียด Response Body ของ google login API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความเข้าระบบไม่สำเร็จ

- refresh Token

ตาราง 4.64 ข้อมูลของ refresh Token

Path	/auth/refresh
Method	POST
Description	สำหรับขอ Access Token ใหม่สำหรับยืนยันตัวตน
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.65 รายละเอียด Response Body ของ refresh Token API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความขอ Access Token ใหม่สำเร็จ
accessToken	string	Token สำหรับยืนยันตัวตน
refreshToken	string	Token สำหรับขอ Access Token ใหม่

ตาราง 4.66 รายละเอียด Response Body ของ refresh Token API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความขอ Access Token ใหม่ไม่สำเร็จ

- logout

ตาราง 4.67 ข้อมูลของ logout

Path	/auth/logout
Method	GET
Description	สำหรับออกจากระบบ
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.68 รายละเอียด Response Body ของ logout API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความออกจากระบบสำเร็จ

ตาราง 4.69 รายละเอียด Response Body ของ logout API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความออกจากระบบไม่สำเร็จ

4.3.2 User Controller

- get_all_user

ตาราง 4.70 ข้อมูลของ get_all_user

Path	/user
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด
Role	Admin

ตาราง 4.71 รายละเอียด Response Body ของ get_all_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดสำเร็จ
data	object array	ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด

ตาราง 4.72 รายละเอียด Data Response ของ get_all_user API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ

IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.73 รายละเอียด Response Body ของ get_all_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สำเร็จ

- create_user

ตาราง 4.74 ข้อมูลของ create_user

Path	/user
Method	POST
Description	สำหรับสร้างผู้ใช้งานในระบบ
Role	Teacher, Admin

ตาราง 4.75 รายละเอียด Request Body ของ create_user

Field	Type	Description
schoolId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School
users	Object array	ข้อมูลผู้ใช้งานที่จะทำการสร้าง

ตาราง 4.76 รายละเอียด Users Request ของ create_user

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน

studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ

ตาราง 4.77 รายละเอียด Response Body ของ create_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดสำเร็จ
data	object array	ข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด

ตาราง 4.78 รายละเอียด Data Response ของ create_user API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Primary key ของ School Tabel

ตาราง 4.79 รายละเอียด Response Body ของ create_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สำเร็จ

- get_user_by_username

ตาราง 4.80 ข้อมูลของ get_user_by_username

Path	/user/username/{username}
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้ด้วย username
Role	Teacher, Admin

ตาราง 4.81 รายละเอียด Param ของ get_user_by_username

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 4.82 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_username API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
Message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ
Data	object	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.83 รายละเอียด Data Response ของ get_user_by_username API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล

gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.84 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_username API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
Message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานไม่สำเร็จ

- update_user_by_username

ตาราง 4.85 ข้อมูลของ update_user_by_username

Path	/user/username/{username}
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานด้วย username
Role	Teacher, Admin

ตาราง 4.86 รายละเอียด Param ของ update_user_by_username

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 4.87 รายละเอียด Request Body ของ update_user_by_username

Field	Type	Description
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
picture	form data	รูปภาพ Binary
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete

ตาราง 4.88 รายละเอียด Response Body ของ update_user_by_username API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ
data	object	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.89 รายละเอียด Data Response ของ update_user_by_username API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ

IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.90 รายละเอียด Response Body ของ update_user_by_username API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานไม่สำเร็จ

- get_user_by_email

ตาราง 4.91 ข้อมูลของ get_user_by_email

Path	/user/username/{email}
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้งานด้วย email
Role	Teacher, Admin

ตาราง 4.92 รายละเอียด Param ของ get_user_by_email

Field	Type	Description
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.93 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_email API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ

data	object	ข้อมูลผู้ใช้งาน
------	--------	-----------------

ตาราง 4.94 รายละเอียด Data Response ของ get_user_by_email API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.95 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_email API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานไม่สำเร็จ

- get_profile

ตาราง 4.96 ข้อมูลของ get_profile

Path	/user/profile
Method	GET

Description	สำหรับดึงข้อมูล Profile ของตัวเอง
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.97 รายละเอียด Response Body ของ get_profile API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ
data	object	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.98 รายละเอียด Data Response ของ get_profile API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.99 รายละเอียด Response Body ของ get_profile API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานไม่สำเร็จ

- update_profile

ตาราง 4.100 ข้อมูลของ update_profile

Path	/user/profile
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไขข้อมูล Profile ของตัวเอง
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.101 รายละเอียด Request Body ของ update_profile

Field	Type	Description
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
picture	form data	รูปภาพ Binary

ตาราง 4.102 รายละเอียด Response Body ของ update_profile API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ
data	object	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.103 รายละเอียด Data Response ของ update_profile API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล

gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.104 รายละเอียด Response Body ของ update_profile API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานไม่สำเร็จ

- update_password

ตาราง 4.105 ข้อมูลของ update_password

Path	/user/profile/update-password
Method	POST
Description	สำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.106 รายละเอียด Request Body ของ update_password

Field	Type	Description
password	string	รหัสผ่านใหม่
confirmPassword	string	ยืนยันรหัสผ่านใหม่

ตาราง 4.107 รายละเอียด Response Body ของ update_password API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดสำเร็จ
data	object	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.108 รายละเอียด Data Response ของ update_password API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.109 รายละเอียด Response Body ของ update_password API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สำเร็จ

- import_file_excel

ตาราง 4.110 ข้อมูลของ import_file_excel

Path	/user/file
Method	POST
Description	สำหรับนำเข้าไฟล์ Excel รายชื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
Role	Teacher, Admin

ตาราง 4.111 รายละเอียด Request Header ของ import_file_excel

Field	Type	Description	Remarks
Accept	string	Content-type	multipart/form-data

ตาราง 4.112 รายละเอียด Request Body ของ import_file_excel

Field	Type	Description
file	form data	ไฟล์ Excel binary

ตาราง 4.113 รายละเอียด Response Body ของ import_file_excel API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความวิเคราะห์ไฟล์สำเร็จ
data	object	ข้อมูลผู้ใช้งานที่ผ่านการวิเคราะห์

ตาราง 4.114 รายละเอียด Data Response ของ import_file_excel API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
validType	string	ประเภทการวิเคราะห์ในไฟล์

ตาราง 4.115 รายละเอียด Response Body ของ import_file_excel API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความวิเคราะห์ไฟล์ไม่สำเร็จ

- update_ip_and_active_user

ตาราง 4.116 ข้อมูลของ update_ip_and_active_user

Path	/user/realtime
Method	PATCH
Description	สำหรับอัปเดตสถานะผู้ใช้งานและ IP ของเครื่องผู้ใช้งาน
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.117 รายละเอียด Request Body ของ update_ip_and_active_user

Field	Type	Description
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
ipAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งาน

ตาราง 4.118 รายละเอียด Response Body ของ update_ip_and_active_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความอัปเดตสถานะผู้ใช้งานและ IP ของเครื่องผู้ใช้งานสำเร็จ

ตาราง 4.119 รายละเอียด Response Body ของ update_ip_and_active_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความอัปเดตสถานะผู้ใช้งานและ IP ของเครื่องผู้ใช้งานไม่สำเร็จ

- delete_user

ตาราง 4.120 ข้อมูลของ delete_user

Path	/user/{username}
Method	DELETE
Description	สำหรับลบผู้ใช้งานด้วย username
Role	Teacher, Admin

ตาราง 4.121 รายละเอียด Param ของ delete_user

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 4.122 รายละเอียด Response Body ของ delete_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความลบข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ

ตาราง 4.123 รายละเอียด Response Body ของ delete_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความลบข้อมูลผู้ใช้งานไม่สำเร็จ

4.3.3 School Controller

- get_all_school

ตาราง 4.124 ข้อมูลของ get_all_school

Path	/school
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลโรงเรียนทั้งหมด
Role	Admin

ตาราง 4.125 รายละเอียด Response Body ของ get_all_school API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล School ทั้งหมดสำเร็จ
data	object array	ข้อมูล School ทั้งหมด

ตาราง 4.126 รายละเอียด Data Response ของ get_all_school API

Field	Type	Description
schoolId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School
schoolName	string	ชื่อ School
pictureUrl	string	URL รูปภาพโลโก้ School
package	string	ประเภท Package
isEnabled	string	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
address	string	ที่อยู่
subDistrict	string	ตำบล/แขวง
district	string	อำเภอ/เขต
province	string	จังหวัด
postCode	string	รหัสไปรษณีย์
createdAt	string	วันที่ School ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล School
permission	object array	สิทธิ์ต่าง ๆ ของ School
count	object array	จำนวน Student และ Teacher

ตาราง 4.127 รายละเอียด Response Body ของ get_all_school API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล School ทั้งหมดไม่สำเร็จ

- create_school

ตาราง 4.128 ข้อมูลของ create_school

Path	/school
Method	POST
Description	สำหรับสร้างโรงเรียนเข้าสู่ระบบ
Role	Admin

ตาราง 4.129 รายละเอียด Request Body ของ create_school

Field	Type	Description
schoolName	string	ชื่อ School
picture	form data	รูปภาพโลโก้ School
package	string	ประเภท Package
address	string	ที่อยู่
subDistrict	string	ตำบล/แขวง
district	string	อำเภอ/เขต
province	string	จังหวัด
postCode	string	รหัสไปรษณีย์
maxCreateTeacher	number	กำหนดสิทธิ์จำนวนสูงสุดในการสร้าง Teacher
maxCreateStudent	number	กำหนดสิทธิ์จำนวนสูงสุดในการสร้าง Student
maxCreateCoursePerTeacher	number	กำหนดสิทธิ์จำนวนสูงสุดในการสร้าง Course ต่อ Teacher 1 คน
canCreateUser	boolean	สามารถสร้างผู้ใช้งาน
canUpdateUser	boolean	สามารถแก้ไขผู้ใช้งาน
canDeleteUser	boolean	สามารถลบผู้ใช้งาน

ตาราง 4.130 รายละเอียด Response Body ของ create_school API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้าง School สำเร็จ
data	object	ข้อมูล School

ตาราง 4.131 รายละเอียด Data Response ของ create_school API

Field	Type	Description
schoolId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School
schoolName	string	ชื่อ School
pictureUrl	string	URL รูปภาพโลโก้ School
package	string	ประเภท Package
isEnabled	string	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
address	string	ที่อยู่
subDistrict	string	ตำบล/แขวง
district	string	อำเภอ/เขต
province	string	จังหวัด
postCode	string	รหัสไปรษณีย์
createdAt	string	วันที่ School ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล School
permission	object array	สิทธิ์ต่าง ๆ ของ School

ตาราง 4.132 รายละเอียด Response Body ของ create_school API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สำเร็จ

- get_all_disable_school_and_user

ตาราง 4.133 ข้อมูลของ get_all_disable_school_and_user

Path	/school/bin
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล School และผู้ใช้งานที่ถูก Disable
Role	Admin

ตาราง 4.134 รายละเอียด Response Body ของ get_all_disable_school_and_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูลโรงเรียนและผู้ใช้งานที่ถูก Disable สำเร็จ
data	object	ข้อมูลโรงเรียนและผู้ใช้งานที่ถูก Disable

ตาราง 4.135 รายละเอียด Data Response ของ get_all_disable_school_and_user API

Field	Type	Description
school	object array	ข้อมูล School
user	object array	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.136 รายละเอียด Response Body ของ get_all_disable_school_and_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูลโรงเรียนและผู้ใช้งานที่ถูก Disable ไม่สำเร็จ

- get_school_by_schoolId

ตาราง 4.137 ข้อมูลของ get_school_by_schoolId

Path	/school/{id}
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลโรงเรียนด้วย School ID
Role	Admin

ตาราง 4.138 รายละเอียด Param ของ get_school_by_schoolId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.139 รายละเอียด Response Body ของ get_school_by_schoolId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล School สำเร็จ
data	object	ข้อมูล School

ตาราง 4.140 รายละเอียด Data Response ของ get_school_by_schoolId API

Field	Type	Description
schoolId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School
schoolName	string	ชื่อ School
pictureUrl	string	URL รูปภาพโลโก้ School
Package	string	ประเภท Package
isEnabled	string	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
Address	string	ที่อยู่
Subdistrict	string	ตำบล/แขวง
District	string	อำเภอ/เขต
Province	string	จังหวัด
Postcode	string	รหัสไปรษณีย์
createdAt	string	วันที่ School ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล School
Permission	object array	สิทธิ์ต่าง ๆ ของ School
Users	object array	ผู้ใช้งานทั้งหมดใน School
Count	object array	จำนวน Student และ Teacher

ตาราง 4.141 รายละเอียด Response Body ของ get_school_by_schoolId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล School ไม่สำเร็จ

- update_school_by_schoolId

ตาราง 4.142 ข้อมูลของ update_school_by_schoolId

Path	/school/{id}
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไขข้อมูลโรงเรียนด้วย School ID
Role	Admin

ตาราง 4.143 รายละเอียด Param ของ update_school_by_schoolId

Field	Type	Description
Id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.144 รายละเอียด Request Body ของ update_school_by_schoolId

Field	Type	Description
schoolName	string	ชื่อ School
picture	string	ไฟล์รูปภาพ Binary
package	string	ประเภท Package
isEnabled	string	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
address	string	ที่อยู่
subDistrict	string	ตำบล/แขวง
district	string	อำเภอ/เขต
Province	string	จังหวัด
Postcode	string	รหัสไปรษณีย์
maxCreateTeacher	number	กำหนดสิทธิ์จำนวนสูงสุดในการสร้าง Teacher
maxCreateStudent	number	กำหนดสิทธิ์จำนวนสูงสุดในการสร้าง Student
maxCreateCoursePerTeacher	number	กำหนดสิทธิ์จำนวนสูงสุดในการสร้าง Course ต่อ Teacher 1 คน
canCreateUser	boolean	สามารถสร้างผู้ใช้งาน
canUpdateUser	boolean	สามารถแก้ไขผู้ใช้งาน
canDeleteUser	boolean	สามารถลบผู้ใช้งาน

ตาราง 4.145 รายละเอียด Response Body ของ update_school_by_schoolId API กรณีที่คำร้อง
สำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล School สำเร็จ
data	object	ข้อมูล School

ตาราง 4.146 รายละเอียด Data Response ของ update_school_by_schoolId API

Field	Type	Description
schoolId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School
schoolName	string	ชื่อ School
pictureUrl	string	URL รูปภาพโลโก้ School
package	string	ประเภท Package
isEnabled	string	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
address	string	ที่อยู่
subDistrict	string	ตำบล/แขวง
district	string	อำเภอ/เขต
Province	string	จังหวัด
Postcode	string	รหัสไปรษณีย์
createdAt	string	วันที่ School ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล School
Permission	object array	สิทธิ์ต่าง ๆ ของ School

ตาราง 4.147 รายละเอียด Response Body ของ update_school_by_schoolId API กรณีที่คำร้อง
ไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล School ไม่สำเร็จ

- delete_school

ตาราง 4.148 ข้อมูลของ delete_user

Path	/school/{id}
Method	DELETE
Description	สำหรับลบโรงเรียนออกจากระบบด้วย School ID
Role	Admin

ตาราง 4.149 รายละเอียด Param ของ delete_user

Field	Type	Description
Id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.150 รายละเอียด Response Body ของ delete_user API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความลบข้อมูล School สำเร็จ

ตาราง 4.151 รายละเอียด Response Body ของ delete_user API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความลบข้อมูล School ไม่สำเร็จ

- get_course_by_schoolId

ตาราง 4.152 ข้อมูลของ get_course_by_schoolId

Path	/school/{id}/course
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Course ด้วย School ID
Role	Admin

ตาราง 4.153 รายละเอียด Param ของ get_course_by_schoolId

Field	Type	Description
Id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.154 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_schoolId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Course สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Course

ตาราง 4.155 รายละเอียด Data Response ของ get_course_by_schoolId API

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
title	string	ชื่อ Course
description	string	คำอธิบายของ Course
backgroundUrl	string	รูปภาพพื้นหลังของ Course
username	string	ผู้ใช้งานที่ทำการสร้าง Course ขึ้นมา
createdAt	string	วันเวลาที่ Course ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันเวลาที่มีการแก้ไขข้อมูล Course
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.156 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_schoolId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล School ไม่สำเร็จ

- get_user_by_schoolId

ตาราง 4.157 ข้อมูลของ get_user_by_schoolId

Path	/school/{id}/user
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้งานด้วย School ID
Role	Admin

ตาราง 4.158 รายละเอียด Param ของ get_user_by_schoolId

Field	Type	Description
Id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.159 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_schoolId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานสำเร็จ
data	object array	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.160 รายละเอียด Data Response ของ get_user_by_schoolId API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น

updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.161 รายละเอียด Response Body ของ get_user_by_schoolId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความถึงข้อมูลผู้ใช้งาน ไม่สำเร็จ

4.3.4 Course Controller

- get_all_course

ตาราง 4.162 ข้อมูลของ get_all_course

Path	/course
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Course ทั้งหมด
Role	Admin

ตาราง 4.163 รายละเอียด Response Body ของ get_all_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความถึงข้อมูล Course สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Course

ตาราง 4.164 รายละเอียด Data Response ของ get_all_course API

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
title	string	ชื่อ Course
description	string	คำอธิบายของ Course
backgroundUrl	string	รูปภาพพื้นหลังของ Course
username	string	ผู้ใช้งานที่ทำการสร้าง Course ขึ้นมา

createdAt	string	วันที่ Course ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Course
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.165 รายละเอียด Response Body ของ get_all_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล School ทั้งหมดไม่สำเร็จ

- create_course

ตาราง 4.166 ข้อมูลของ create_course

Path	/course
Method	POST
Description	สำหรับสร้าง Course
Role	Teacher

ตาราง 4.167 รายละเอียด Request Body ของ create_course

Field	Type	Description
title	string	ชื่อ Course
description	string	คำอธิบายของ Course
picture	form data	รูปภาพพื้นหลังของ Course

ตาราง 4.168 รายละเอียด Response Body ของ create_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Course สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Course

ตาราง 4.169 รายละเอียด Data Response ของ create_course API

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
title	string	ชื่อ Course
description	string	คำอธิบายของ Course
backgroundUrl	string	รูปภาพพื้นหลังของ Course
username	string	ผู้ใช้งานที่ทำการสร้าง Course ขึ้นมา
createdAt	string	เวลาที่ Course ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูล Course
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.170 รายละเอียด Response Body ของ create_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Course ไม่สำเร็จ

- get_course_by_courseId

ตาราง 4.171 ข้อมูลของ get_course_by_courseId

Path	/course/{id}
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Course ด้วย Course ID
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.172 รายละเอียด Param ของ get_course_by_courseId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.173 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_courseId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Course สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Course

ตาราง 4.174 รายละเอียด Data Response ของ get_course_by_courseId API

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
title	string	ชื่อ Course
description	string	คำอธิบายของ Course
backgroundUrl	string	รูปภาพพื้นหลังของ Course
username	string	ผู้ใช้งานที่ทำการสร้าง Course ขึ้นมา
createdAt	string	วันที่ Course ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Course
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School
assignment	object array	ข้อมูล Assignment ทั้งหมดใน Course
courseAnnounce	object array	ข้อมูล Course Announce ทั้งหมดของ Course

ตาราง 4.175 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_courseId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Course ไม่สำเร็จ

- update_course_by_courseId

ตาราง 4.176 ข้อมูลของ update_course_by_courseId

Path	/course/{id}
Method	PATCH

Description	สำหรับแก้ไขข้อมูลด้วย Course ID
Role	Teacher

ตาราง 4.177 รายละเอียด Param ของ update_course_by_courseId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.178 รายละเอียด Request Body ของ update_course_by_courseId

Field	Type	Description
title	string	ชื่อ Course
description	string	คำอธิบายของ Course
picture	form data	รูปภาพพื้นหลังของ Course

ตาราง 4.179 รายละเอียด Response Body ของ update_course_by_courseId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Course สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Course

ตาราง 4.180 รายละเอียด Data Response ของ update_course_by_courseId API

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
title	string	ชื่อ Course
description	string	คำอธิบายของ Course
backgroundUrl	string	รูปภาพพื้นหลังของ Course
username	string	ผู้ใช้งานที่ทำการสร้าง Course ขึ้นมา
createdAt	string	วันที่ Course ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Course
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.181 รายละเอียด Response Body ของ update_course_by_courseId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Course ไม่สำเร็จ

- delete_course

ตาราง 4.182 ข้อมูลของ delete_course

Path	/course/{id}
Method	DELETE
Description	สำหรับลบข้อมูล Course ออกจากระบบ
Role	Teacher

ตาราง 4.183 รายละเอียด Param ของ delete_course

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.184 รายละเอียด Response Body ของ delete_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความลบข้อมูล Course สำเร็จ

ตาราง 4.185 รายละเอียด Response Body ของ delete_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความลบข้อมูล Course ไม่สำเร็จ

- get_course_by_username_yourself

ตาราง 4.186 ข้อมูลของ get_course_by_username_yourself

Path	/course/school/teacher
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Course ทั้งหมดด้วย School ID ของผู้ใช้งาน
Role	Teacher

ตาราง 4.187 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_username_yourself API กรณีที่
คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Course สำเร็จ
data	Object array	ข้อมูล Course

ตาราง 4.188 รายละเอียด Data Response ของ get_course_by_username_yourself API

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
title	string	ชื่อ Course
description	string	คำอธิบายของ Course
backgroundUrl	string	รูปภาพพื้นหลังของ Course
username	string	ผู้ใช้งานที่ทำการสร้าง Course ขึ้นมา
createdAt	string	วันที่ Course ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Course
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.189 รายละเอียด Response Body ของ get_course_by_username_yourself API กรณีที่
คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Course ไม่สำเร็จ

- get_people_by_courseId

ตาราง 4.190 ข้อมูลของ get_people_by_courseId

Path	/course/{id}/people
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่ใน Course ด้วย Course ID
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.191 รายละเอียด Response Body ของ get_people_by_courseId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดใน Course สำเร็จ
data	Object array	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.192 รายละเอียด Data Response ของ get_people_by_courseId API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน
studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School
----------	--------	--------------------------------------

ตาราง 4.193 รายละเอียด Response Body ของ get_people_by_courseId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดใน Course สำเร็จ

- add_people_to_course

ตาราง 4.194 ข้อมูลของ add_people_to_course

Path	/course/add
Method	POST
Description	สำหรับเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ Course
Role	Teacher

ตาราง 4.195 รายละเอียด Request Body ของ add_people_to_course

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
users	string array	ชื่อผู้ใช้งานที่นำเข้า Course

ตาราง 4.196 รายละเอียด Response Body ของ add_people_to_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดสำเร็จ
data	object array	ข้อมูลผู้ใช้งาน

ตาราง 4.197 รายละเอียด Data Response ของ add_people_to_course API

Field	Type	Description
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
email	string	อีเมลผู้ใช้งาน

studentNo	string	รหัสประจำตัว Student (ถ้าเป็น Teacher จะเป็น “ ”)
firstName	string	ชื่อจริง
lastName	string	ชื่อนามสกุล
gender	string	เพศ
role	string	Role ในระบบ
pictureUrl	string	URL รูปภาพ
IpAddress	string	IP Address ของผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบ
isActive	boolean	สถานะการเข้าสู่ระบบ
allowLogin	boolean	สถานะสิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบ
isEnabled	boolean	สถานะลบข้อมูลแบบ Soft Delete
createdAt	string	วันที่เวลาที่ผู้ใช้งานถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
schoolId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล School

ตาราง 4.198 รายละเอียด Response Body ของ add_people_to_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สำเร็จ

- delete_peopel_from_course

ตาราง 4.199 ข้อมูลของ delete_peopel_from_course

Path	/course/{id}/user/{username}
Method	DELETE
Description	สำหรับลบผู้ใช้ออกจาก Course ด้วย Course ID และ username
Role	Teacher

ตาราง 4.200 รายละเอียด Param ของ delete_peopel_from_course

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 4.201 รายละเอียด Response Body ของ delete_peopel_from_course API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความลบข้อมูลผู้ใช้งานจาก Course สำเร็จ

ตาราง 4.202 รายละเอียด Response Body ของ delete_peopel_from_course API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความลบข้อมูลผู้ใช้งานจาก Course ไม่สำเร็จ

4.3.5 Notification Controller

- get_notification

ตาราง 4.203 ข้อมูลของ get_notification

Path	/notification
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Notification ของผู้ใช้งาน
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.204 รายละเอียด Response Body ของ get_notification API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Notification สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Notification

ตาราง 4.205 รายละเอียด Data Response ของ get_notification API

Field	Type	Description
notificationId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Notification
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course
type	string	ประเภทของ Notification
detail	string	คำอธิบายการแจ้งเตือน
createdAt	string	วันที่ Notification ถูกสร้างขึ้น
user	object	ผู้ใช้งานที่เจ้าของ Notification

ตาราง 4.206 รายละเอียด Response Body ของ get_notification API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Notification ไม่สำเร็จ

- create_user_notification

ตาราง 4.207 ข้อมูลของ create_user_notification

Path	/notification/{id}
Method	PATCH
Description	สำหรับสร้าง User Notification ด้วย Notification ID
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.208 รายละเอียด Param ของ create_user_notification

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Notification

ตาราง 4.209 รายละเอียด Response Body ของ create_user_notification API กรณีที่คำร้อง
สำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล User Notification สำเร็จ
data	object	ข้อมูล User Notification

ตาราง 4.210 รายละเอียด Data Response ของ create_user_notification API

Field	Type	Description
usernotificationId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล User Notification
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
notificationId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Notification
isClose	string	สถานการณ์ปิดข้อความ Notification

ตาราง 4.211 รายละเอียด Response Body ของ create_user_notification API กรณีที่คำร้องไม่
สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล User Notification ไม่สำเร็จ

4.3.6 Announcement Controller

- get_announce_by_announceId

ตาราง 4.212 ข้อมูลของ get_announce_by_announceId

Path	/announce/{id}
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Announce ด้วย Announce ID
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.213 รายละเอียด Param ของ get_announce_by_announceId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce

ตาราง 4.214 รายละเอียด Response Body ของ get_announce_by_announceId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Course Announce สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Course Announce

ตาราง 4.215 รายละเอียด Data Response ของ get_announce_by_announceId API

Field	Type	Description
courseAnnounceId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
createdAt	string	วันที่ Course Announce ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Course Announce
replyAnnounce	object array	ข้อมูลผู้ใช้งานที่ Reply Course Announce
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course
user	object	ข้อมูลผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของ Course Announce

ตาราง 4.216 รายละเอียด Response Body ของ get_announce_by_announceId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Announce ไม่สำเร็จ

- update_announce_by_announceId

ตาราง 4.217 ข้อมูลของ update_announce_by_announceId

Path	/announce/{id}
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไข Announce ด้วย Announce ID
Role	Teacher

ตาราง 4.218 รายละเอียด Param ของ update_announce_by_announceId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce

ตาราง 4.219 รายละเอียด Request Body ของ update_announce_by_announceId

Field	Type	Description
description	string	คำอธิบาย Course Announce

ตาราง 4.220 รายละเอียด Response Body ของ update_announce_by_announceId API กรณีที่
คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Course Announce สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Course Announce

ตาราง 4.221 รายละเอียด Data Response ของ update_announce_by_announceId API

Field	Type	Description
courseAnnounceId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
createdAt	string	วันที่เวลาที่ Course Announce ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูล Course Announce
replyAnnounce	object array	ข้อมูลผู้ใช้งานที่ Reply Course Announce
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.222 รายละเอียด Response Body ของ update_announce_by_announceId API กรณีที่
คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Course Announce ไม่สำเร็จ

- delete_announce_by_announceId

ตาราง 4.223 ข้อมูลของ delete_announce_by_announceId

Path	/announce/{id}
Method	DELETE
Description	สำหรับลบ Announce ด้วย Announce ID
Role	Teacher

ตาราง 4.224 รายละเอียด Param ของ delete_announce_by_announceId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce

ตาราง 4.225 รายละเอียด Response Body ของ delete_announce_by_announceId API กรณีที่คำ
ร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความลบข้อมูล Course Announce สำเร็จ

ตาราง 4.226 รายละเอียด Response Body ของ delete_announce_by_announceId API กรณีที่คำ
ร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความลบข้อมูล Course Announce ไม่สำเร็จ

- create_announce

ตาราง 4.227 ข้อมูลของ create_announce

Path	/announce
Method	POST
Description	สำหรับสร้าง Announce
Role	Teacher

ตาราง 4.228 รายละเอียด Request Body ของ create_announce

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
description	string	คำอธิบายของ Course Announce

ตาราง 4.229 รายละเอียด Response Body ของ create_announce API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Course Announce สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Course Announce

ตาราง 4.230 รายละเอียด Data Response ของ create_announce API

Field	Type	Description
courseAnnounceId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
createdAt	string	วันที่ Course Announce ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Course Announce
replyAnnounce	object array	ข้อมูลผู้ใช้งานที่ Reply Course Announce
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.231 รายละเอียด Response Body ของ create_announce API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API

message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Course Announce ไม่สำเร็จ
---------	--------	--

- create_reply_announce

ตาราง 4.232 ข้อมูลของ create_reply_announce

Path	/announce/reply
Method	POST
Description	สำหรับสร้าง Reply ของ Announce
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.233 รายละเอียด Request Body ของ create_reply_announce

Field	Type	Description
courseAnnounceId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce
description	string	คำอธิบายของ Course Announce Reply

ตาราง 4.234 รายละเอียด Response Body ของ create_reply_announce API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Course Announce Reply สำเร็จ

ตาราง 4.235 รายละเอียด Response Body ของ create_reply_announce API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Course Announce Reply ไม่สำเร็จ

- update_announce_reply_by_replyId

ตาราง 4.236 ข้อมูลของ update_announce_reply_by_replyId

Path	/announce/reply/{replyId}
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไขข้อความ Reply ด้วย Reply ID
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.237 รายละเอียด Param ของ update_announce_reply_by_replyId

Field	Type	Description
replyId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce Reply

ตาราง 4.238 รายละเอียด Request Body ของ update_announce_reply_by_replyId

Field	Type	Description
message	string	ข้อความ Reply

ตาราง 4.239 รายละเอียด Response Body ของ update_announce_reply_by_replyId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Course Announce Reply สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Course Announce Reply

ตาราง 4.240 รายละเอียด Data Response ของ update_announce_reply_by_replyId API

Field	Type	Description
courseAnnounceReplyId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce Reply
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
createdAt	string	วันที่เวลาที่ Course Announce Reply ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่เวลาที่มีการแก้ไขข้อมูล Course Announce Reply
courseAnnounceId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course Announce

ตาราง 4.241 รายละเอียด Response Body ของ update_announce_reply_by_replyId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Course Announce Reply ไม่สำเร็จ

4.3.7 Assignment Controller

- get_assignment_by_courseId

ตาราง 4.242 ข้อมูลของ get_assignment_by_courseId

Path	/assignment/{courseId}
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Assignment ทั้งหมดด้วย Course ID
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.243 รายละเอียด Param ของ get_assignment_by_courseId

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.244 รายละเอียด Response Body ของ get_assignment_by_courseId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Assignment สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Assignment

ตาราง 4.245 รายละเอียด Data Response ของ get_assignment_by_courseId API

Field	Type	Description
assignmentId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
title	string	ชื่อ Assignment

type	string	ประเภทของ Assignment
createdAt	string	วันที่ Assignment ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Assignment
isLock	boolean	สิทธิ์การเข้าถึงการบ้าน
startedAt	string	วันที่เริ่มต้น Assignment
expiredAt	string	วันที่สิ้นสุด Assignment
announceType	string	ประเภทการแจ้งเตือนการบ้าน
announceDate	string	วันที่แจ้งเตือนการบ้าน
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course
problem	object array	ข้อมูล Problem ทั้งหมดที่อยู่ใน Assignment
totalScore	number	คะแนนรวมที่ทำได้

ตาราง 4.246 รายละเอียด Response Body ของ get_assignment_by_courseId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Assignment ไม่สำเร็จ

- get_assignment_for_calendar

ตาราง 4.247 ข้อมูลของ get_assignment_by_calendar

Path	/assignment/calendar/info
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด Assignment
Role	Teacher

ตาราง 4.248 รายละเอียด Response Body ของ get_assignment_by_calendar API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Assignment สำเร็จ

data	object array	ข้อมูล Assignment
------	--------------	-------------------

ตาราง 4.249 รายละเอียด Data Response ของ get_assignment_by_calendar Id API

Field	Type	Description
assignmentId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
title	string	ชื่อ Assignment
type	string	ประเภทของ Assignment
createdAt	string	วันที่ Assignment ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Assignment
isLock	boolean	สิทธิ์การเข้าถึงการบ้าน
startedAt	string	วันที่เริ่มต้น Assignment
expiredAt	string	วันที่สิ้นสุด Assignment
announceType	string	ประเภทการแจ้งเตือนการบ้าน
announceDate	string	วันที่แจ้งเตือนการบ้าน
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.250 รายละเอียด Response Body ของ get_assignment_by_calendar API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Assignment ไม่สำเร็จ

- get_all_people_score_by_courseId

ตาราง 4.251 ข้อมูลของ get_all_people_score_by_courseId

Path	/assignment/{courseId}/score
Method	GET
Description	สำหรับดึงคะแนนทั้งหมดของ Assignment ด้วย Course ID
Role	Teacher

ตาราง 4.252 รายละเอียด Param ของ get_all_people_score_by_courseId

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.253 รายละเอียด Response Body ของ get_all_people_score_by_courseId API กรณีที่
คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Assignment สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Assignment

ตาราง 4.254 รายละเอียด Data Response ของ get_all_people_score_by_courseId API

Field	Type	Description
assignmentId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
title	string	ชื่อ Assignment
score	object array	คะแนนของผู้ใช้งานทั้งหมด

ตาราง 4.255 รายละเอียด Response Body ของ get_all_people_score_by_courseId API กรณีที่
คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Assignment ไม่สำเร็จ

- create_assignment

ตาราง 4.256 ข้อมูลของ create_assignment

Path	/assignment
Method	POST
Description	สำหรับสร้าง Assignment
Role	Teacher

ตาราง 4.257 รายละเอียด Request Body ของ create_assignment

Field	Type	Description
courseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Course
title	string	ชื่อ Assignment
type	string	ประเภท Assignment
announceDate	string	วันเวลาแจ้งเดือน Assignment
startAt	string	วันเวลาเริ่มต้น Assignment
expireAt	string	วันเวลาสิ้นสุด Assignment

ตาราง 4.258 รายละเอียด Response Body ของ create_assignment API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Assignment สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Assignment

ตาราง 4.259 รายละเอียด Data Response ของ create_assignment API

Field	Type	Description
assignmentId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
title	string	ชื่อ Assignment
type	string	ประเภทของ Assignment
createdAt	string	วันเวลาที่ Assignment ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Assignment
isLock	boolean	สิทธิ์การเข้าถึงการบ้าน
startedAt	string	วันเวลาเริ่มต้น Assignment
expiredAt	string	วันเวลาสิ้นสุด Assignment
announceType	string	ประเภทการแจ้งเดือนการบ้าน
announceDate	string	วันเวลาแจ้งเดือนการบ้าน
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.260 รายละเอียด Response Body ของ create_assignment API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Assignment ไม่สำเร็จ

- update_assignment_by_assignemntId

ตาราง 4.261 ข้อมูลของ update_assignemnt_by_assignmentId

Path	/assignment/{id}
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไขข้อมูล Assignment ด้วย Assignment ID
Role	Teacher

ตาราง 4.262 รายละเอียด Param ของ update_assignemnt_by_assignmentId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment

ตาราง 4.263 รายละเอียด Request Body ของ update_assignemnt_by_assignmentId

Field	Type	Description
title	string	ชื่อ Assignment
type	string	ประเภท Assignment
announceDate	string	วันเวลาแจ้งเตือน Assignment
startAt	string	วันเวลาเริ่มต้น Assignment
expireAt	string	วันเวลาสิ้นสุด Assignment

ตาราง 4.264 รายละเอียด Response Body ของ update_assignemnt_by_assignmentId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Assignment สำเร็จ

data	object	ข้อมูล Assignment
------	--------	-------------------

ตาราง 4.265 รายละเอียด Data Response ของ update_assignemnt_by_assignmentId API

Field	Type	Description
assignmentId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
title	string	ชื่อ Assignment
type	string	ประเภทของ Assignment
createdAt	string	วันที่ Assignment ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Assignment
isLock	boolean	สิทธิ์การเข้าถึงการบ้าน
startedAt	string	วันที่เริ่มต้น Assignment
expiredAt	string	วันที่สิ้นสุด Assignment
announceType	string	ประเภทการแจ้งเตือนการบ้าน
announceDate	string	วันที่แจ้งเตือนการบ้าน
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.266 รายละเอียด Response Body ของ update_assignemnt_by_assignmentId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Assignment ไม่สำเร็จ

- update_lock_assignment_assignmentId

ตาราง 4.267 ข้อมูลของ update_lock_assignment_assignmentId

Path	/assignment/{id}/{lock}
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไขการเข้าไปดู Assignment ของ Student ด้วย Assignment ID
Role	Teacher

ตาราง 4.268 รายละเอียด Param ของ update_lock_assignment_assignmentId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
lock	boolean	สิทธิ์การเข้าถึงการบ้าน

ตาราง 4.269 รายละเอียด Response Body ของ update_lock_assignment_assignmentId API

กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Assignment สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Assignment

ตาราง 4.270 รายละเอียด Data Response ของ update_lock_assignment_assignmentId API

Field	Type	Description
assignmentId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
title	string	ชื่อ Assignment
type	string	ประเภทของ Assignment
createdAt	string	วันที่ Assignment ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Assignment
isLock	boolean	สิทธิ์การเข้าถึงการบ้าน
startedAt	string	วันที่เริ่มต้น Assignment
expiredAt	string	วันที่สิ้นสุด Assignment
announceType	string	ประเภทการแจ้งเตือนการบ้าน
announceDate	string	วันที่แจ้งเตือนการบ้าน
courseId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Course

ตาราง 4.271 รายละเอียด Response Body ของ update_lock_assignment_assignmentId API

กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API

message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Assignment ไม่สำเร็จ
---------	--------	---

- delete_assignemnt_by_assignemntId

ตาราง 4.272 ข้อมูลของ delete_assignemnt_by_assignmentId

Path	/assignment/{id}
Method	DELETE
Description	สำหรับลบ Assignment ด้วย Assignment ID
Role	Teacher

ตาราง 4.273 รายละเอียด Param ของ delete_assignemnt_by_assignmentId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment

ตาราง 4.274 รายละเอียด Response Body ของ delete_assignemnt_by_assignmentId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความลบข้อมูล Assignment สำเร็จ

ตาราง 4.275 รายละเอียด Response Body ของ delete_assignemnt_by_assignmentId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความลบข้อมูล Assignment ไม่สำเร็จ

4.3.8 Problem Controller

- get_problem_by_problemId

ตาราง 4.276 ข้อมูลของ get_problem_by_problemId

Path	/problem/{id}
-------------	---------------

Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Problem ด้วย Problem ID
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.277 รายละเอียด Param ของ get_problem_by_problemId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem

ตาราง 4.278 รายละเอียด Response Body ของ get_problem_by_problemId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Problem สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Problem

ตาราง 4.279 รายละเอียด Data Response ของ get_problem_by_problemId API

Field	Type	Description
problemId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem
title	string	ชื่อ problem
description	string	คำอธิบาย Problem
hint	string	คำใบ้ Problem
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
revaleCode	string	Source Code เฉลย
score	number	คะแนนของ Problem
isRegex	boolean	รันโค้ดตัดช่องว่างออก
createdAt	string	วันที่ Problem ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Problem
assignmentId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
testCases	object array	Test Case ของ Problem
constraint	object array	Constraint ของ Problem
submission	object array	Submission ของ Problem

ตาราง 4.280 รายละเอียด Response Body ของ get_problem_by_problemId API กรณีที่คำร้อง
ไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Problem ไม่สำเร็จ

- update_problem_by_problemId

ตาราง 4.281 ข้อมูลของ update_problem_by_problemId

Path	/problem/{id}
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไขข้อมูล Problem ด้วย Problem ID
Role	Teacher

ตาราง 4.282 รายละเอียด Param ของ update_problem_by_problemId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem

ตาราง 4.283 รายละเอียด Request Body ของ update_problem_by_problemId

Field	Type	Description
title	string	ชื่อ problem
description	string	คำอธิบาย Problem
hint	string	คำใบ้ Problem
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
revalCode	string	Source Code เฉลย
score	number	คะแนนของ Problem
isRegex	boolean	รันโค้ดตัดช่องว่างออก
testCases	object array	Test Case ของ Problem
constraint	object array	Constraint ของ Problem

ตาราง 4.284 รายละเอียด Response Body ของ update_problem_by_problemId Id API กรณีที่
คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Problem สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Problem

ตาราง 4.285 รายละเอียด Data Response ของ update_problem_by_problemId API

Field	Type	Description
problemId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem
title	string	ชื่อ problem
description	string	คำอธิบาย Problem
hint	string	คำใบ้ Problem
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
revalCode	string	Source Code เฉลย
score	number	คะแนนของ Problem
isRegex	boolean	รันโค้ดตัดช่องว่างออก
createdAt	string	วันที่ Problem ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Problem
assignmentId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
testCases	object array	Test Case ของ Problem
constraint	object array	Constraint ของ Problem

ตาราง 4.286 รายละเอียด Response Body ของ update_problem_by_problemId API กรณีที่คำ
ร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Problem ไม่สำเร็จ

- delete_problem_by_problemId

ตาราง 4.4.287 ข้อมูลของ delete_problem_by_problemId

Path	/problem/{id}
Method	DELETE
Description	สำหรับลบ Problem ด้วย Problem ID
Role	Teacher

ตาราง 4.288 รายละเอียด Param ของ delete_problem_by_problemId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem

ตาราง 4.289 รายละเอียด Response Body ของ delete_problem_by_problemId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความลบข้อมูล Problem สำเร็จ

ตาราง 4.290 รายละเอียด Response Body ของ delete_problem_by_problemId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความลบข้อมูล Problem ไม่สำเร็จ

- get_problem_testcase_by_problemId

ตาราง 4.291 ข้อมูลของ get_problem_testcase_by_problemId

Path	/problem/{id} /testcase
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Test Case ทั้งหมดของ Problem ด้วย Problem ID
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.292 รายละเอียด Param ของ get_problem_testcase_by_problemId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem

ตาราง 4.293 รายละเอียด Response Body ของ get_problem_testcase_by_problemId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Problem Testcase สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Problem Testcase

ตาราง 4.294 รายละเอียด Data Response ของ get_problem_testcase_by_problemId API

Field	Type	Description
testCaseId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล TestCase
input	string	Input ของ TestCase
output	string	Output ของ TestCase
isHidden	boolean	แสดง TestCase หรือ ไม่
problemId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem

ตาราง 4.295 รายละเอียด Response Body ของ get_problem_testcase_by_problemId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Problem Testcase ไม่สำเร็จ

- create_problem

ตาราง 4.296 ข้อมูลของ create_problem

Path	/problem
Method	POST

Description	สำหรับสร้าง Problem
Role	Teacher

ตาราง 4.297 รายละเอียด Request Body ของ create_problem

Field	Type	Description
title	string	ชื่อ problem
description	string	คำอธิบาย Problem
hint	string	คำใบ้ Problem
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
revaleCode	string	Source Code เฉลย
score	number	คะแนนของ Problem
isRegex	boolean	รันโค้ดตัดช่องว่างออก
testCases	object array	Test Case ของ Problem
constraint	object array	Constraint ของ Problem

ตาราง 4.298 รายละเอียด Response Body ของ create_problem API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Problem สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Problem

ตาราง 4.299 รายละเอียด Data Response ของ create_problem API

Field	Type	Description
problemId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem
title	string	ชื่อ problem
description	string	คำอธิบาย Problem
hint	string	คำใบ้ Problem
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
revaleCode	string	Source Code เฉลย
score	number	คะแนนของ Problem
isRegex	boolean	รันโค้ดตัดช่องว่างออก

createdAt	string	วันที่ Problem ถูกสร้างขึ้น
updatedAt	string	วันที่มีการแก้ไขข้อมูล Problem
assignmentId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Assignment
testCases	object array	Test Case ของ Problem
constraint	object array	Constraint ของ Problem

ตาราง 4.300 รายละเอียด Response Body ของ create_problem API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Problem ไม่สำเร็จ

4.3.9 Submission Controller

- get_submission_by_submissionId

ตาราง 4.301 ข้อมูลของ get_submission_by_submissionId

Path	/submission/{id}
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูล Submission ด้วย Submission ID และ username ตัวเอง
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.302 รายละเอียด Param ของ get_submission_by_submissionId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Submission

ตาราง 4.303 รายละเอียด Response Body ของ get_submission_by_submissionId API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Submission สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Submission

ตาราง 4.304 รายละเอียด Data Response ของ get_submission_by_submissionId API

Field	Type	Description
submissionId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Submission
problemId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Problem
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
sourceCode	string	Source Code ของ Submission
no	number	จำนวนครั้งที่ส่ง Submission
result	object array	ผลลัพธ์จากการ Compile Source Code
stateSubmission	string	สถานะส่ง Submission
createdAt	string	วันที่ Submission ถูกสร้างขึ้น

ตาราง 4.305 รายละเอียด Response Body ของ get_submission_by_submissionId API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Submission ไม่สำเร็จ

- create_submission

ตาราง 4.306 ข้อมูลของ create_submission

Path	/submission
Method	POST
Description	สำหรับสร้าง Submission
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.307 รายละเอียด Request Body ของ create_submission

Field	Type	Description
problemId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem
sourceCode	string	Source Code ของ Submission ที่จะทำการส่ง

result	object array	ผลลัพธ์จากการ Compile Source Code
stateSubmission	string	สถานะส่ง Submission

ตาราง 4.308 รายละเอียด Response Body ของ create_submission API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Submission สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Submission

ตาราง 4.309 รายละเอียด Data Response ของ create_submission API

Field	Type	Description
submissionId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Submission
problemId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Problem
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
sourceCode	string	Source Code ของ Submission
no	number	จำนวนครั้งที่ส่ง Submission
result	object array	ผลลัพธ์จากการ Compile Source Code
stateSubmission	string	สถานะส่ง Submission
createdAt	string	วันที่ Submission ถูกสร้างขึ้น

ตาราง 4.310 รายละเอียด Response Body ของ create_submission API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Submission ไม่สำเร็จ

- get_submission_by_problemId_and_username

ตาราง 4.311 ข้อมูลของ get_submission_by_problemId_and_username

Path	/submission/{problemId}/{username}
Method	GET

Description	สำหรับดึงข้อมูล Submission ด้วย Problem ID และ username
Role	Teacher

ตาราง 4.312 รายละเอียด Param ของ get_submission_by_problemId_and_username

Field	Type	Description
problemId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Submission
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 4.313 รายละเอียด Response Body ของ get_submission_by_problemId_and_username

API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Submission สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Submission

ตาราง 4.314 รายละเอียด Data Response ของ get_submission_by_problemId_and_username

API

Field	Type	Description
submissionId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Submission
problemId	string	Foreign Key ของตารางฐานข้อมูล Problem
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
sourceCode	string	Source Code ของ Submission
no	number	จำนวนครั้งที่ส่ง Submission
result	object array	ผลลัพธ์จากการ Compile Source Code
stateSubmission	string	สถานะส่ง Submission
createdAt	string	วันที่ Submission ถูกสร้างขึ้น

ตาราง 4.315 รายละเอียด Response Body ของ get_submission_by_problemId_and_username

API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API

message	string	ข้อความดึงข้อมูล Submission ไม่สำเร็จ
---------	--------	---------------------------------------

4.3.10 CodeSpace Controller

- get_all_codespace

ตาราง 4.316 ข้อมูลของ get_all_codespace

Path	/code-space
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลทั้งหมดของ Code Space ด้วย username ของตัวเอง
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.317 รายละเอียด Response Body ของ get_all_codespace API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Codespace สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Codespace

ตาราง 4.318 รายละเอียด Data Response ของ get_all_codespace API

Field	Type	Description
codeSpaceId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Codespace
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
sourceCode	string	Source Code ของ Codespace
fileName	string	ชื่อไฟล์
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 4.319 รายละเอียด Response Body ของ get_all_codespace API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Codespace ไม่สำเร็จ

- create_codespace

ตาราง 4.320 ข้อมูลของ create_codespace

Path	/code-space
Method	POST
Description	สำหรับสร้าง Code Space ด้วย username ของตัวเอง
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.321 รายละเอียด Request Body ของ create_codespace

Field	Type	Description
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
sourceCode	string	Source Code ของ Codespace
fileName	string	ชื่อไฟล์

ตาราง 4.322 รายละเอียด Response Body ของ create_codespace API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Codespace สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Codespace

ตาราง 4.323 รายละเอียด Data Response ของ create_codespace API

Field	Type	Description
codeSpaceId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Codespace
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
sourceCode	string	Source Code ของ Codespace
fileName	string	ชื่อไฟล์
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 4.324 รายละเอียด Response Body ของ create_codespace API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความสร้างข้อมูล Codespace ไม่สำเร็จ

- update_codespace_by_codespaceId

ตาราง 4.325 ข้อมูลของ update_codespace_by_codespaceId

Path	/code-space/{id}
Method	PATCH
Description	สำหรับแก้ไข Code Space ด้วย username ของตัวเอง
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.326 รายละเอียด Param ของ update_codespace_by_codespaceId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Codespace

ตาราง 4.327 รายละเอียด Request Body ของ update_codespace_by_codespaceId

Field	Type	Description
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
sourceCode	string	Source Code ของ Codespace
fileName	string	ชื่อไฟล์

ตาราง 4.328 รายละเอียด Response Body ของ update_codespace_by_codespaceId API กรณีที่
คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Codespace สำเร็จ
data	object	ข้อมูล Codespace

ตาราง 4.329 รายละเอียด Data Response ของ update_codespace_by_codespaceId API

Field	Type	Description
codeSpaceId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Codespace
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
sourceCode	string	Source Code ของ Codespace
fileName	string	ชื่อไฟล์

username	string	ชื่อผู้ใช้งาน
----------	--------	---------------

ตาราง 4.330 รายละเอียด Response Body ของ update_codespace_by_codespaceId API กรณีที่
คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแก้ไขข้อมูล Codespace ไม่สำเร็จ

- delete_codespace_by_codespaceId

ตาราง 4.331 ข้อมูลของ delete_codespace_by_codespaceId

Path	/code-space/{id}
Method	DELETE
Description	สำหรับลบ Code Space ด้วย username ของตัวเอง
Role	Student, Teacher, Admin

ตาราง 4.332 รายละเอียด Param ของ delete_codespace_by_codespaceId

Field	Type	Description
id	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Codespace

ตาราง 4.333 รายละเอียด Response Body ของ delete_codespace_by_codespaceId API กรณีที่
คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความลบข้อมูล Codespace สำเร็จ

ตาราง 4.334 รายละเอียด Response Body ของ delete_codespace_by_codespaceId API กรณีที่
คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API

message	string	ข้อความลบข้อมูล Codespace ไม่สำเร็จ
---------	--------	-------------------------------------

4.3.11 Dashboard Controller

- get_dashboard_info

ตาราง 4.335 ข้อมูลของ get_dashboard_info

Path	/dashboard
Method	GET
Description	สำหรับดึงข้อมูลทั้งหมดของ Dashboard
Role	Admin

ตาราง 4.336 รายละเอียด Response Body ของ get_dashboard_info API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Dashboard สำเร็จ
data	object array	ข้อมูล Dashboard

ตาราง 4.337 รายละเอียด Data Response ของ get_dashboard_info API

Field	Type	Description
count	object array	จำนวน School Student และ Teacher ทั้งหมดในระบบ
months	object array	จำนวน School Student และ Teacher ที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละเดือน
province	object array	จำนวน School ทั้งหมดแต่ละจังหวัด

ตาราง 4.338 รายละเอียด Response Body ของ get_dashboard_info API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความดึงข้อมูล Dashboard ไม่สำเร็จ

4.3.12 File Controller

- import_file_excel_word_pdf

ตาราง 4.339 ข้อมูลของ import_file_excel_word_pdf

Path	/file
Method	POST
Description	สำหรับอัปโหลดไฟล์ Excel, Word และ PDF เข้าสู่ระบบ
Role	Admin

ตาราง 4.340 รายละเอียด Request Header ของ import_file_excel_word_pdf

Field	Type	Description	Remarks
Accept	string	Content-type	multipart/form-data

ตาราง 4.341 รายละเอียด Request Body ของ import_file_excel_word_pdf

Field	Type	Description
file	form data	ไฟล์ binary

ตาราง 4.342 รายละเอียด Response Body ของ import_file_excel_word_pdf API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
url	string	URL ของไฟล์

ตาราง 4.343 รายละเอียด Response Body ของ import_file_excel_word_pdf API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความอัปโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ

4.3.13 Compiler Controller

- compile_code

ตาราง 4.344 ข้อมูลของ compile_code

Path	/compiler
-------------	-----------

Method	POST
Description	สำหรับ Compile ด้วย Source Code
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.345 รายละเอียด Request Body ของ compile_code

Field	Type	Description
sourceCode	string	Source Code ที่จะทำการ Compile
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
fileName	string	ชื่อไฟล์
input	string	Input ของ Source Code
username	string	ชื่อผู้ใช้งาน

ตาราง 4.346 รายละเอียด Response Body ของ compile_code API กรณีที่คำร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแสดงถูกเพิ่มเข้าคิว Compile สำเร็จ

ตาราง 4.347 รายละเอียด Response Body ของ compile_code API กรณีที่คำร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแสดงถูกเพิ่มเข้าคิว Compile ไม่สำเร็จ

- submission_code_by_problemId

ตาราง 4.348 ข้อมูลของ submission_code_by_problemId

Path	/compiler/submission
Method	POST
Description	สำหรับ Submission Source Code หลังจาก Compile เสร็จ
Role	Student, Teacher

ตาราง 4.349 รายละเอียด Request Body ของ submission_code_by_problemId

Field	Type	Description
sourceCode	string	Source Code ที่จะทำการ Compile
language	string	ภาษาโปรแกรมมิ่ง
fileName	string	ชื่อไฟล์
problemId	string	Primary Key ของตารางฐานข้อมูล Problem

ตาราง 4.350 รายละเอียด Response Body ของ submission_code_by_problemId API กรณีที่คำ
ร้องสำเร็จ

Field	Type	Description
message	string	ข้อความแสดงถูกเพิ่มเข้าคิว Compile สำเร็จ

ตาราง 4.351 รายละเอียด Response Body ของ submission_code_by_problemId API กรณีที่คำ
ร้องไม่สำเร็จ

Field	Type	Description
statusCode	string	Status Code ของ Request API
message	string	ข้อความแสดงถูกเพิ่มเข้าคิว Compile ไม่สำเร็จ

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

5.1 สรุปผลที่ได้จากโครงการ

แพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมในห้องเรียน รองรับการทำงานใน 3 ระบบหลัก ได้แก่ Teacher, Student และ Admin

5.1.1 ระบบของ Teacher

- 1) สามารถใช้ Code Working Space เพื่อให้สามารถพัฒนาและทดลองการเขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) สามารถจัดการ Courses ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้การจัดการเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้สอนสามารถสร้างคอร์สเรียนใหม่แก้ไขข้อมูลคอร์ส เพิ่มเนื้อหาการเรียน แบบฝึกหัด และการทดสอบ
- 3) สามารถกำหนดเวลาการเข้าถึงการบ้านและกำหนดเวลาการส่งงานเพื่อให้กระบวนการสอนดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- 4) สามารถกำหนดเวลาการเข้าสอบเพื่อประเมินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครูสามารถกำหนดวันที่และเวลาสำหรับการทดสอบออนไลน์ รวมถึงการจำกัดระยะเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อประเมินผลการเรียน ของผู้เรียนได้ตามต้องการ
- 5) ระบบตรวจสอบและประเมินคะแนนของผู้เรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยระบบสามารถคำนวณคะแนนจากแบบฝึกหัด และการทดสอบ ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งแสดง ผลการประเมิน

5.1.2 ระบบของ Student

- 1) ผู้เรียนสามารถใช้งาน Code Working Space เพื่อพัฒนาและทดลอง เขียนโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทดลองโค้ดที่เรียนรู้มาในคอร์สได้โดยไม่ต้องใช้ระบบภายนอก อีกทั้งยังช่วยให้ตรวจสอบผลลัพธ์ของโค้ดและปรับแก้ได้ทันที

- 2) ผู้เรียนสามารถเข้าถึง Courses ที่ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ แผนการสอน และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถศึกษาและทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน
- 3) ผู้เรียนสามารถเข้าถึง Courses ที่ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ แผนการสอน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน
- 4) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแบบฝึกหัด เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมได้ โดยสามารถทำแบบฝึกหัดและส่งงานผ่านระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ผู้เรียนสามารถเข้าสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทำข้อสอบในเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถทดสอบ ความ เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาและรู้ผลการประเมินทันที
- 6) ระบบมีฟังก์ชันตรวจสอบคะแนนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ ติดตามผลการ เรียนรู้ ของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนจากการบ้านหรือการสอบ โดยสามารถดู ผลคะแนน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการเรียน

5.1.3 ระบบของ Admin

- 1) มีหน้าที่ดูแลและจัดการระบบทั้งหมด รวมถึงการบริการโรงเรียน เช่น การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลโรงเรียนในระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ
- 2) สามารถเข้าถึงและดูรายการโรงเรียนทั้งหมดในระบบ พร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละโรงเรียน จำนวนผู้ใช้งานในระบบ และข้อมูลเชิงสถิติของโรงเรียนในแต่ละจังหวัด รวมถึง การแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ
- 3) มีสิทธิ์ในการเข้าถึงและจัดการบัญชีผู้ใช้ทุกประเภท Teacher และ Student โดยสามารถดู แก้ไข เพิ่ม และลบบัญชีผู้ใช้ รวมถึงกำหนดสิทธิ์และบทบาท ของแต่ละบัญชีให้เหมาะสมกับการใช้งาน

5.1.4 สำหรับ UXUI

ในการออกแบบฟิเจอร์ขนาดใหญ่ทางผู้พัฒนาอาจมุ่งเน้นไปที่การวางโครงสร้างหลัก และการทำให้ฟิเจอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนบางครั้งอาจลืมนึกถึงฟิเจอร์เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ เกี่ยวข้องเช่นฟังก์ชันเสริมที่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้ไม่ได้รับ

ประสบการณ์ที่ครบถ้วนหรือราบรื่น ทั้งนี้ยังส่งผลต่อความสอดคล้องของ UX (User Experience) และ UI (User Interface) ที่อาจขาดความละเอียดรอบคอบไปในบางจุด

5.2 แนวทางการพัฒนาต่อ

- 1) พัฒนาระบบฟังก์ชันหลักให้เสร็จ พร้อมใช้งาน
- 2) ทดสอบและปรับปรุงระบบให้ทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการ
- 3) พัฒนาระบบตาม Feedback ที่ได้รับ
- 4) ปรับปรุงและอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม

Thamodaran. 2023. **React Js — 8 best practices + Folder Structure**. [Online].

Available: <https://medium.com/@kthamodaran/react-8-best-practices-folder-structure-5dbda48a69e>

Siripod Surabotsophon. 2021. **Rabbit MQ คืออะไร**. [Online].

Available: <https://www.stream.co.th/rabbit-mq-part1>

Amalia Taylor. 2022. **WebSockets คืออะไรและจะสร้างได้อย่างไร**. [Online].

Available: <https://appmaster.io/th/blog/websockets-khuue-aairaelacchasraangaid-yaangair>

Sethanant Pipatpakorn. 2020. **สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มใช้งาน Docker**. [Online].

Available: <https://blog.sethanantp.com/what-you-need-to-know-before-docker-ps>

Docker Inc. 2013. **What is Docker?**. [Online].

Available: <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview>

Aziz Rahman. 2023. **Building a Browser-based Terminal using Docker and XtermJS**.

[Online].

Available: <https://www.presidio.com/building-a-browser-based-terminal-using-docker-and-xtermjs>

Ming-Kai Jiau. 2018. **term.js + dockerode + express + socket**. [Online].

Available: <https://github.com/mkjiau/xtermjs-dockerode-expressjs-socket>

Mikelopster. 2023. **Caching design pattern ក្នុង backend**. [Online].

Available: <https://mikelopster.dev/posts/cache-pattern>